理論力學

目錄

期中複習資料

理論力學期中模擬試題 2

理力判斷題&計算題 4

理論力學判斷題集錦 51

2002.11理論力學期中真題 69

2006.11理論力學期中真題 71

2007土水學院理論力學期中試題 73

2007.11理論力學期中真題及答案（手寫版） 75

期末複習資料

理論力學知識點總結 81

第五屆全國周培源大學生力學競賽理論力學試題 83

理論力學模擬試題 85

2004.1理論力學真題及答案 87

2005.1理論力學真題 89

2006.1理論力學真題 91

2006.1理論力學真題及答案 93

2010.1理論力學真題及答案 101

汽車工程系學習部

榮譽出品

理论力学期中模拟题

——by 机 61 学习小组

（由于编者能力有限，请批评指正）

一、 判断题（40 分）

1、 刚体运动过程中，其上有一条直线始终保持与自身原位置平行，则刚体做定轴转动。（错）

2、 刚体本身在运动过程中只有一点保持静止，则该刚体运动不存在一根固定不动的转动轴。（对）

3、 刚体运动过程中，其上所有点的运动始终平行于某一固定平面，则刚体一定做平面运动。（对）

4、 刚体做任意运动的任一瞬时，刚体上任意两点的速度沿两点连线的分量必然相等，刚体上任意两点的加速度沿两点连线的分量也必然相等。（错）

5、 做定点运动的刚体在任何时刻都存在瞬时转动轴。（错）

6、 平面运动的刚体的瞬时速度中心和瞬时加速度中心重合时，刚体必然做定轴转动。（　　）

7、 给定刚体在空间的任意两个位置，则刚体必然可以通过一次定轴转动完成这两个位置间的变化。（错）

8、 点的速度合成定理对任何形式的牵连运动都成立。（对）

9、理想约束的约束反力不做功。（错）

10、跨过滑轮的柔绳两端的拉力一定相等（错）

二、 填空题（20分）

1、 一质点沿螺丝槽运动，其速度大小为v，螺丝直径为D，螺距为H，用自然坐标表示，质点速度为：s=vt，质点的加速度为_____，螺丝的曲率半径为：_____。

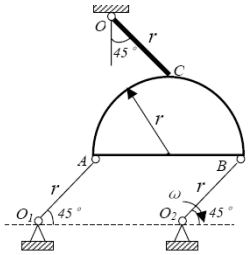
2、 一个小虫在沿轮子辐条向内爬，运动方程为 $\rho = \rho_0 e^{-\alpha t}$，轮子以w角速度匀速转动，当小虫的径向加速度为0时，α =_____，此时小虫横向加速度为_____，法向加速度为_____。

3、 半径为R的轮子在水平面上滚动，轮心速度为 $v_0 = k\omega(k<1)$，其中 ω 为轮的角速度，轮子最高点P的速度为_____，轮子的自由度是_____个，轮子受的是_____约束（填完整，非完整）。

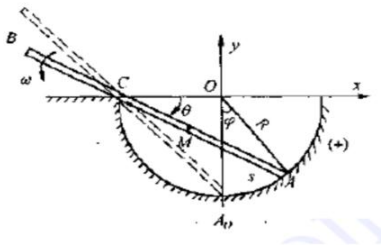
4、如图，AB=CB=L，C到A的距离为L，C可以在杆AD上滑动，若C的虚位移为 δc，则 δB_x =_____，δB_y =_____。

三、计算题

1．一半径为r的半圆形凸轮，与长均为r的曲柄O1 A、O2 B相连，又与长为r的杆OC光滑接触。曲柄O1 A、O2 B以相同的角速度分别绕其支座在图示平面内转动，并始终保持平行。图示瞬时，OC杆与凸轮最高点接触，试求：（1）OC杆的角速度；（2）OC杆的角加速度。（15分）



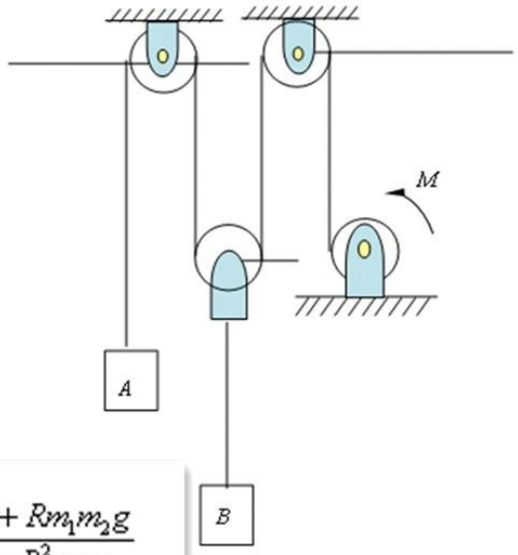
2、图示细长杆 A 端沿半径为 R 的半圆槽底沿运动时，杆紧靠槽边，以匀角速度 ω 倒下。求杆端 A 点，杆上合槽边接触的 C 点的速度、加速度。运动开始时，A 端位于槽的最低点 A_0 处



4、 物体A、B是两个正圆锥。已知 $\alpha=60^o$，$\beta=90^o$，$OM_0=l$ =300㎜，M_0M =100㎜，圆锥A在固定的圆锥B上无滑动地滚动，ω_1 =1.2rad/s。求圆锥的角速度，角加速度及圆锥A上M点的速度和加速度。

祝大家期中考出好成绩!!!

如图，为一个滑车提升系统的简图，鼓轮上作用一主动力距，鼓轮的半径为R，转动惯量为 I，定滑轮上挂有重物A，质量为 m_1，动滑轮上的重物为B，质量为 m_2，滑轮的半径为R，不计各滑轮的重力和摩擦，求鼓轮转动的角加速度。



A. $\varepsilon=\dfrac{M(m_2+4m_1)+Rm_1m_2g}{I(m_2+4m_1)-R^2m_1m_2}$

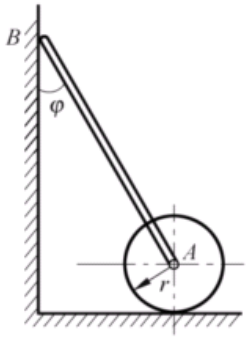
B. $\varepsilon=\dfrac{M(m_2+4m_1)-Rm_1m_2g}{I(m_2+4m_1)+R^2m_1m_2}$

C. $\varepsilon=\dfrac{M(m_2+4m_1)+3Rm_1m_2g}{I(m_2+4m_1)-R^2m_1m_2}$

D. $\varepsilon=\dfrac{M(m_2+4m_1)-3Rm_1m_2g}{I(m_2+4m_1)+R^2m_1m_2}$

第2题
编号：35

均质杆AB，长 l，重P，用铰A与均质圆盘中心连接。圆盘半径为r，重Q，可在水平面内作无滑动滚动。当 $\varphi=30°$时，杆AB的B端沿铅垂方向下滑的速度为v_B，求此刚体系统在图示瞬时的动量。



其中：$v_B=2$ $P=10$ $Q=20$ $g=9.80$

答案： $\boldsymbol{p}=$ [ ] $\boldsymbol{i}$ - [ ] $\boldsymbol{j}$

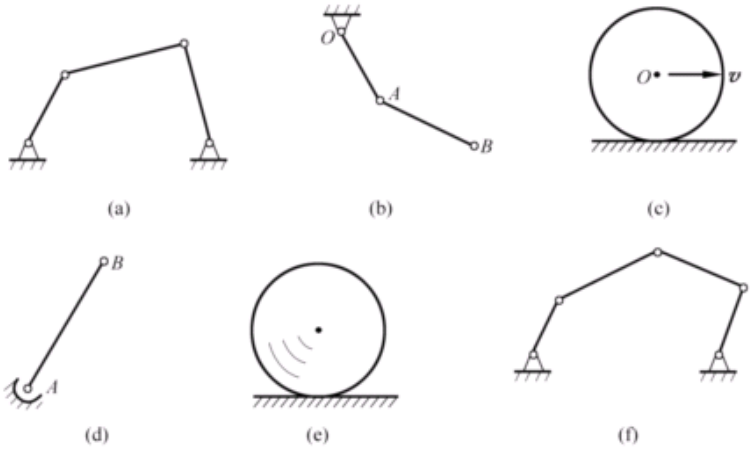
第5题
编号：56

下述哪些约束是理想约束？
（1）纯滚动，无滚动摩阻；
（2）连接两个质点的无质量刚杆；
（3）悬挂重物的绳索（不可伸长）；
（4）有摩擦的铰链；
（5）连接两个质点的无质量弹性绳；
（6）摩擦传动中两个刚性摩擦轮的接触处，两轮间不打滑，无滚动摩阻。

A. （1）、（2）、（3）、（6）为理想约束，（4）、（5）为非理想约束。
B. （1）、（2）、（3）为理想约束，（4）、（5）、（6）为非理想约束。
C. （2）、（3）为理想约束，（1）、（4）、（5）、（6）为非理想约束。
D. （1）、（2）、（3）、（5）、（6）为理想约束，（4）为非理想约束。

第4题
编号：58

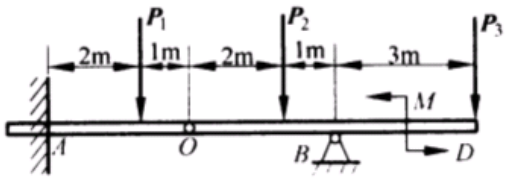
下述质点系有几个自由度？
（1）平面四连杆机构（图a）；
（2）在固定铅垂面内运动的双摆（图b）；
（3）在平面内沿直线作纯滚动的轮（图c）；
（4）一端由铰链约束的杆（图d）；
（5）在水平面运动的球（图e）；
（6）平面机构（图f）。



A. (a) 1 (b) 2 (c)2 (d)2 (e)5 (f)2
B. (a) 1 (b) 2 (c)1 (d)2 (e)3 (f)2
C. (a) 1 (b) 2 (c)1 (d)2 (e)5 (f)2
D. (a) 1 (b) 2 (c)1 (d)2 (e)4 (f)2

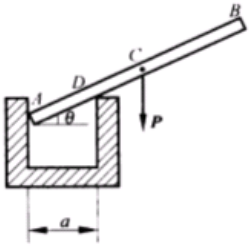
第3题
编号：
108

图示组合梁上作用有载荷P_1=5 kN，P_2=4 kN，P_3=3 kN，以及M=2 kN·m的力偶。不计摩擦及梁的质量。试用虚位移原理求固定端A的约束力偶之矩M_A。



第2题
编号：
110

均质杆AB的长为l，重为P，搁置在宽为a的槽内，如图所示。设A、D处光滑接触，试求平衡位置的 θ 角，并讨论其平衡的稳定性。



A. $\theta_0 = \arccos(\sqrt[3]{\frac{2a}{l}})$，不稳定

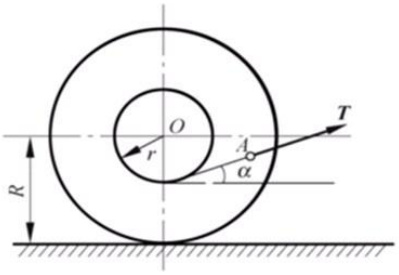
B. $\theta_0 = \arccos(\sqrt[3]{\frac{2a}{l}})$，稳定

C. $\theta_0 = \arccos(\sqrt{\frac{2a}{l}})$，不稳定

D. $\theta_0 = \arccos(\sqrt{\frac{2a}{l}})$，稳定

第2题
编号：
115

匀质滚子的质量为m，半径为R，放在粗糙的水平地板上，如图所示。在滚子的鼓轮上绕以绳，在绳子上作用有常力 T，作用线与水平方向夹角为 α。已知鼓轮的半径为 r，滚子对轴O的回转半径为 ρ_O，滚子由静止开始运动。试求滚子轴O的运动方程。



A. $x_O = \dfrac{TR(R\cos\alpha - r)}{m(R^2+\rho_O^2)}\dfrac{t^2}{2}$

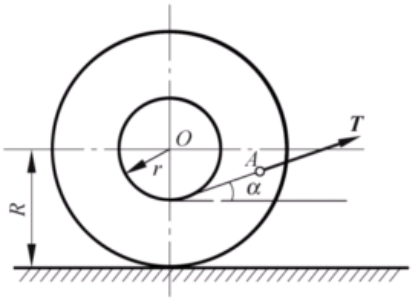
B. $x_O = \dfrac{TR(R\sin\alpha - r)}{m(R^2+\rho_O^2)}\dfrac{t^2}{2}$

C. $x_O = \dfrac{TR(R\sin\alpha - r)}{m(R^2+\rho_O^2)}t^2$

D. $x_O = \dfrac{TR(R\cos\alpha - r)}{m(R^2+\rho_O^2)}t^2$

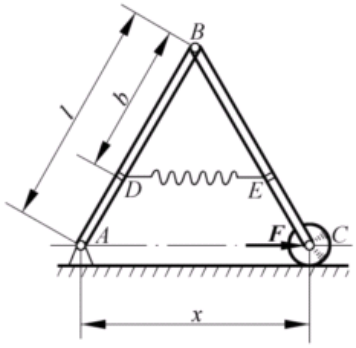
第4题
编号：
115

匀质滚子的质量为m，半径为R，放在粗糙的水平地板上，如图所示。在滚子的鼓轮上绕以绳，在绳子上作用有常力 T，作用线与水平方向夹角为 α。已知鼓轮的半径为 r，滚子对轴O的回转半径为 ρ_O，滚子由静止开始运动。试求滚子轴O的运动方程。



第3题
编号：
119

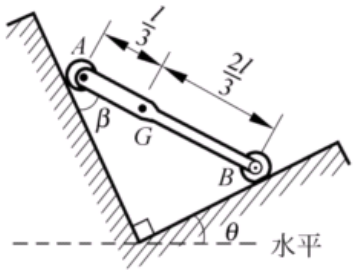
两等长杆AB与BC在B点用铰链接，又在杆的D和E两点连一弹簧，如图所示。弹簧系数为k，当距离AC等于a时，弹簧的拉力为零。如在C点作用一个水平力F，杆系处于平衡。设$AB=l$，$BD=b$，杆重及摩擦略去不计，求距离AC之值。



其中：$a=3$ $F=8$ $l=4$ $k=2$ $b=2$

第5题
编号：
120

杆AB及其两端滚子的总重心在G点，滚子搁置在倾斜的光滑平面上，如图所示。对于给定的θ角，求平衡时的β角。

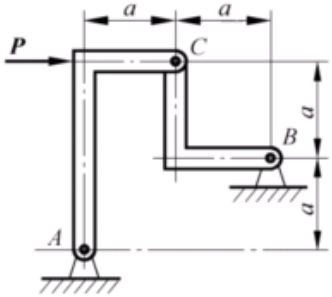


其中：$\theta=30$

答案：$\beta=$ [ ] °

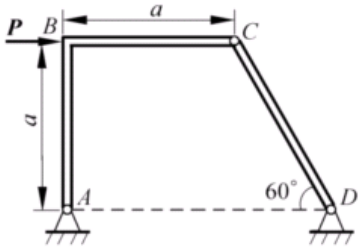
第2题
编号：
121

试求图示铰接结构在水平力P作用下，支座A，B的约束力大小。各构件的重量略去不计。



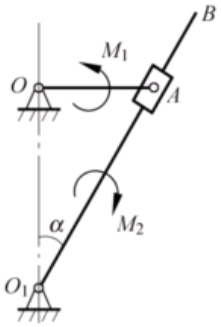
第1题
编号：
125

直角弯杆ABC由直杆CD支撑，如图所示。若$\angle ADC=60°$，力 $P=60\,\mathrm{N}$，沿BC（水平）方向，且各杆重量不计，试求铰链A及D的反力。



第2题
编号：
130

在图示机构中，套筒A穿过摆杆O_1B，用销子连接在曲柄OA上，已知OA长度为a，其上作用有力偶矩为M_1，如在图示α=30°，OA处于水平位置时，机构能维持平衡，则应在摆杆O_1B上加多大的力偶矩M_2？(不计各构件的重量及摩擦。)

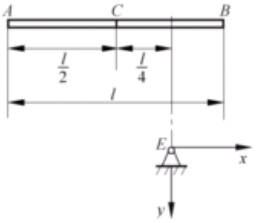


A. $M_2 = M_1$
B. $M_2 = 2M_1$
C. $M_2 = 3M_1$
D. $M_2 = 4M_1$

答案：

第4题
编号：
137

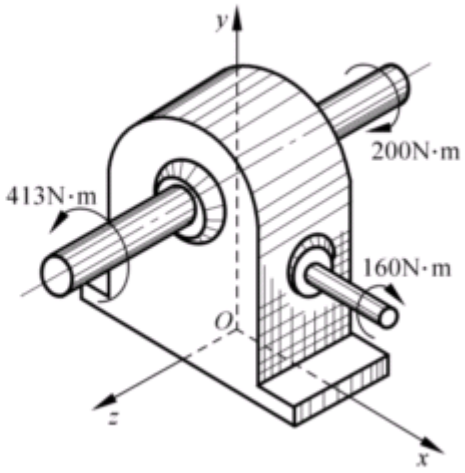
匀质杆长为 l，质量为 m，在铅垂面内保持水平下降并与固定支点B碰撞。碰撞前杆的质心速度为 v_C，恢复系数为 e。试求碰撞后杆的质心速度 u_C 与杆的角速度 ω。



其中：v_C = 1 e = 0 m = 20 L = 1

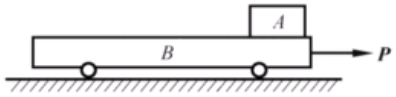
第1题
编号：
140

齿轮箱受三个力偶的作用。求此力偶系的合力偶。



第1题
编号：
144

质量为 30 kg 的小车B上有一质量为 20 kg 的重物A，已知小车在 120 N 的水平力P作用 2 s 后移过 5 m。不计轨道阻力，试计算A在B上移过的距离。



A. $s_{AB}=0.3$ m

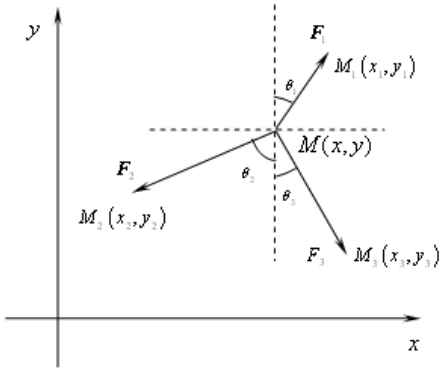
B. $s_{AB}=0.4$ m

C. $s_{AB}=0.5$ m

D. $s_{AB}=0.6$ m

第3题
编号：
150

质点M受三个固定中心$M_1\ (x_1,y_1)$、$M_2(x_2,y_2)$与$M_3(x_3,y_3)$的吸引力，引力各与距离成正比：$F_1=k_1r_1, F_2=k_2r_2, F_3=k_3r_3$，式中$r_1=MM_1, r_2=MM_2, r_3=MM_3$，$k_1,k_2,k_3$为比例常数。求质点$M$的平衡位置的坐标。

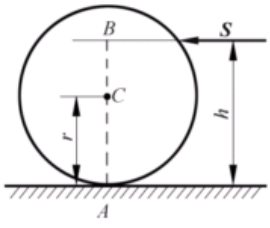


其中：$x_2=2\ y_2=6\ x_3=3\ y_3=6\ k_1=1\ k_2=2\ k_3=2\ x_1=4\ y_1=4$

答案：$x=$ [ ] , $y=$ [ ]

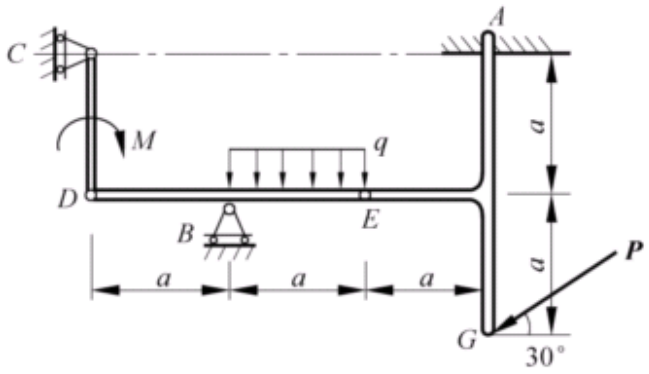
第5题
编号：
157

如图所示，一球放在水平面上，其半径为 r。在球上作用一水平冲量 S，求当接触点A无滑动时，冲量距水平面的高度 h 应为多少？不考虑摩擦力的冲量。



第3题
编号：
178

图示结构由*CD*，*DE*和*AEG*三部分组成，载荷及尺寸如图，求*A*，*B*和*C*处约束力。

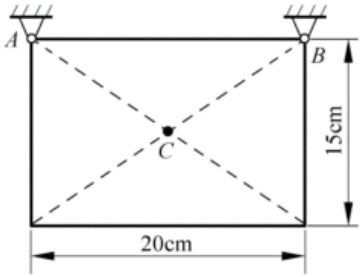


其中：*M*= 100 *P*= 200 *a*= 5 *q*= 2

答案： X_A= ，Y_A= ，M_A= ，N_B= ，X_C=

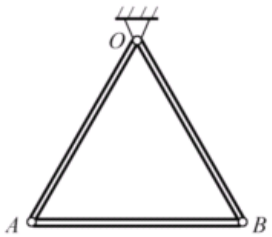
第1题
编号：
220

图示长方形均质平板长 *l*=20 cm，宽 *b*=15 cm，质量为 *m*=27 kg，由两个销*A*和*B*悬挂。如果突然撤去销*B*，求在撤去销*B*的瞬时平板的角加速度和销*A*的约束反力。



第5题
编号：
229

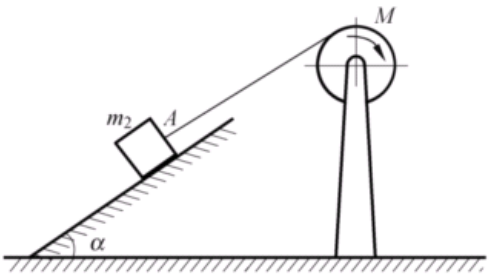
质量与长度均相等的三杆*OA*、*OB*、*AB*互相铰接如图所示，假如*B*铰突然撤掉，求该瞬时*OA*杆及*AB*杆的角加速度。



其中：*l*= 10 *g*= 9.80

第5题
编号：
233

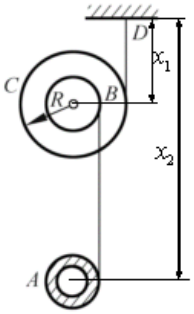
一常力矩 M 作用在绞车的鼓轮上，轮的半径为 r，质量为 m_1。缠在鼓轮上绳索的末端 A 系一质量为 m_2 的重物，沿着与水平倾斜角为 α 的斜面上升，如图所示。重物与斜面间的滑动摩擦系数为 μ。绳索的质量不计，鼓轮可看成为匀质圆柱体，开始时系统静止。求鼓轮转过 φ 角时的角速度。



其中：$M=2$ $\alpha=45$ $\varphi=30$ $\mu=0$ $r=0.10$ $g=9.80$ $m_1=1$ $m_2=2$

第1题
编号：
246

圆柱 A 用绳子缠绕，此绳的另一头又缠在与圆柱 C 相固联的圆柱 B 上，在圆柱 C 上也缠有绳子，此绳的末端固结在 D 点，如图所示。圆柱 C 的半径为 R，它与圆柱 B 一起的回转半径等于 $R/2$；圆柱 B 的半径等于 $R/2$。圆柱 A 是与 B 半径相等的薄壁圆柱，其质量为圆柱 B 和 C 的总质量的一半。整个系统自由运动，试求两圆柱轴心的绝对加速度。

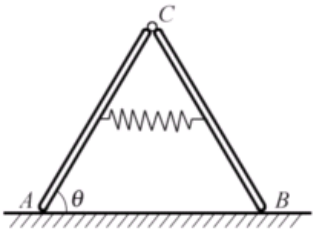


其中：$g=9.80$

答案： $a_1=$ [ ] ，$a_2=$ [ ]

第4题
编号：
250

均质杆 AC、BC 各重 W，长 l，由理想铰链 C 铰接，在各杆中点连接一刚度系数为 k 的弹簧，置于光滑水平面上，在铅垂平面内运动如图示。设开始时，$\theta=60°$，速度为零，弹簧未变形。求当 $\theta=30°$ 时 C 点的速度。设 $k=W/(\sqrt{3}-1)l$。

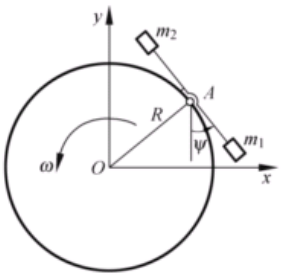


其中：$l=2$ $W=10$ $g=9.80$

答案： $v_C=$ [ ]

第3题
编号：
261

一不计质量、水平放置的轻杆两端固结质量分别为 m_1和 m_2 的质点 $(m_1 \neq m_2)$，杆中点A与圆盘边缘相铰接，圆盘绕铅垂轴以 ω 作匀角速转动。设圆盘半径为 R。试以 ψ 为广义坐标建立系统的运动微分方程。



A. $(m_1+m_2)l^2\ddot{\psi}-\omega^2 Rl(m_1-m_2)\cos(\psi-\omega t)=0$

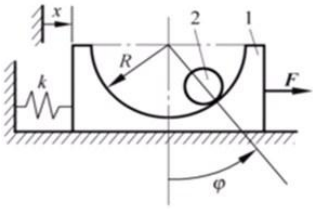
B. $(m_1+m_2)l^2\ddot{\psi}+\omega^2 Rl(m_1-m_2)\cos(\psi-\omega t)=0$

C. $(m_1+m_2)l^2\ddot{\psi}-\omega^2 Rl(m_1+m_2)\cos(\psi-\omega t)=0$

D. $(m_1+m_2)l^2\ddot{\psi}+\omega^2 Rl(m_1+m_2)\cos(\psi-\omega t)=0$

第1题
编号：
262

质量为 m_1的物块1放在光滑水平面上，一端与水平放置、刚度系数为k的弹簧相连，一端作用一水平力 $F=F_0\cos\omega t$。在半径为 R、表面足够粗糙的半圆柱槽内放一半径为r、质量为m_2 的小球2。试建立系统的运动微分方程。



A. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}-m_2(R-r)(\dot{\varphi}^2\cos\varphi-\ddot{\varphi}\sin\varphi)+kx=F_0\cos\omega t\\ -\frac{7}{5}(R-r)\ddot{\varphi}+\ddot{x}\cos\varphi+g\sin\varphi=0\end{cases}$

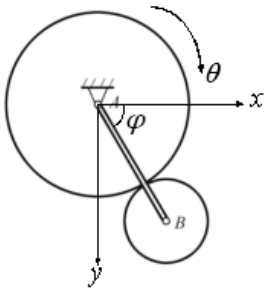
B. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2(R-r)(\dot{\varphi}^2\cos\varphi+\ddot{\varphi}\sin\varphi)+kx=F_0\cos\omega t\\ \frac{7}{5}(R-r)\ddot{\varphi}+\ddot{x}\cos\varphi+g\sin\varphi=0\end{cases}$

C. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2(R-r)(\dot{\varphi}^2\cos\varphi-\ddot{\varphi}\sin\varphi)+kx=F_0\cos\omega t\\ \frac{7}{5}(R-r)\ddot{\varphi}+\ddot{x}\cos\varphi+g\sin\varphi=0\end{cases}$

D. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2(R-r)(\dot{\varphi}^2\cos\varphi-\ddot{\varphi}\sin\varphi)+kx=F_0\cos\omega t\\ \frac{7}{5}(R-r)\ddot{\varphi}-\ddot{x}\cos\varphi-g\sin\varphi=0\end{cases}$

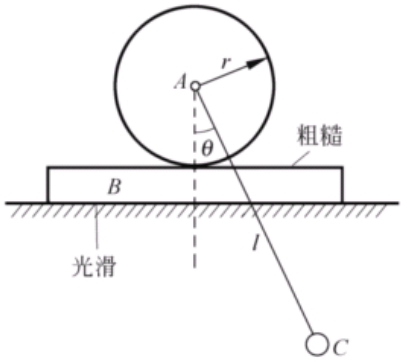
第4题
编号：
268

图示机构在铅垂平面内。均质圆盘A的半径 $R=2r$，质量 $M=2m$，可绕A点转动。均质圆盘B的半径为 r，质量为 m，可在圆盘A的边缘上作纯滚动。均质杆AB的质量也为 m，所有铰链约束均为理想约束。试写出系统的运动微分方程，并求其首次积分。



第4题
编号：
276

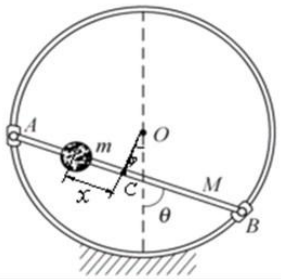
图示均质圆盘A在板B上作纯滚动，板与水平面为光滑接触。圆盘中心安装一单摆C，绳长 l，质量不计。若 $m_A=m_B=3m_C$，开始时系统无初速，$\theta=\theta_0$，求单摆自 θ_0 位置无初速地运动至铅垂位置时单摆C的速度。



其中：$l=2$ $\theta_0=30$ $g=9.80$

第1题
编号：
281

一均质杆AB，长度为$2a$，质量为M，两端约束在一半径为R的光滑水平圆周上（$a<R$）。质量为m的甲虫以不变的相对速度u沿杆运动，初始时甲虫在杆的中点。设杆与某一固定直径的夹角为θ，求杆AB的运动规律。



A. $\theta=\theta_0+c\cdot\arctan\left[\dfrac{ut}{\sqrt{R^2-a^2+\dfrac{M}{m}(R^2-a^2)}}\right]$，式中$\theta_0$，$c$是积分常数，由初始条件决定。

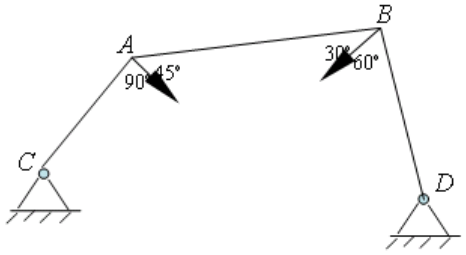
B. $\theta=\theta_0+c\cdot\arctan\left[\dfrac{ut}{\sqrt{R^2-a^2+\dfrac{M}{m}(R^2-\dfrac{2}{3}a^2)}}\right]$，式中$\theta_0$，$c$是积分常数，由初始条件决定。

C. $\theta=\theta_0+c\cdot\arctan\left[\dfrac{ut}{\sqrt{R^2+a^2+\dfrac{M}{m}(R^2+\dfrac{2}{3}a^2)}}\right]$，式中$\theta_0$，$c$是积分常数，由初始条件决定。

D. $\theta=\theta_0+c\cdot\arctan\left[\dfrac{ut}{\sqrt{R^2+a^2-\dfrac{M}{m}(\dfrac{2}{3}R^2-a^2)}}\right]$，式中$\theta_0$，$c$是积分常数，由初始条件决定。

第3题
编号：
326

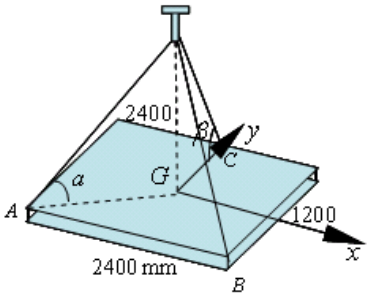
四连杆机构$CABD$的CD边固定，A，B，C，D各点为铰链，因此$ABCD$的形状是可变的，今在铰链A上作用一力$\boldsymbol{Q}$，铰链B上作用一力$\boldsymbol{R}$，使机构在图示位置处于平衡，若各杆重量忽略不计。试求Q/R。



答案： $Q/R=$

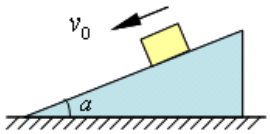
第5题
编号：
336

正方形匀质平板的重量为18kN，其重心在G点，平板由三根绳子悬挂着并保持水平。试求各绳的拉力。



第5题
编号：
339

物体沿倾斜角为 α 的固定斜面下滑动，初速度为 v，如图所示，物体于斜面间的动滑动摩擦系数 f'，$\tan\alpha > f'$，求物体速度增加一倍所需的时间。



A. $t=\dfrac{V_0}{g(\sin a - f'\cos a)}$

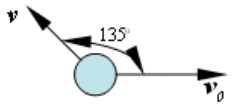
B. $t=\dfrac{V_0}{g(\sin a + f'\cos a)}$

C. $t=\dfrac{V_0}{g(\cos a - f'\sin a)}$

D. $t=\dfrac{V_0}{g(\cos a + f'\sin a)}$

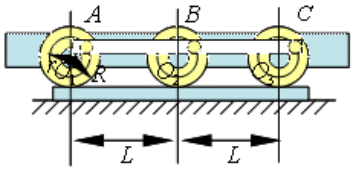
第5题
编号：
343

棒球质量为 0.14 kg，速度 v_0=50 m/s，方向如图所示，被棒打击后速度降为 v=40 m/s，方向如图所示，试计算打击力的冲量，若棒与球接触的时间为 $\frac{1}{50}$ s，求打击力的平均值。



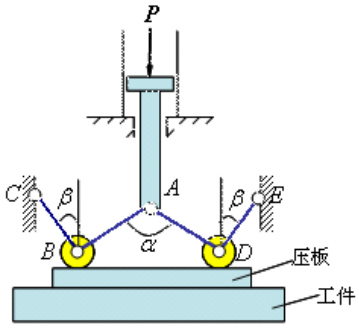
第2题
编号：
351

机车以 $v=72$ km/h 的速度沿直线轨道行驶，如图所示，平行杆ABC质量为 200 kg，其质量可视为沿长度均匀分布。曲柄长 $r=0.3$ m，其质量不计。车轮半径R＝1 m，车轮只 滚动不滑动，求车轮加于铁轨的附加动压力的最大值。



第3题
编号：
387

气动夹具简图如图所示。气缸固定在工作台上，设活塞受到向下的总压力为 $P=7.5kN$。四杆AB、BC、AD、DE均为铰链连接，B、D为两个滚轮，杆和轮的重量均略去不计，接触均为光滑。在图示位置 $\alpha=150°, \beta=10°$，试求压板受到的压力为多少？



第1题
编号：
390

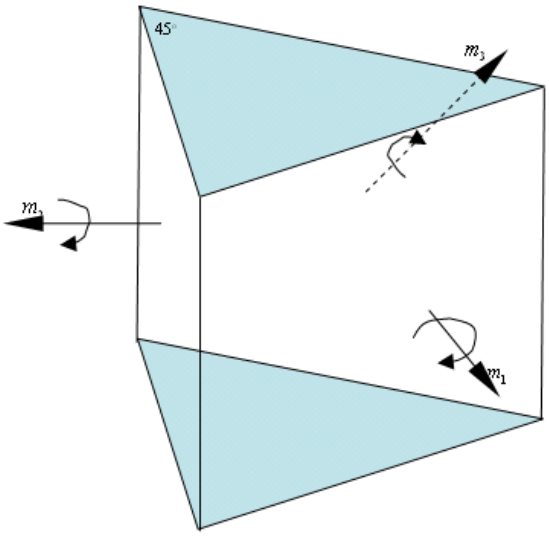
求匀质圆板对通过圆心垂直于板平面的轴z的转动惯量及回转半径。

其中：$m=10$ $R=8$

答案： $I_z=$

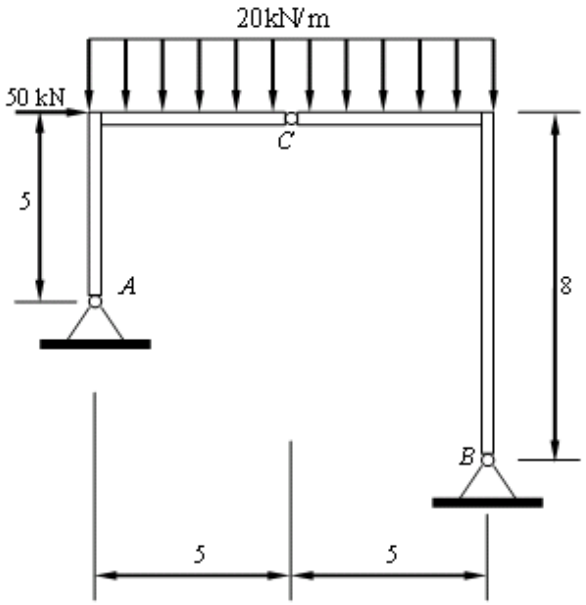
第5题
编号：
395

在三角形棱柱体的三个侧面上各受一力偶的作用，其力偶矩矢量各为 m_1, m_2, m_3，如图所示。已知 $m_1 = 100\text{N}\cdot\text{m}$，问欲保持物体平衡，$m_2$ 和 m_3 的大小应为多少?



第2题
编号：
420

静定刚架载荷及尺寸如图示，长度单位为m，求支座反力和中间铰的压力。



第3题
编号：
425

首尾相接构成一封闭多边形的平面力系是平衡力系。

答案： 是 ○ 非 ○

第1题 编号：427

一个不为零的力对某轴的矩为零，则力的作用线与该轴共面。

答案： 是 ○ 非 ○

第5题 编号：429

力系的主向量就是合力，力系的主矩就是合力矩。

第5题 编号：434

理想约束的约束反力不做功。

答案： 是 ○ 非 ○

第5题 编号：439

刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

答案： 是 ○ 非 ○

第1题 编号：441

动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。

答案： 是 ○ 非 ○

第3题 编号：446

作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。

答案： 是 ○ 非 ○

第5题 编号：448

若作用于质点系的主动力为有势力，则广义力可表示为： $Q_i = \partial V / \partial q_i \ (i = 1,2,\ldots,n)$ ，其中 V 为系统的势能。

答案： 是 ○ 非 ○

第4题
编号：
449

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

答案： 是 ○ 非 ○

第4题
编号：
450

主动力有势的定常系统一定是保守系统。

答案： 是 ○ 非 ○

第2题
编号：
451

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒。

答案： 是 ○ 非 ○

第3题
编号：
452

如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。

答案： 是 ○ 非 ○

第3题
编号：
455

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是 ○ 非 ○

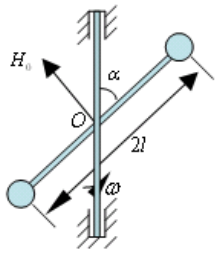
第2题
编号：
456

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

答案： 是 ○ 非 ○

第5题
编号：
461

两球C，D质量均为m，用长为 $2l$ 的杆连接，并以其中点固定在轴AB上，CD与轴AB的夹角为α，如图所示，如轴以匀角速度 ω 转动，求此系统对于 O 点的动量矩的大小和方向，杆的质量不计。



其中：$m = 2$ $l = 2$ $\alpha = 60$

第4题
编号：
463

为了求出轴承中的摩擦力矩，在轴上装一质量为m，回转半径为 ρ 的飞轮，使飞轮有相当于 n （rpm）的角速度，然后任其自转，飞轮在t（分钟）后才停止，设摩擦力矩可看成为一常量，试求此摩擦力矩。

其中：$\rho = 2$ $n = 120$ $t = 5$ $m = 500$
答案： $L=$ N • m

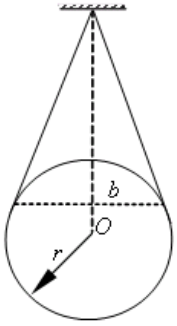
第4题
编号：
471

在刚体发生突减约束的前后瞬时，系统的动量和（对某点的）动量矩都不会有突变。

其中：$a = 1$ $h = 4$ $\pi = 3.14159297943115$ $g = 9.80$
答案： $T=$

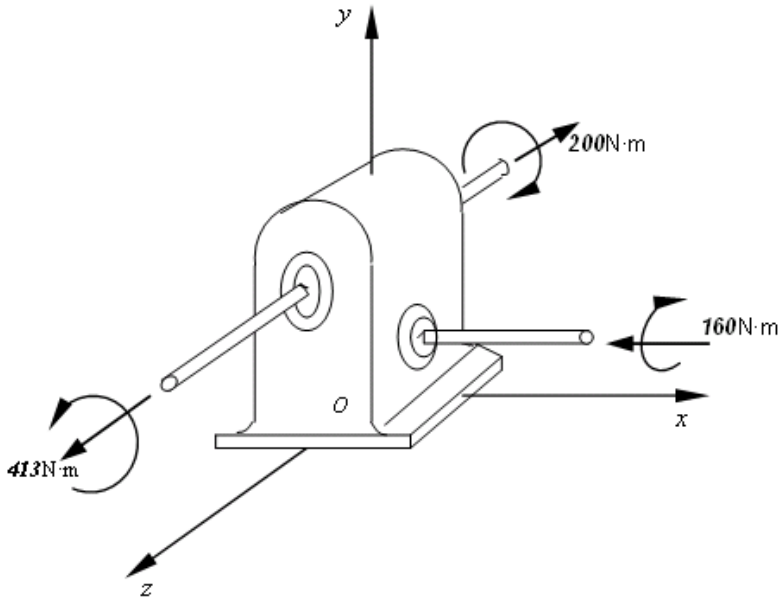
第2题
编号：
549

均质圆柱管半径为r，重为$2P$，其两端用两根绕过管子的绳索吊住，且使柱管保持水平，管端如图所示。设绳索在管上部分的对应弦长为b，球绳的张力。设管的半径为2米，重2吨，每根绳索能承受的最大张力为1.5吨，求吊住此管所需的最小绳长。



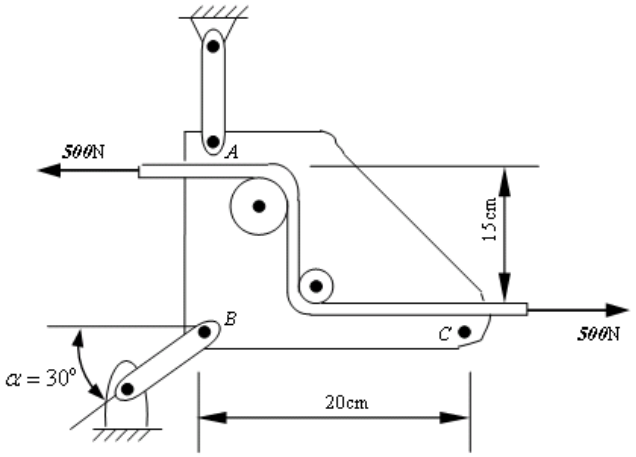
第4题
编号：
563

齿轮箱受三个力偶的作用，求此力偶系的合力偶。



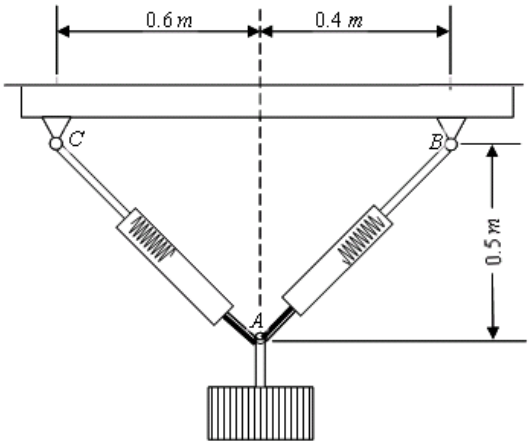
第2题
编号：
566

试判断如图所示的滑车支架板能否保持平衡，如把A处的约束杆去掉，改为在C处用固定铰链支承，试求B点和C点的约束力。



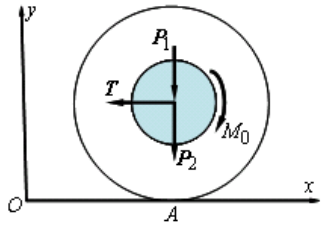
第4题
编号：
577

如图所示，弹簧式支撑杆可用作缓冲器。弹性系数 $k_{AC}=1.5\times10^3\ \mathrm{N/m}$，$k_{AB}=1.2\times10^3\ \mathrm{N/m}$，挂上30公斤重物时，就向下移动。求每根杆原长为多少？杆重略去不计。



第2题
编号：
621

汽车后轮为驱动轮，它受到传动轴传来的驱动力偶作用，此力偶矩为 M_0。此外，通过后桥将车身的载荷 P_1和惯性阻力与空气阻力的合力 T 传到车轮上，如图所示。设 $P_2 = mg$ 表示车轮的重量，m为其质量，ρ_c 为其对质心的回转半径，车轮的半径为r。轮胎与路面间的静滑动摩擦系数为 μ，不考虑滚动摩阻。求在不滑动条件下驱动力偶矩 M 的最大值。



A. $M_{max} = r[\mu(P_1 + P_2)(1+\frac{\rho_c^2}{r^2}) - T\frac{\rho_c^2}{r^2}]$

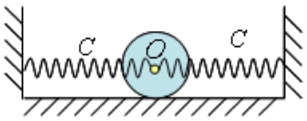
B. $M_{max} = r[\mu(P_1 + P_2)(1+\frac{\rho_c^2}{r^2}) + T\frac{\rho_c^2}{r^2}]$

C. $M_{max} = r[\mu(P_1 + P_2)(1+\frac{\rho_c^2}{r^2})]$

D. $M_{max} = r[\mu(P_1 + P_2)(1-\frac{\rho_c^2}{r^2}) - T\frac{\rho_c^2}{r^2}]$

第1题
编号：
642

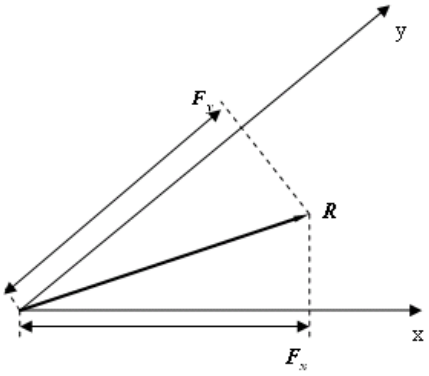
图示圆盘质量为m，半径为r，在平面上作无滑动滚动，弹簧系数均为C，求系统微振动的自然频率。



其中：C= 200 m= 10 r= 1

第5题
编号：
675

已知某共点力系中各力在非正交坐标系的两个轴上的投影为 F_x 和 F_y，如图所示，则共点力系的合力在两坐标轴上分力大小为



A. $R_x=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_x-F_y\cos\varphi]$， $R_y=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_y-F_x\cos\varphi]$

B. $R_x=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_y-F_x\cos\varphi]$， $R_y=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_x-F_y\cos\varphi]$

C. $R_x=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_x+F_y\cos\varphi]$， $R_y=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_y+F_x\cos\varphi]$

D. $R_x=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_y+F_x\cos\varphi]$， $R_y=\frac{1}{\sin^2\varphi}[F_x+F_y\cos\varphi]$

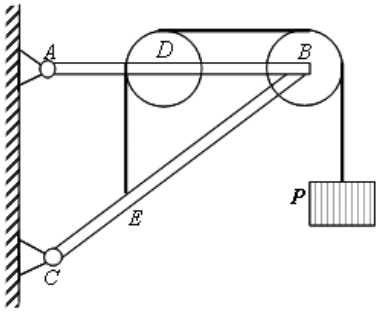
第1题
编号：
715

首尾相接构成封闭三角形的平面力系是平衡力系。

答案： 是 ○ 非 ○

第4题
编号：
718

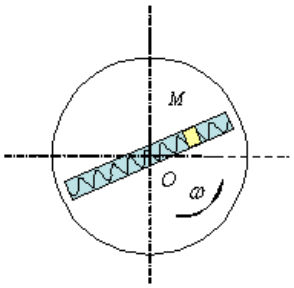
构架由AB和BC两杆组成，载荷P如图所示。已知 $AD=DB=1\,\text{m}$， $AC=2\,\text{m}$；滑轮半径均为 $R=30\,\text{cm}$，如不计滑轮和杆的重量，求支座A和C的反力。



其中：P = 100

第1题
编号：
809

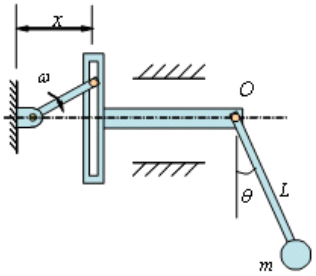
图示质量为M的滑块可在圆盘上的滑槽内自由滑动，圆盘则以匀角速度 ω 在水平面内转动。当圆盘静止时滑块位于圆心O处，两弹簧的等效刚度为C，试用拉格朗日方程导出此系统的运动微分方程，并求振动周期T和 a_{max}。



其中：$M=2$ $C=3$ $\omega=5$ $\pi=3.140$

第1题
编号：
811

图示导杆机构带动单摆的支点O按已知规律 $x=r\sin\omega t$ 作水平运动，使用拉格朗日方程导出质点m的运动微分方程，不计杆的质量。



A. $\ddot{\theta}+\frac{g}{l}\sin\theta=\frac{r}{l}\omega^2\sin\omega t\cos\theta$

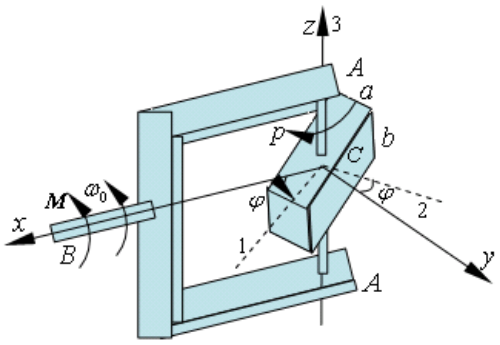
B. $\ddot{\theta}+\frac{g}{l}\sin\theta=\frac{r}{l}\omega^2\sin\omega t$

C. $\ddot{\theta}+\frac{g}{l}\theta=\frac{r}{l}\omega^2\sin\omega t$

D. $\ddot{\theta}+\frac{g}{l}\sin\theta=\frac{r}{l}\omega^2\sin\omega t\sin\theta$

第5题
编号：
812

图示质量为m的匀质长方块，三边分别为a,b,c，以匀角速度 $\omega=p$ 绕$A-A$轴转动。$A-A$轴安装在框架上，框架在外力矩M的作用下以匀角速度 ω_0 绕 x 轴转动。试求出M与 φ 的函数关系。



A. $M=\dfrac{C^2-a^2}{12}ma_0p\sin\varphi$

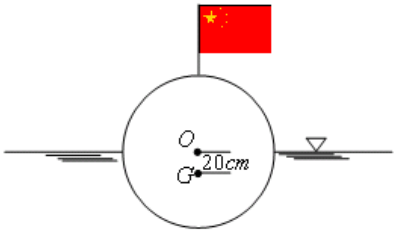
B. $M=\dfrac{C^2-a^2}{12}ma_0p\sin 2\varphi$

C. $M=\dfrac{C^2-a^2}{12}ma_0p\cos 2\varphi$

D. $M=\dfrac{C^2-a^2}{12}ma_0p\cos\varphi$

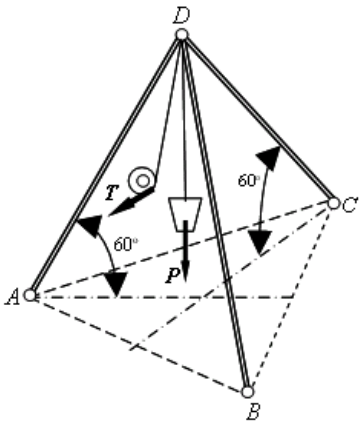
第5题
编号：
826

图示航标用的球形浮标的直径为1m，放在水中时有一半露出水面。已知浮标的重心G在球心O以下20cm处，并测得其侧滚时的周期为1.3s。求浮标绕通过球心的转动轴的转动惯量。



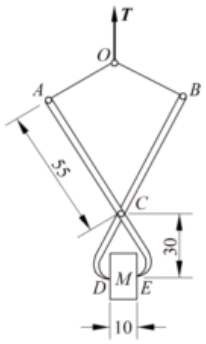
第3题
编号：
830

如图所示，三脚架的三只脚AD、BD和CD以铰链固定在地面上，各与水平面成 $60°$角，而且 $AB=BC=AC$。如用绳索跨过D点的小滑轮等速地提升重物 $P=3\,\mathrm{t}$，求各脚的内力。略去杆重不计。



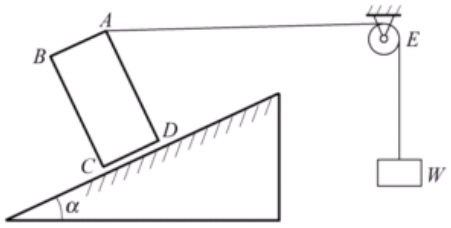
第4题
编号：
991

钳形工具的尺寸如图所示，$\angle AOB=120°$，$\angle OAC=\angle OBC=90°$。不计其自重，靠$D$和$E$处的摩擦力将重物提起。问$D$、$E$处的摩擦系数至少应为多少时才能将重物提起？



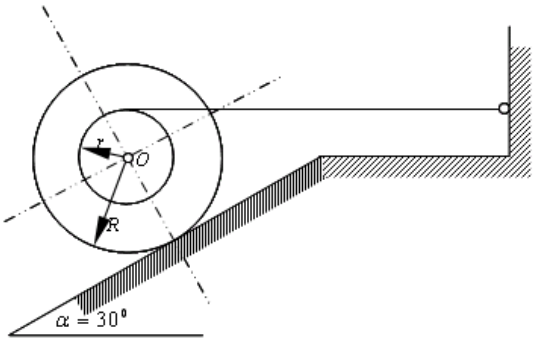
第1题
编号：
995

均质矩形物体$ABCD$重为P，置于斜面上，与跨过滑轮的细绳相连，细绳另一端与重为W的物体相连。设物体$ABCD$的宽$AB=a$，高$BC=4a$，与斜面间的摩擦系数为 $\mu=0.4$，斜面斜率为3/4，细绳的AE段保持水平（见图）。不计滑轮摩擦，求使物体$ABCD$保持平衡的W的取值范围。



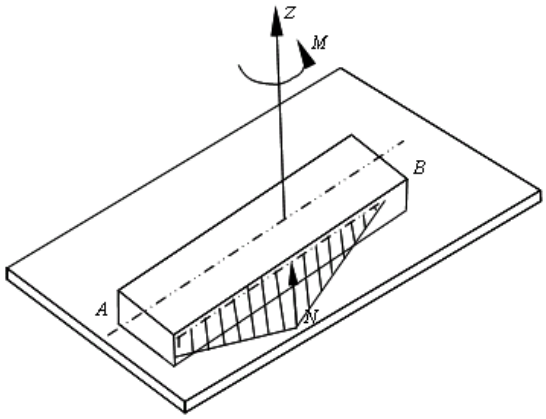
第4题
编号：
1020

图示线圈架重$W=$ 200 kN, $R=200$ mm, $r=100$ mm，今在芯轴上绕一软绳，并将此软绳固结在墙上，芯轴与墙之间的软绳保持水平。设线圈架与斜面之间的摩擦系数 $f=0.15$，若在图示位置静止释放线圈架，试判断线圈架是否继续保持平衡。



第2题
编号：
1025

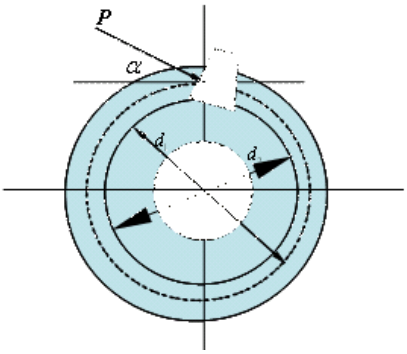
均质杆AB，长为 l，重量为P，置于一固定水平面上，并可绕通过重心的铅垂轴z转动。若接触面的法向反力沿杆长线性变化如图（a）所示，杆与水平面的摩擦系数为 f，并假设杆的宽度与厚度远远小于其长度，可忽略不计。试计算转动此杆所需的最小力偶矩。



其中：f= 0.20 P= 20 l= 30

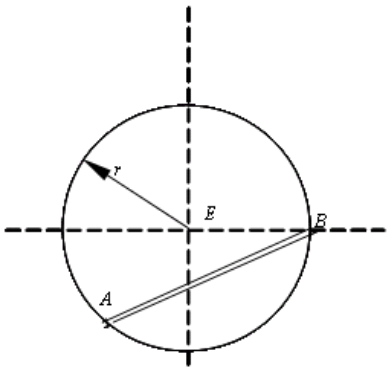
第1题
编号：
1054

从动齿轮在传动时受到的主动轮加给的力 $\boldsymbol{P}=20\mathrm{kN}$ 作用，压力角 $\alpha=20^{\circ}$。已知齿轮节圆直径 $d_1=600\,\mathrm{mm}$，齿根圆直径 $d_2=550\,\mathrm{mm}$。若暂不考虑动荷的作用，试求齿轮根的约束力。



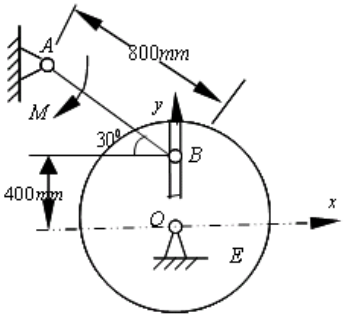
第2题
编号：
1060

一个长为 $l=\sqrt{3}r$ 、质量为m的均质梁AB，其两端能够在一个半径为r的水平圆周上无摩擦的滑动，如图所示。一只猴的质量 $m_1=\frac{m}{2}$，自梁的A端由静止开始以不变的速度u向B端去取食物，试求猴到达B端那一瞬间，B端在圆周上的位置。



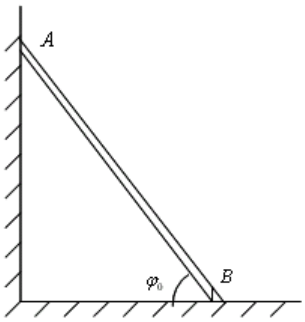
第3题
编号：
1062

在图所示一铅垂面内的机构中，转动力矩M作用在AB杆上， $M=15\mathrm{N\cdot m}$；杆AB的B端有一销钉可在转动圆盘E中的光滑滑槽内滑动，圆盘E的质量为 $m_E=10\mathrm{kg}$，回转半径 $\rho=300\mathrm{mm}$；杆AB的质量为18kg。设该系统在图示位置处于静止状态，试求此瞬时杆和圆盘的角加速度。



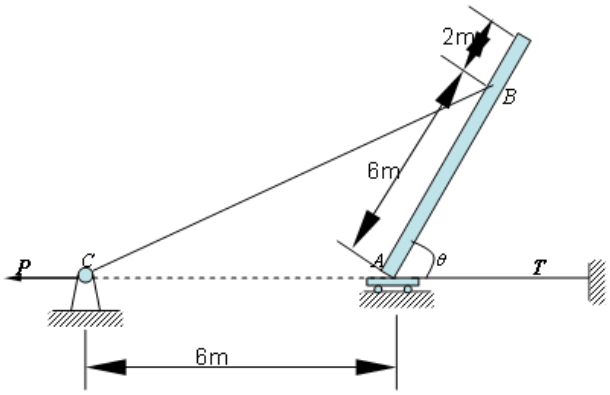
第5题
编号：
1066

一均质杆AB，长 $l=1\mathrm{m}$，置于铅垂面内，A端靠在光滑的铅直墙上，B端放在光滑的水平面内，如图所示。若初始时杆与水平面成 $\varphi_0=60^0$ 角，由静止释放，试求当杆AB与水平面接触前的瞬时（即AB恰好到达水平时）其质心C的水平速度 v_{Cx}



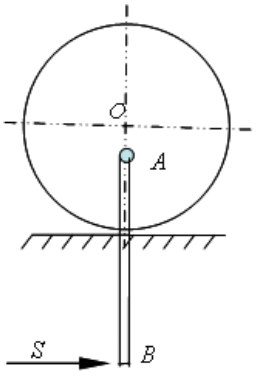
第3题
编号：
1072

匀质混凝土板的重量为250kN，由于拉力 $\boldsymbol{P}$ 的作用使它缓慢地靠近铅垂位置，当 $\theta=60°$ 时，试用一个平衡方程计算水平绳索的拉力 $\boldsymbol{T}$。



第3题
编号：
1101

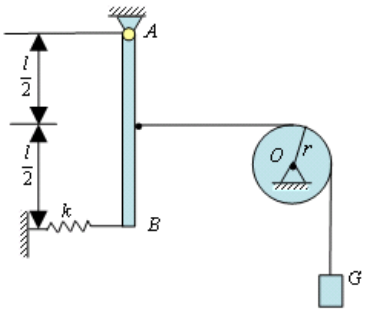
匀质圆轮O的半径为r，质量为M，置于光滑水平面上；匀质杆AB长为 l，质量为m，铰接于轮上的A点。设 $OA=\frac{1}{4}r, l=3r, M=2m$。开始时，系统静止在如图所示位置时，今有一水平碰撞冲量S作用于B端，求碰撞结束时轮心O的速度。



其中：S= 20 m= 2 r= 0.10

编号：
1124

图示一长l =0.6 m，质量 m_1=3 kg的均质杆AB，A端用铰链固定，B端系一水平弹簧，弹簧的刚度系数k =32 N/m。在AB杆中点系一不可伸长的细绳，此绳绕过质量为m_2=2 kg，半径为r的均质圆轮，绳的一端系一质量为m_3的重物G，求系统运动微分方程。



A. $(m_3+\frac{1}{2}m_2+\frac{1}{3}m_1)\ddot{y}+(m_3g\frac{2}{l}+4k)y=0$

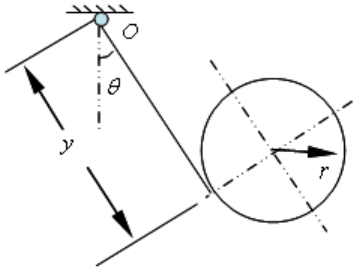
B. $(m_3+\frac{1}{2}m_2+\frac{1}{3}m_1)\ddot{y}+(m_3g\frac{2}{l}-4k)y=0$

C. $(m_3+\frac{1}{2}m_2+\frac{4}{3}m_1)\ddot{y}+(m_3g\frac{2}{l}+4k)y=0$

D. $(m_3+\frac{1}{2}m_2+\frac{4}{3}m_1)\ddot{y}+(m_3g\frac{2}{l}-4k)y=0$

第2题
编号：
1136

一根不可伸长的轻绳，一端绕于质量为m、半径为r的均质圆盘上，另一端固定，如图所示。今将此圆盘从绳非铅垂位置静止放下，设绳始终保持拉紧状态，求圆盘的平面运动微分方程。



A. $\frac{3}{2}(r\ddot{\theta}+\ddot{y})-y\dot{\theta}^2-g\cos\theta=0$，$\frac{3}{2}r(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y^2\ddot{\theta}+2y\dot{y}\dot{\theta}+g(y\sin\theta+r\cos\theta)=0$

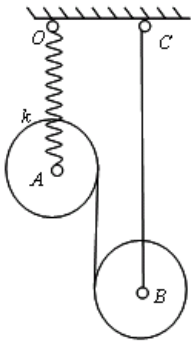
B. $\frac{3}{2}(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y\dot{\theta}^2-g\cos\theta=0$，$\frac{3}{2}r(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y^2\ddot{\theta}+2y\dot{y}\dot{\theta}+g(y\sin\theta+r\cos\theta)=0$

C. $\frac{3}{2}(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y\dot{\theta}^2+g\cos\theta=0$，$\frac{3}{2}r(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y^2\ddot{\theta}+2y\dot{y}\dot{\theta}+g(y\sin\theta+r\cos\theta)=0$

D. $\frac{3}{2}(r\ddot{\theta}+\ddot{y})+y\dot{\theta}^2+g\cos\theta=0$，$\frac{3}{2}r(r\ddot{\theta}+\ddot{y})-y^2\ddot{\theta}+2y\dot{y}\dot{\theta}-g(y\sin\theta+r\cos\theta)=0$

第5题
编号：
1137

滑轮A挂在弹簧系数为k的弹簧AO上，滑轮上绕有绳子，绳的另一端绕在均质圆柱B上，圆柱B通过BC绳悬挂于C点，如图所示。已知滑轮和圆柱的半径均为R，质量均为M，且$OC=2R$。开始时系统处于静止，现突然将BC绳剪断，试求滑轮中心A的运动规律。



A. $y=\frac{Mg}{5k}[1+\sin(\sqrt{\frac{5k}{6M}}t+\frac{\pi}{2})]$

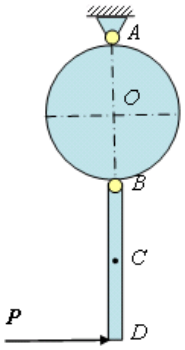
B. $y=\frac{Mg}{5k}[1+\sin(\sqrt{\frac{5k}{6M}}t-\frac{\pi}{2})]$

C. $y=\frac{Mg}{5k}[1-\sin(\sqrt{\frac{5k}{6M}}t+\frac{\pi}{2})]$

D. $y=\frac{Mg}{10k}[1-\sin(\sqrt{\frac{10k}{6M}}t+\frac{\pi}{2})]$

第3题
编号：
1147

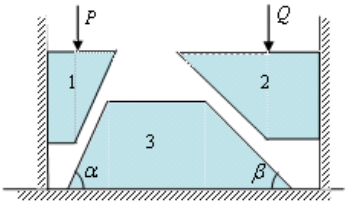
均质圆盘和均质杆BD的质量各为m，连接如图所示。A、B处均为光滑铰链，圆盘的直径与BD杆长均为$2r$。设系统在铅垂平面内可自由摆动。系统静止时，在杆的D端作用一水平力P，求此瞬时圆盘和杆BD的角加速度。



其中：$P=200$ $m=5$ $r=0.40$

第2题
编号：
1156

图示楔形机构，处于平衡状态，楔块1，2和3的重量与力P和Q相比较可以忽略不计。楔块3的尖劈角分别为 α和 β，试求竖向力P和Q的量值关系。



A. $P = Q\dfrac{\tan\beta}{\tan\alpha}$

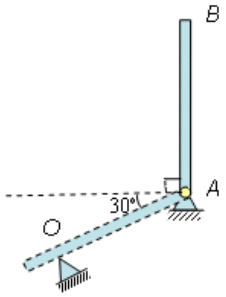
B. $P = Q\dfrac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

C. $P = Q\dfrac{\cos\beta}{\cos\alpha}$

D. $P = Q\dfrac{\cos\alpha}{\cos\beta}$

第1题
编号：
1162

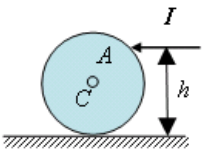
均质细杆AB自铅垂静止位置绕A轴倒下，碰到固定钉子O后弹回至水平位置。碰撞时的恢复系数K与钉子到轴承A的距离有关。



答案： 是 非

第1题
编号：
1164

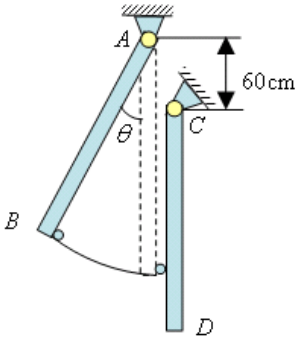
一半径为r的均质球静止放置在水平地面上，今在球上A点作用一水平冲量I，欲使球开始滚动而不滑动，则A点距地面的高度h应为 _____。



其中：r= 1

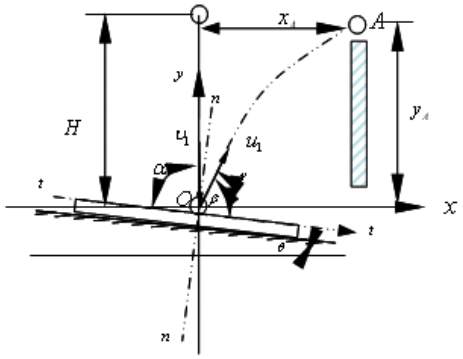
第2题
编号：
1168

如图，均质直杆AB与CD可分别绕水平轴A、C在铅直平面内摆动。每杆长为180 cm，重为134 N。AB杆由$\theta=90^{\circ}$处静止释放，端点B有一硬质橡皮旋钮碰撞到CD杆，CD杆原来静止，恢复系数为0.6，求碰撞后CD杆摆动的最大偏角。



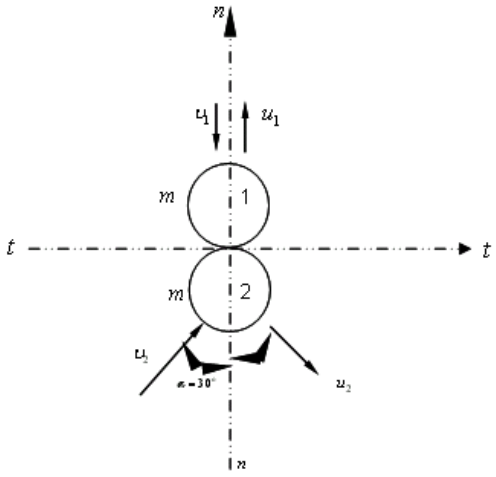
第2题
编号：
1185

滚珠轴承中的钢球的检验装置如图，钢球从的高度 $H=1\mathrm{m}$ 静止下降，撞在一斜置的重钢板平面上（$\theta=10^{\circ}$），如要求恢复系数小于0.7的钢球，碰撞后回跳时不能越过固定障碍A，求挡板上端点的坐标应为多少？



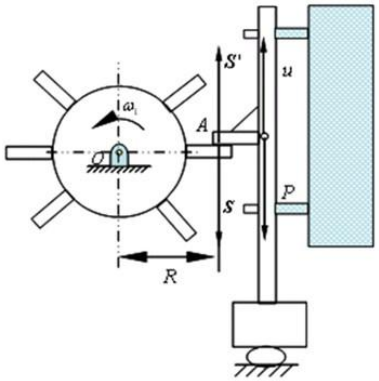
第4题
编号：
1187

两个质量相等的球1和2，碰撞前的速度分别为 $v_1=2\mathrm{m/s}$ 和 $v_2=3\mathrm{m/s}$，方向如图，设碰撞系数为 $\kappa=0.60$，求碰撞后的每球的速度和碰撞时所损失的动能占原有动能的百分比。



第5题
编号：
1188

如图，带有n个齿的凸轮驱使桩锤运动，设在凸轮和桩想碰撞前锤是静止的，而凸轮的角速度为 ω_1，若凸轮对O轴的转动惯量 $\mathbf{I}_0$，锤重为 P，设碰撞是塑性的，试求碰撞后的速度 $\boldsymbol{u}$，和凸轮的角速度 ω_2和碰撞时凸轮与锤之间的碰撞冲量 $\boldsymbol{S}$



A. $\omega_2=(\dfrac{I_0}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\dfrac{I_0}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\dfrac{P}{g}(\dfrac{I_0}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1$

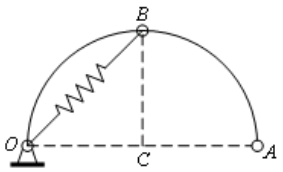
B. $\omega_2=(\dfrac{I_0}{I_0-\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\dfrac{I_0R}{I_0-\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\dfrac{P}{g}(\dfrac{I_0R}{I_0-\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1$

C. $\omega_2=(\dfrac{I_0}{I_0+\dfrac{g}{p}R^2})\omega_1,\ u=(\dfrac{I_0R}{I_0+\dfrac{g}{p}R^2})\omega_1,\ S=\dfrac{P}{g}(\dfrac{I_0R}{I_0+\dfrac{g}{p}R^2})\omega_1$

D. $\omega_2=(\dfrac{I_0}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\dfrac{I_0R}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\dfrac{P}{g}(\dfrac{I_0R}{I_0+\dfrac{P}{g}R^2})\omega_1$

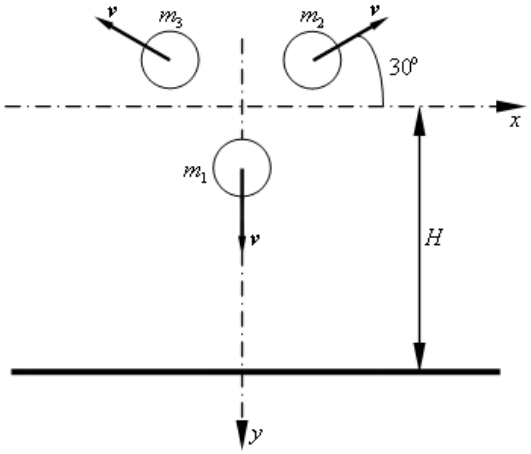
第5题
编号：
1213

弹簧原长 $l_0=10\,\mathrm{cm}$。弹簧常量$k=4.9\ \mathrm{kN/m}$，一端固定在O点，此点在半径为$R=10\ \mathrm{cm}$的圆周上，如图示。当弹簧的另一端由B点沿圆弧运动至A点时，弹性力所做的功是多少？已知 $AC\perp BC$，OA为直径。



第4题
编号：
1228

一火箭铅直向上发射，当它达到飞行的最大高度时，炸成三个等质量的碎片，经观测，其中一块碎片铅直落至地面，历时 t_1，另两块碎片则历时 t_2 落至地面。求发生爆炸的最大高度H。



其中：t_1= 10 t_2= 2 g= 9.80

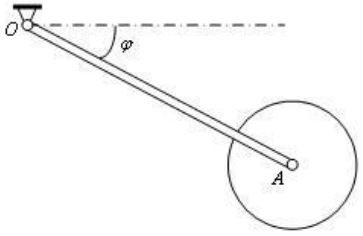
第1题
编号：
1241

一小孩重40千克，站在雪橇的滑板上，雪橇连同重物共重40千克，今小孩以每秒2千克秒的冲量推动雪橇。如果地面与撬之间的摩擦系数为 $\mu = 0.01$，求15秒后雪橇所得的速度为多少？设起始是静止的，推力方向不变。

答案： v= [ ] m/s

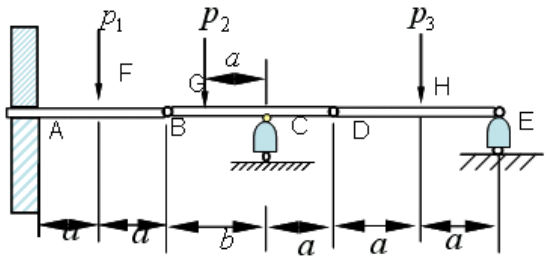
第1题
编号：
1245

已知杆OA长为l，重为P。可绕过O点的水平轴而在铅直面内转动，杆的A端用铰链铰接一半径为R、重为Q的均质圆盘，若初瞬时OA杆处于水平位置，系统静止。略去各处摩擦，求OA杆转到任意位置（用 φ 角表示）时的角速度 ω 及角加速度 ε。



第1题
编号：
1274

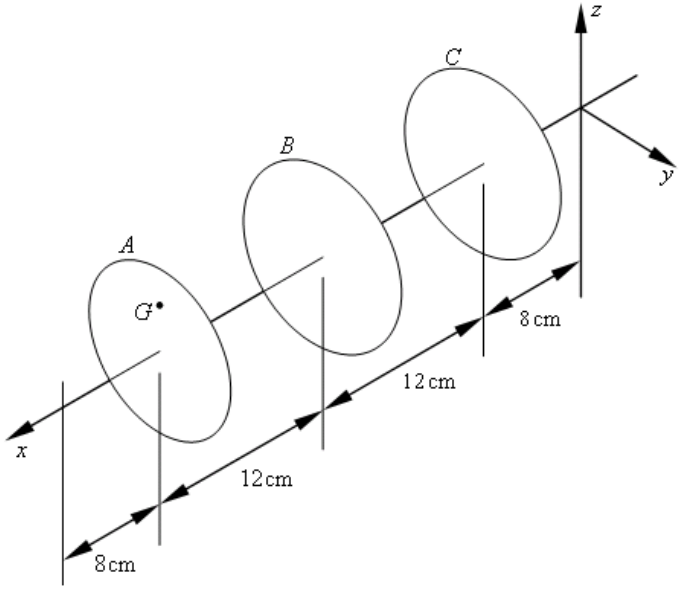
如图，由AB，BD和DE三段梁用铰连接而成的连续梁，A为插入端，C，D为辊轴支座，荷载$P_1=800\text{N}, P_2=600\text{N}, P_3=1000\text{N}$，尺寸$a=2\text{m}, b=3\text{m}$，求插入端A的约束力。



答案： $X_A=$ [ ] N，$Y_A=$ [ ] N

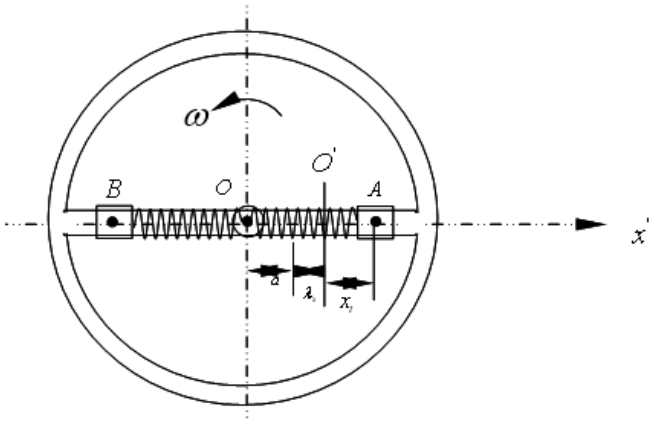
第3题
编号：
1278

三圆盘A，B和C各重120 N，共同固结在x轴上。A盘的质心G距轴$e_A=0.5\text{cm}$，而B和C盘的质心均在轴上。若将两个10 N重的均衡质量分别放在B和C盘上，问应如何放置可使此系统达到动平横？



第4题
编号：
1281

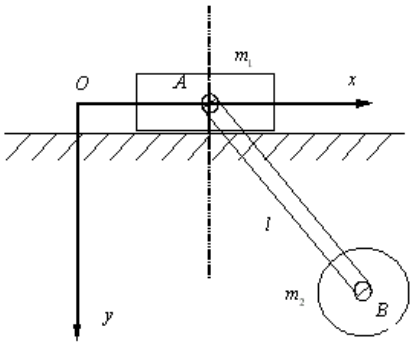
如图，为一离心式调速器，设飞轮被一机构带动，能绕铅直轴O以匀角速 ω 转动，滑块A，B的质量相等，均为m，两滑块用一根弹簧相连，设弹簧的刚度系数为 κ， $\kappa > m\omega^2$ 不计摩擦，设滑块A，B的相对平衡位置和运动起始条件对于中心O点是对称的，求滑块A，B相对辐条 Ox' 做直线振动的固有频率。



其中：ω= 2 m= 2 k= 200 π= 3.140

第4题
编号：
1283

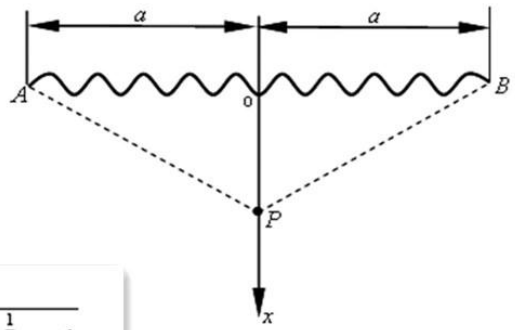
如图，椭圆摆由一滑快 M_1 与一单摆 M_2 构成，设滑快质量为 m_1，可无摩擦沿水平平面滑动，单摆的小球质量为 m_2，小球用长为 l 的杆通过铰链与滑快相连，杆能绕与图面垂直的A轴转动，杆的质量不计，设此质系运动的起始条件是使质心的水平初速度为零，求质系在其平衡位置附近做微小振动的周期。



其中：m_1= 2 m_2= 10 l= 2 π= 3.140

第4题
编号：
1313

水平线上 A、B 两点距离为 $2a$，中悬一根很轻的弹簧，其自然长度亦为 $2a$。在弹簧中点附一质点，任其在重力场中下降。求降至0点下面 x 处的速度。假设弹簧的弹性系数为 K。



A. $v=\sqrt{2gx-\frac{2K}{m}[(x^2+a^2)^{\frac{1}{2}}-a]^2}$

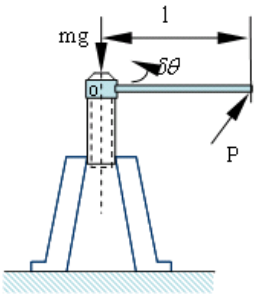
B. $v=\sqrt{2gx+\frac{2K}{m}[(x^2+a^2)^{\frac{1}{2}}-a]^2}$

C. $v=\sqrt{gx-\frac{K}{m}[(x^2+a^2)^{\frac{1}{2}}-a]^2}$

D. $v=\sqrt{gx+\frac{K}{m}[(x^2+a^2)^{\frac{1}{2}}-a]^2}$

第4题
编号：
1320

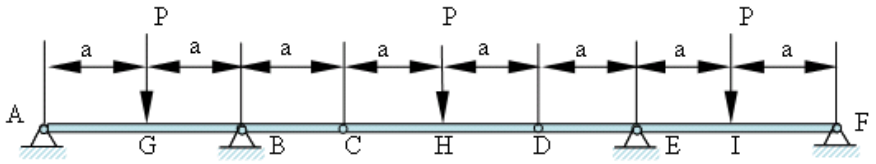
图示螺旋式千斤顶的螺距为h=12 mm，手柄长l=0.6 m。如在手柄的顶端加一与其垂直的力P=160 N，试求能顶起的物体的质量m的大小。



答案： m= kg

第1题
编号：
1327

连续梁由AC，CD，DF等三部分购成，载荷和尺寸如图所示，试求支座A，B的约束力



A. $R_A=\frac{4}{5}P$， $R_B=4P$

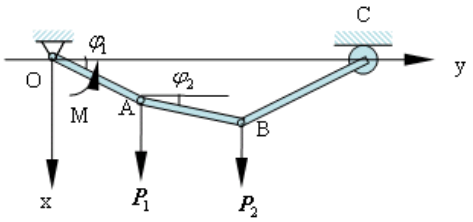
B. $R_A=4P$， $R_B=\frac{4}{5}P$

C. $R_A=\frac{5}{4}P$， $R_B=\frac{1}{4}P$

D. $R_A=\frac{1}{4}P$， $R_B=\frac{5}{4}P$

第4题
编号：
1343

图示三根杆长均为l，O，A，B为铰链连接，C为滚轮，在杆OA上作用有一力偶M，A，B各点作用有铅直向下的力 P_1,P_2。若不计杆重和各接触点的摩擦，求对与广义坐标 φ_1,φ_2 的广义力。



A. $\begin{cases} Q_{\varphi_1}=-M+P_1l\cos\varphi_1+P_2l\cos\varphi_1 \\ Q_{\varphi_2}=P_2l\cos\varphi_2 \end{cases}$

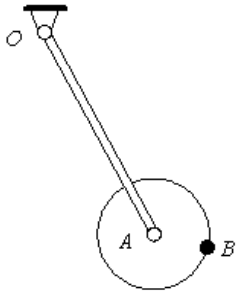
B. $\begin{cases} Q_{\varphi_1}=M-P_1l\cos\varphi_1-P_2l\cos\varphi_1 \\ Q_{\varphi_2}=P_2l\cos\varphi_2 \end{cases}$

C. $\begin{cases} Q_{\varphi_1}=-M+P_1l\cos\varphi_1+P_2l\cos\varphi_1 \\ Q_{\varphi_2}=-P_2l\cos\varphi_2 \end{cases}$

D. $\begin{cases} Q_{\varphi_1}=M-P_1l\cos\varphi_1-P_2l\cos\varphi_1 \\ Q_{\varphi_2}=-P_2l\cos\varphi_2 \end{cases}$

第2题
编号：
1373

杆长 $l=1.5\mathrm{m}$，重量不计。在A端铰接质量 $M=2\mathrm{kg}$，半径 $r=0.5\mathrm{m}$ 的均质圆盘，在圆盘边缘B固结质量 $m=1\mathrm{kg}$ 的质点。试求此系统作微幅振动的运动微分方程，并分析系统的首次积分及其物理意义。



A. $9\ddot{\theta}-\ddot{\varphi}+6g\theta=0,\ 3\ddot{\theta}-2\ddot{\varphi}+2g\varphi=0$

B. $9\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}-6g\theta=0,\ 3\ddot{\theta}+2\ddot{\varphi}-2g\varphi=0$

C. $6\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}+9g\theta=0,\ 2\ddot{\theta}+2\ddot{\varphi}+3g\varphi=0$

D. $9\ddot{\theta}+\ddot{\varphi}+6g\theta=0,\ 3\ddot{\theta}+2\ddot{\varphi}+2g\varphi=0$

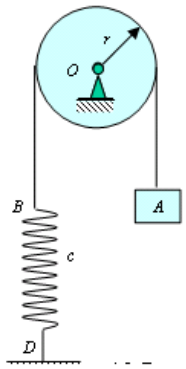
第5题
编号：
1377

弹性力的功等于弹簧的刚度与其末始位置上变形的平方差的乘积的一半

答案： 是 ○ 非 ○

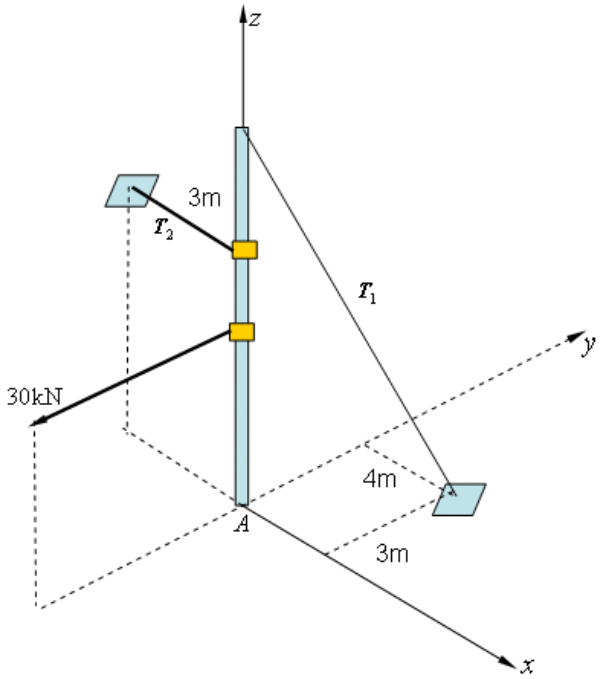
第3题
编号：
1384

滑轮的质量为 m_1，半径为r，可绕光滑水平轴O转动，它对转轴的回转半径为 ρ。滑轮上套着不可伸长的柔绳，绳的一端挂着质量为 m_2 的重物A，而另一端则用刚度为c的铅直弹簧BD系在固定点D。假设绳于滑轮缘之间无相对滑动，绳和弹簧的质量忽略不计，试求物块A的运动微分方程。



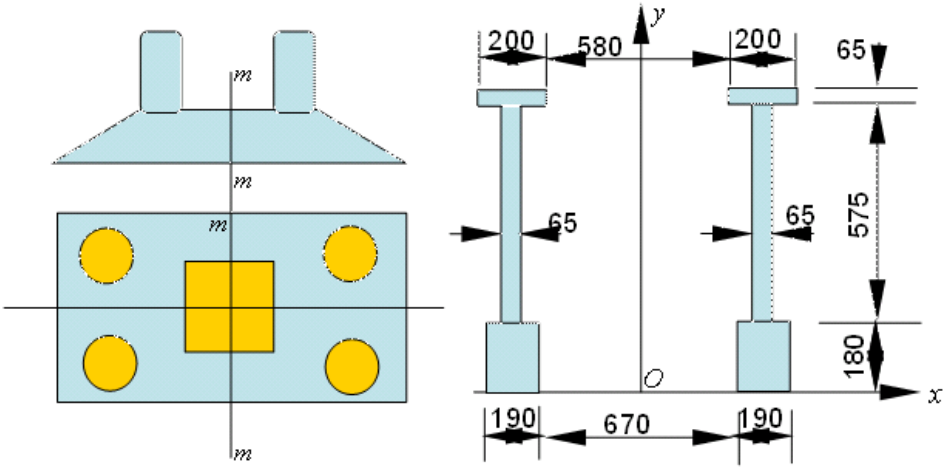
第3题
编号：
1396

杆子的一端A用球铰链固定在地面上，杆子受到30kN的水平力的作用，用两根钢索拉住，使杆保持在铅垂位置，求钢索的拉力 T_1, T_2 和A点的约束力。



第5题
编号：
1414

图示为某冲床底座中心的截面m—m，试求其形心的位置。



第4题
编号：
1429

空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。

答案： 是 ○ 非 ○

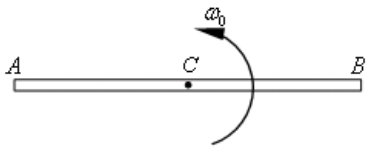
第4题
编号：
1450

力偶只能使刚体转动，而不能使刚体移动。

答案： 是 ○ 非 ○

第4题
编号：
1519

均质细杆AB置于光滑的水平面上，围绕其质心C以角速度 ω_0 转动，如图示。若突然将点B固定，问杆将以多大的角速度 ω 围绕点B转动？



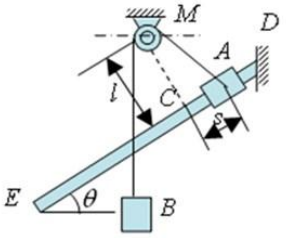
其中：ω_0= 3

答案： ω=

第2题
编号：
1539

一质量为 m_1 的重物A，可以沿着与水平线交成 θ 角的光滑杆DE滑动，用绕过滑轮M的不可伸长的绳子连接滑块A，再吊挂一质量为 m_2 的重物B，开始时，重物A在指定位置C，此时绳与杆相垂直，然后重物A无初速地向上滑移s。

如用k表示 $\frac{m_1 \sin\theta}{m_2}$，求当$k$为何值时，才能使重物$A$在向下离开位置$C$某距离 λ 后可以不动，并确定 λ 与k和s的函数关系，设滑轮M到杆DE的距离为l。滑轮的几何尺寸，滑轮质量和绳的质量，均可忽略不计。



A. $\omega_2=(\frac{I_0}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\frac{I_0}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\frac{P}{g}(\frac{I_0}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1$

B. $\omega_2=(\frac{I_0}{I_0-\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\frac{I_0R}{I_0-\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\frac{P}{g}(\frac{I_0R}{I_0-\frac{P}{g}R^2})\omega_1$

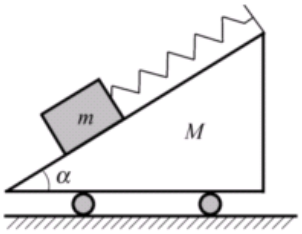
C. $\omega_2=(\frac{I_0}{I_0+\frac{g}{p}R^2})\omega_1,\ u=(\frac{I_0R}{I_0+\frac{g}{p}R^2})\omega_1,\ S=\frac{P}{g}(\frac{I_0R}{I_0+\frac{g}{p}R^2})\omega_1$

D. $\omega_2=(\frac{I_0}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ u=(\frac{I_0R}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1,\ S=\frac{P}{g}(\frac{I_0R}{I_0+\frac{P}{g}R^2})\omega_1$

答案：

第2题
编号：
1548

已知三角形质量为M，倾角为α，斜面及水平面均光滑。滑块质量为m。弹簧的刚度系数为k，如图所示。求系统的运动微分方程。



A. $\begin{cases}(M+m)\ddot{x}-m\ddot{x}_r\cos\alpha=0\\ m(\ddot{x}+\ddot{x}_r\cos\alpha)+kx_r=0\end{cases}$

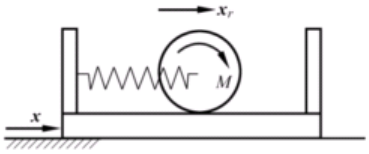
B. $\begin{cases}(M+m)\ddot{x}-m\ddot{x}_r\cos\alpha=0\\ m(\ddot{x}+\ddot{x}_r\cos\alpha)-kx_r=0\end{cases}$

C. $\begin{cases}(M+m)\ddot{x}+m\ddot{x}_r\cos\alpha=0\\ m(\ddot{x}+\ddot{x}_r\cos\alpha)+kx_r=0\end{cases}$

D. $\begin{cases}(M+m)\ddot{x}-m\ddot{x}_r\cos\alpha=0\\ m(\ddot{x}-\ddot{x}_r\cos\alpha)-kx_r=0\end{cases}$

第4题
编号：
1549

平台质量为 m_1，可在光滑水平面上运动。圆盘质量为 m_2，半径为r，与刚度系数为k的弹簧相连，圆盘相对平台作纯滚动，且有力偶矩M作用在圆盘上，如图所示。
求 （1）系统的运动微分方程。 （2）当力偶矩M为零时方程首次积分及含义。



A. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}+m_2\ddot{x}_r=0\\ \frac{3}{2}m_2\ddot{x}_r+m_2\ddot{x}+kx_r=\frac{M}{r}\end{cases}$；$\begin{cases}(m_1+m_2)\dot{x}+m_2\dot{x}_r=C & \text{系水平方向量守恒}\\ \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+\frac{3}{4}m_2\dot{x}_r^2+m_2\dot{x}\dot{x}_r+\frac{1}{2}kx_r^2=E & \text{机械能守恒}\end{cases}$

B. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}-m_2\ddot{x}_r=0\\ \frac{3}{2}m_2\ddot{x}_r+m_2\ddot{x}+kx_r=\frac{M}{r}\end{cases}$；$\begin{cases}(m_1+m_2)\dot{x}+m_2\dot{x}_r=C & \text{系水平方向量守恒}\\ \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+\frac{3}{4}m_2\dot{x}_r^2+m_2\dot{x}\dot{x}_r+\frac{1}{2}kx_r^2=E & \text{机械能守恒}\end{cases}$

C. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}-m_2\ddot{x}_r=0\\ \frac{3}{2}m_2\ddot{x}_r+m_2\ddot{x}-kx_r=\frac{M}{r}\end{cases}$；$\begin{cases}(m_1+m_2)\dot{x}+m_2\dot{x}_r=C & \text{系水平方向量守恒}\\ \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+\frac{3}{4}m_2\dot{x}_r^2+m_2\dot{x}\dot{x}_r+\frac{1}{2}kx_r^2=E & \text{机械能守恒}\end{cases}$

D. $\begin{cases}(m_1+m_2)\ddot{x}-m_2\ddot{x}_r=0\\ \frac{3}{2}m_2\ddot{x}_r-m_2\ddot{x}-kx_r=\frac{M}{r}\end{cases}$；$\begin{cases}(m_1+m_2)\dot{x}+m_2\dot{x}_r=C & \text{系水平方向量守恒}\\ \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{x}^2+\frac{3}{4}m_2\dot{x}_r^2+m_2\dot{x}\dot{x}_r+\frac{1}{2}kx_r^2=E & \text{机械能守恒}\end{cases}$

第4题
编号：
1569

平面共点力系不可能合成为一个合力偶，平面力偶系也不可能合成为一个合力。因此，平面共点力系不可能与平面力偶系等效。

答案： 是 ○ 非 ○

第3题
编号：
1579

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。

答案： 是 ○ 非 ○

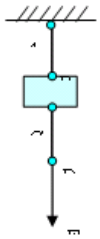
第2题
编号：
1585

猫在空中可以快速地转体：从静止时四脚朝天的状态，变为四脚着地的状态。这一现象从表面上看，违反了____，但实际上并没有。

（a）动量守恒；（b）对质心的动量矩守恒；
（c）机械能守恒；（c）广义能量守恒。

第3题
编号：
1588

如图所示，质量为M的物块与绳索AB、CD相连，且在D端施加垂直向下的力F。AB、CD为两根相同材质和粗细的绳索，均不计质量。若力的大小缓慢增加，则_____；若力的大小突然增加，则_____。



（a）AB、CD同时断；（b）AB先断；
（c）CD先断；（d）不能判断哪根绳索先断

任何物体平衡的必要条件都是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。

答案： 是◉ 非○

任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

答案： 是◉ 非○

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。

错误

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒

答案： 是○ 非◉

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

答案： 是○ 非◉

虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。

答案： 是◉ 非○

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

答案： 是◉ 非○

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是○ 非◉

虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。

答案： 是○ 非◉

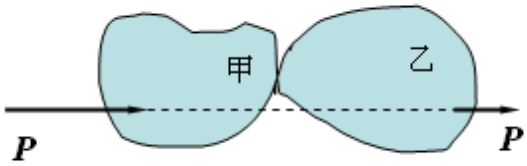
任何力系都可以用三个力代替。

答案： 是○ 非◉

有一空间力系，已知它向某三点A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。

答案： 是◉ 非○

如图所示，一力*P*从甲物体上沿力的作用线传递到乙物体上，不影响两物体之间的作用与反作用力。



答案： 是 非

力系的主向量就是合力，力系的主矩就是合力矩。

答案： 是 非

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。

答案： 是 非

任何力系都可以用两个力代替。

答案： 是 非

摩擦角是指全反力与接触面法线间的夹角。

答案： 是 非

平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力的顺序可以不同。

答案： 是 非

若作用在物体上的主动力的合力的作用线落在摩擦锥以内，则无论主动力的合力有多大，物体始终保持平衡。

答案： 是 ◉ 非 ○

空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。

答案： 是 ○ 非 ◉

根据硬化原理和力的可传性，作用在平衡的刚体系统中的某个刚体上的力可以沿其作用线移到另一个刚体上。

答案： 是 ○ 非 ◉

理论力学判断题集锦

1）虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。（对）

2 ）无质量不可伸长柔绳跨过静止滑轮，如果不考虑滑轮与绳、滑轮与其轮轴的摩擦，则两端的拉力一定相等。（对）

3）只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。（对）

4）虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。（错）

5）力对物体的作用效果分为外效应（运动效应）和内效应（变形效应），理论力学中主要研究的是力的外效应。(对)

6) 当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：
（错）

7）主动力有势的定常系统一定是保守系统。（错）

8）虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。（错）

9）质点系的虚位移是由约束条件决定的，与所受力及时间无关。（对）

10）若作用于质点系的主动力为有势力，则广义力可表示为 （错）

11）如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。（对）

12）静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。（对）

13）虚位移原理与静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对于变形体只给出了平衡的必要条件。（错）

14）一个不为零的力对某轴的矩为零，则力的作用线与该轴共面。（对）

15）根据二力平衡条件（公理），两个大小相等、作用线相同、指向相反的力构成一个平衡力系，因此将他们作用在任何物体上，都不会改变物体的运动。（错）
举例：爆炸

16）若空间任意力系对任意两点的主矩的大小和方向保持不变，则该力系肯定能简化为一合力偶。（对）

17）任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。（对）

18）对任何点主矩均不为零的力系可以等效为一个力偶。（错）
首手先必须满足主向量等于零

19）摩擦角是指全反力与接触面法线间的夹角。（错）
必须达到最大静摩擦力之时

20）两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。（对）

21）恢复系数 e 可以用来度量碰撞后变形恢复的程度，它等于恢复阶段与变形阶段碰撞冲量大小（错）

22）如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。（对）

23）机车由静止到运动的过程中，作用在主动轮上向前的摩擦力做正功。（错）

24）弹性力的功等于弹簧的刚度与其末始位置上变形的平方差的乘积的一半。（错）

25）刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。（对）

26）任何力系都可以用三个力代替。（错）

27）平面共点力系不可能合成为一个合力偶，平面力偶系也不可能合成为一个合力。因此，平面共点力系不可能与平面力偶系等效。（对）

28）有一空间力系，已知它向某三点 A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。（对）

29)在刚体发生突减约束的前后瞬时，系统的动量和(对某点的)动量矩都不会有突变。(对)

30)任何物体平衡的必要条件都是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。(对)

31）任何主向量不为零的力系都可以等效为一个力或一个力螺旋。（错）
前提力系等效都是刚体

32)作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。（错）

33）如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。（错）

34）跨过滑轮的柔绳两端的拉力一定相等。（错）

35）平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力的顺序可以不同。(对)

36）空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。（错）

37）真实位移是虚位移之一。（错）

38）根据硬化原理和力的可传性，作用在平衡的刚体系统中的某个刚体上的力可以沿其作用线移到另一个刚体上。（错）
必须在同一个刚体上

39）如果所作的受力图是一个显然不平衡的力系，那么受力图一定有错。（错）

40)若作用在物体上的主动力的合力的作用线落在摩擦锥以内,则无论主动力的合力有多大，物体始终保持平衡。（对）

41）均质细杆 AB 自铅垂静止位置绕 A 轴倒下，碰到固定钉子 O 后弹回至水平位置。碰撞时的恢复系数 K 与钉子到轴承 A 的距离有关。（错）
与距离没关系

42）理想约束的约束反力不做功。（错）

43）只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。(错)

44）在惯性参考系中，不论初始条件如何变化，只要质点不受力的作用，则该质点应保持静止或等速直线运动状态。（对）

45）如图所示，一力 P 从甲物体上沿力的作用线传递到乙物体上，不影响两物体之间的作用与反作用力。（错）

46）作用在同一刚体上的任何力系都可以用两个力代替。（对）

47）定轴转动的刚体上受碰撞冲量作用，若轴通过轴心，轴承处可能不出现反碰撞冲量。

48）任何力系都可以用三个力代替。（错）

49）若平面汇交力系构成首尾相接、封闭的力多边形，则合力必然为零。（对）

1 刚体的质量是刚体平动时惯性大小的量度，刚体对某轴的转动惯量则是刚体绕该轴转动时惯性大小的量度。对

2 如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。对

3 作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。错

4 首尾相接构成一封闭多边形的平面力系是平衡力系。错

5 根据硬化原理和力的可传性，作用在平衡的刚体系统中的某个刚体上的力可以沿其作用线移到另一个刚体上。错

6 一个不为零的力对某轴的矩为零，则力的作用线与该轴共面。对

7 任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。对

8 如果刚体是静止的，作用其上的力具有可传性；如果刚体作一般运动，作用其上的力就不具有可传性了。错

9 力偶不能简化为合力。对

10 力系的主向量就是合力，力系的主矩就是合力矩。错

11 作用在同一刚体上的任何力系都可以用两个力代替。错

12 只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。错

13 刚体对某个转动轴的回转半径大于质心到该转动轴的垂直距离。对

14 任意力系都可以用三个力等效代替。对

15 力对物体的作用效果分为外效应（运动效应）和内效应（变形效应），理论力学中主要研究的是力的外效应。对

16 首尾相接构成封闭三角形的平面力系是平衡力系。错

17 根据二力平衡条件（公理），两个大小相等、作用线相同、指向相反的力构成一个平衡力系，因此将他们作用在任何物体上，都不会改变物体的运动。 错（）

18 刚体平衡的充分必要条件是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。错

19 任何力系都可以用两个力代替。错

20 任何力系都可以用三个力代替。对

21 作用在同一刚体上的任何力系都可以用三个力代替。对

22 任何主向量不为零的力系都可以等效为一个力或一个力螺旋。对

23 对任何点主矩均不为零的力系可以等效为一个力偶。错

24 如果作用在一个刚体上的力系对任何点主矩均不为零，该力系可以等效为一个力偶。错

25 如果作用在一个刚体上的力系对任何点主矩均不为零，该力系可以等效为一个力偶或一个力螺旋。对

26 空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。对

27 若空间任意力系对任意两点的主矩的大小和方向保持不变，则该力系肯定能简化为一合力偶。 对

28 有一空间力系，已知它向某三点 A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。对

29 用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系， 则所求得的合力不同。 .错

30 静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。（对）

31 平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力 的顺序可以不同。 对

32 力偶只能使刚体转动，而不能使刚体移动。 对

33 虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。 错

34 主动力有势的定常系统一定是保守系统。

35 如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则 系统机械能守恒。

36 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度 。 对（完整约束时相等）

37 如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。对

38 对质点系的运动所加的限制条件称为约束，表示这种限制条件的数学方程称为约束方程。（对）

39 质点系的虚位移是由约束条件决定的，与所受力及时间无关。 （对 ）

40 虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。 错

41 凡是只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。 对

42 虚位移是假想的、极微小的位移，它与时间、主动力以及运动的初条件无关。 对

43 在惯性参考系中，不论初始条件如何变化，只要质点不受力的作用，则该质点应保持静止或等速直线运动状态。

44 如果所作的受力图是一个显然不平衡的力系，那么受力图一定有错。

45 跨过滑轮的柔绳两端的拉力一定相等。错

46 跨过静止滑轮的无质量不可伸长柔绳两端的拉力一定相等。对

47 两自由质点，仅其运动微分方程相同，还不能肯定其运动规律相同。　对

1、刚体作平面运动时，其平面图形上任意两点的加速度在该两点连线上的投影若相等，则该瞬时刚体的角速度必须等于零。（正确）

2、刚性圆球在平面上作纯滚动，则需要__5__参数描述其运动，且圆球的自由度数为__3__。

3、刚体作平面运动时，平面图形内两点的速度在任意轴上的投影相等。（错误）

4、在相对运动或牵连运动改变运动方向的瞬时，总有动点的科氏加速度等于零（正确）

5、刚体作定点运动时，瞬时转动轴上所有点相对固定系的速度为零，所以瞬时转动轴相对固定系是不动的。（错误）

6、刚体作平面运动时，如果刚体的瞬时角速度不等于零，则刚体的瞬时加速度中心一定存在。（正确）

7、牵连运动是指动系上在该瞬时与动点重合的点相对于动系的运动（错误）

8、在点的复合运动中，点的绝对加速度总是等于牵连加速度与相对加速度的向量和。（错误）

9、如果刚体上各点的轨迹都是圆，则该刚体一定做定轴转动。（错误）

10、人的头部可以相对于身体做定点运动。如果用欧拉角来描述头部的运动，根据通常的习惯，头部的左顾右盼是__自转角__的变化；点头是__章动角__的变化。

11、作定点运动的刚体的角速度就是欧拉角对时间的导数。（错误）

12、刚体作平面运动时，如果刚体的瞬时角速度和角加速度都不等于零，则刚体的瞬时加速度中心一定存在。（正确）

第五章、第六章：

理想约束的约束反力不做功。错

两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。对

在刚体发生突减约束的前后瞬时，系统的动量和（对某点的）动量矩都不会有突变。对

刚体对某个转动轴的回转半径大于质心到该转动轴的垂直距离。**对**

刚体的质量是刚体平动时惯性大小的量度，刚体对某轴的转动惯量则是刚体绕该轴转动时惯性大小的量度。对

作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。**错**

定轴转动的刚体上受碰撞冲量作用，若轴通过轴心，轴承处可能不出现反碰撞冲量。**错**

动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。**错**

恢复系数e可以用来度量碰撞后变形恢复的程度，它等于恢复阶段与变形阶段碰撞冲量大小 I_2与 I_1之比，即$e=\frac{I_2}{I_1}$。

错

刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。对

力对物体的作用效果分为外效应（运动效应）和内效应（变形效应），理论力学中主要研究的是力的外效应。对

如果刚体是静止的，作用其上的力具有可传性；如果刚体作一般运动，作用其上的力就不具有可传性了。错

任何主向量不为零的力系都可以等效为一个力或一个力螺旋。错

只要平面力偶的力偶矩保持不变，可将力偶的力和臂作相应的改变，而不影响其对刚体的效应。对

任何力系都可以用三个力代替。**错**

刚体平衡的充分必要条件是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零　对

只要接触面间有正压力存在，则必然会产生滑动摩擦力。错

对任何点主矩均不为零的力系可以等效为一个力偶。错

空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。错

如果作用在一个刚体上的力系对任何点主矩均不为零，该力系可以等效为一个力偶或一个力螺旋。对

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。错

作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。错

平面任意力系向平面内简化所得到的主矢大小一定等于该力系的合力大小。对

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。**对**

虚位移原理与静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对于变形体只给出了平衡的必要条件。错

第八章：

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。**对**

主动力有势的定常系统一定是保守系统。错

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。错

第七章：

机车由静止到运动的过程中，作用在主动轮上向前的摩擦力做正功。**错**

作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。错

质点系的内力不能改变质点系的动能。错

弹性力的功等于弹簧的刚度与其末始位置上变形的平方差的乘积的一半。**错**

理想约束的约束反力不做功。**错**

第八章

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

N

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。N

如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。Y

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。N

主动力有势的定常系统一定是保守系统。N

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒。N

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。Y

第七章

作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。N

动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。N

真实位移是虚位移之一。N　（定常）

系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。Y

正确：

对质点系的运动所加的限制条件称为约束，表示这种限制条件的数学方程称为约束方程

在惯性参考系中，不论初始条件如何变化，只要质点不受力的作用，则该质点应保持静止或等速直线运动状态。

虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件

无质量不可伸长柔绳跨过静止滑轮，如果不考虑滑轮与绳、滑轮与其轮轴的摩擦，则两端的拉力一定相等

力对物体的作用效果分为外效应（运动效应）和内效应（变形效应），理论力学中主要研究的是力的外效应。

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

两自由质点，仅其运动微分方程相同，还不能肯定其运动规律相同。

对处于**平衡状态的物体**进行受力分析时，如果所作的受力图是一个显然不平衡的力系，那么受力图一定有错。

质点运动状态的改变，不仅决定于质点上的力

质点系的虚位移是由约束条件决定的，与所受力及时间无关。

如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。

虚位移是假想的、极微小的位移，它与时间、主动力以及运动的初条件无关。

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

错误：

若作用于质点系的主动力为有势力，则广义力可表示为： $Q_i = \partial V / \partial q_i \ (i = 1,2,\ldots,n)$，其中 V 为系统的势能。

虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。

真实位移是虚位移之一。

理想约束的约束反力不做功。

如果所作的受力图是一个显然不平衡的力系，那么受力图一定有错。

凡是作匀速运动的质点都不受到力的作用。

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \ , \ (i = 1,2,\ldots,n)$$，其中 $L = T + V$ 表示系统动能与势能之和。

虚位移原理与静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对于变形体只给出了平衡的必要条件

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒。

任何物体平衡的必要条件都是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。

答案： 是◉ 非○

任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

答案： 是◉ 非○

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。

错误

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒

答案： 是○ 非◉

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

答案： 是○ 非◉

虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。

答案： 是◉ 非○

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

答案： 是◉ 非○

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是○ 非◉

虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。

答案： 是○ 非◉

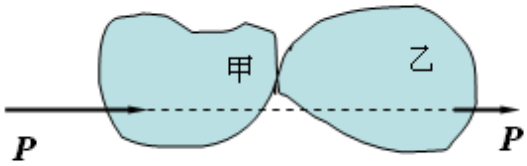
任何力系都可以用三个力代替。

答案： 是○ 非◉

有一空间力系，已知它向某三点A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。

答案： 是◉ 非○

如图所示，一力*P*从甲物体上沿力的作用线传递到乙物体上，不影响两物体之间的作用与反作用力。



答案： 是 非

力系的主向量就是合力，力系的主矩就是合力矩。

答案： 是 非

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。

答案： 是 非

任何力系都可以用两个力代替。

答案： 是 非

摩擦角是指全反力与接触面法线间的夹角。

答案： 是 非

平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力的顺序可以不同。

答案： 是 非

若作用在物体上的主动力的合力的作用线落在摩擦锥以内，则无论主动力的合力有多大，物体始终保持平衡。

答案： 是 ◉ 非 ○

空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。

答案： 是 ○ 非 ◉

根据硬化原理和力的可传性，作用在平衡的刚体系统中的某个刚体上的力可以沿其作用线移到另一个刚体上。

答案： 是 ○ 非 ◉

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：理论力学　　2002 年 11 月

一、**填空题**（每小题 5 分，共 20 分）

1. 图 1 所示的碾子半径 r = 1m，在板上以角速度 ω = 3 rad/s 作纯滚动，板运动的速度 v = 1 m/s，碾子的速度瞬心 C 距点 O 的距离为_____。

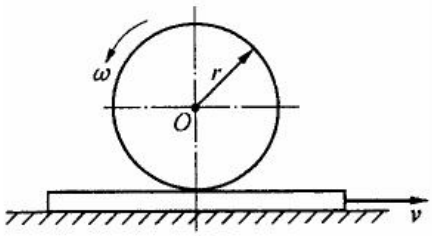


图 1

2. 图 2 所示电风扇转轴的仰角为 30°，叶片以转速 n = 900 r/min 转动，同时绕铅垂轴以角速度 $\omega = 5\pi$ rad/s 匀角速转动。叶片的绝对角速度的大小为_____，绝对角加速度的大小为_____。

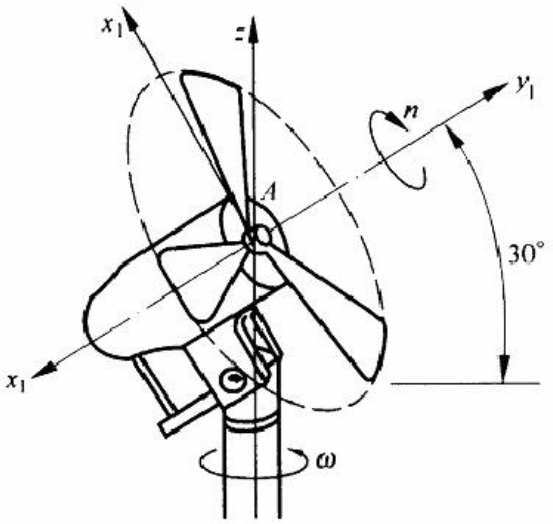


图 2

3. 图 3 所示平面机构，CD 连线铅直，杆 BC = BD。在图示瞬时，角 φ = 30°，杆 AB 水平，则该瞬时点 A 和点 C 的虚位移大小之间的关系为_____。并在图上画出虚位移 $\delta \boldsymbol{r}_A$、$\delta \boldsymbol{r}_B$ 和 $\delta \boldsymbol{r}_C$。

4. 在图 4 所示机构中，杆 $O_1A = O_2B$ = 20 cm，$AB = O_1O_2$，杆 $O_2C = O_3D$ = 40 cm，$CD = O_2O_3$，　$CM = MD$ = 30 cm，若杆 O_1A 以角速度 ω = 3 rad/s 匀速转动，则点 M 的速度大小是_____cm/s，加速度大小是_____cm/s^2。

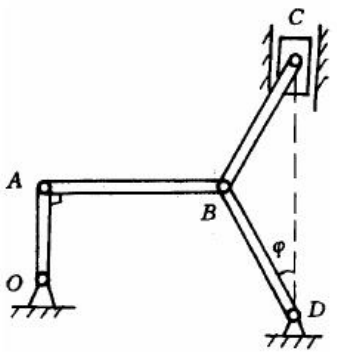


图 3

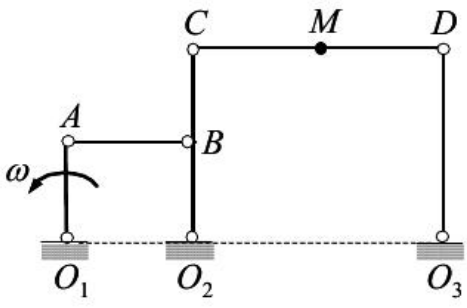


图 4

二、**计算题**（25 分）在图 5 所示传动装置中，半径为 R 的主动齿轮以匀角速度 ω_0 作反时针方向转动，而长为 $3R$ 的曲柄以同样的角速度绕 O 轴作顺时针方向转动。M 点位于半径为 R 的从动齿轮上，并在垂直于曲柄的直径的末端。求 M 点的速度和加速度。

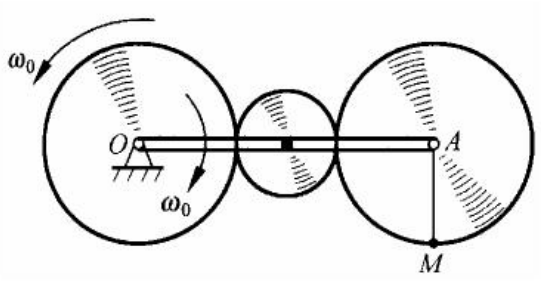


图 5

三、**计算题**（25 分） 用虚位移原理求图 6 所示结构中固定端约束 A 的约束力。

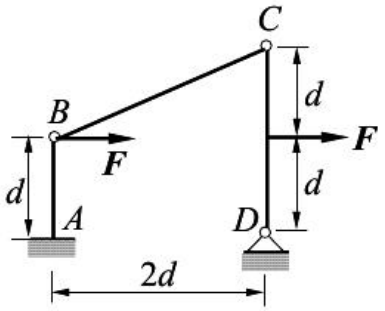


图 6

四、计算题（30 分） 图 7 中 OA 杆以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动，半径为 r 的滚轮在 OA 杆上作纯滚动，已知 $O_1B=\sqrt{3}r$，图示瞬时 O、B 在同一水平线上，O_1B 在铅垂位置，$\angle AOB=30°$，求在此瞬时：

1. O_1B 杆的角速度与角加速度；
2. 滚轮的角速度与角加速度；
3. 滚轮上 P 点的速度与加速度。

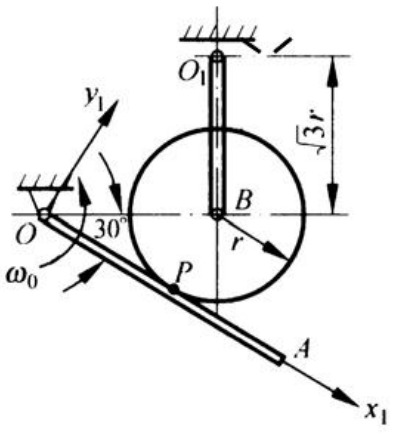


图 7

清华大学理论力学试题专用纸

考试类型：期中考试　　考试时间：2006 年 11 月 12 日

班级：_____　　姓名：_____　　学号：_____　　成绩：_____

一．判断下列说法是否正确，并简要说明理由（共 5 题，15 分）

1. 速度投影定理给出的刚体上两点速度间的关系只适用于作平面运动的刚体。

2. 圆轮沿曲线轨道作纯滚动，只要轮心作匀速运动，则轮缘上任意一点的加速度的方向均指向轮心。

3. 在复合运动问题中，相对加速度是相对速度对时间的绝对导数。

4. 虚位移是假想的、极微小的位移，它与时间、主动力以及运动的初条件无关。

5. 气象卫星在北半球上空拍摄到的旋风的旋转方向为顺时针方向。

二．填空题（共 3 题，25 分）

1. (5 分) 图 1 所示滑道连杆机构由连杆 BC、滑块 A 和曲柄 OA 组成。已知 $BO = OA = 0.1$ m，滑道连杆 BC 绕轴 B 按 $\varphi = 10t$ rad 的规律转动。滑块 A 的速度为_____，加速度为_____。

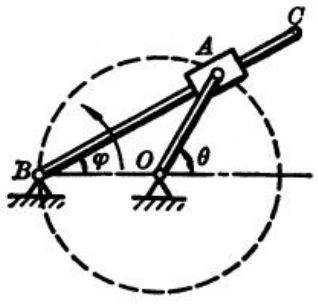


图 1

2. (5 分) 点 P 沿空间曲线运动，某瞬时其速度 $\boldsymbol{v} = 4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ (m/s)，加速度的大小为 10m/s^2，两者之间的夹角为 30^0。该瞬时点的轨迹在密切面内的曲率半径为_____，P 点的切线加速度为_____。

3. (15 分) 图 2 所示曲柄压榨机构，已知 $OA = r$，$BD = DC = ED = l$，$\angle OAB = 90°$，$\alpha = 30°$。记 OA 杆的转动虚位移为 $\delta\varphi$，则 δr_A =_____，δr_B =_____，δr_C =_____，δr_D =_____，并请在图中标出它们的方向。

三、计算题（25 分） 在图 3 所示机构中，连杆 AB 以 $\omega = 2.5\,\text{rad/s}$ 的匀角速度转动，杆 BD 可沿与杆 EF 固连的套筒滑动。求在图示位置时杆 EF 的角速度和角加速度。

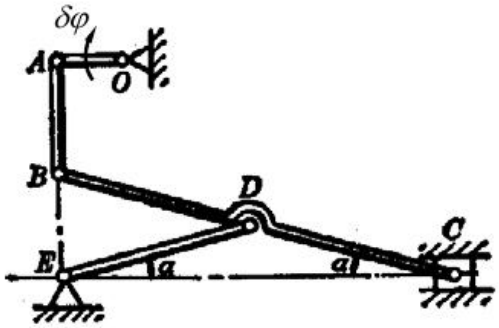


图 2

四、计算题（20 分）图 4 所示起重机左侧履带较右侧履带快，使机身在圆弧形轨道上前进。如已知起重机机臂的根部 A 点在半径为 15 m 的圆弧上以速度 $v = 2$ m/s 运动，机臂仰角 $\theta = \arcsin 0.6$，角速度 $\dot{\theta} = -4$ rad/s，角加速度 $\ddot{\theta} = 0.5\,\text{rad/s}^2$，机臂长 $AB = 30$ m。试求：

1. 机臂的绝对角速度和角加速度。
2. 机臂端点 B 的速度和加速度。

五、计算题（15 分） 图 5 中 OA 杆以等角速度 ω_0 绕 O 轴转动，半径为 r 的滚轮在 OA 杆上作纯滚动，已知 $O_1B = \sqrt{3}r$，图示瞬时 O、B 在同一水平线上，O_1B 在铅垂位置，$\angle AOB = 30°$，求在此瞬时 O_1B 杆的角速度与角加速度以及滚轮的角速度与角加速度

提示：依次采用点的复合运动理论和刚体复合运动理论。

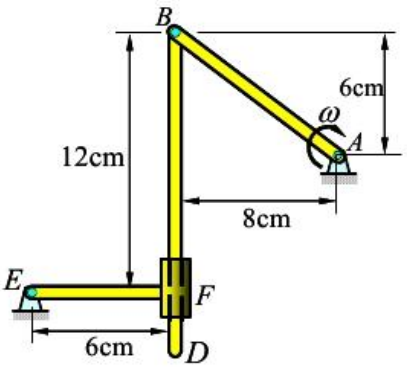


图 3

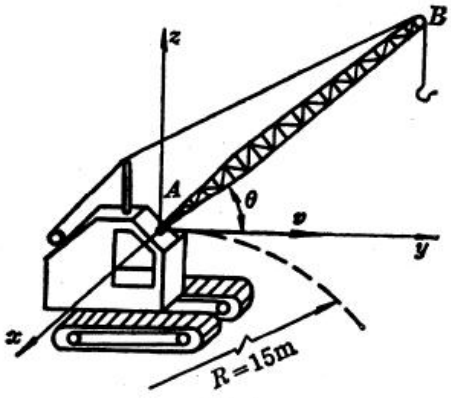


图 4

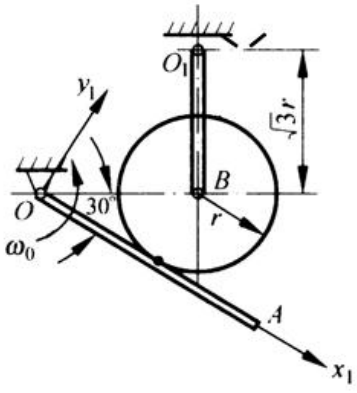


图 5

2007年土水学院《理论力学》期中测验

姓名_____ 班级_____ 学号_____

第一题：判断题（每小题2分，共16分）

（ ）1. 对单自由度定常约束系统而言，系统各点的任意速度分布一定与任意一组虚位移对应成比例，而对非定常系统没有这样的结论。

（ ）2. 任意一对作用力和反作用力所作虚功的和一定为零。

（ ）3. 任意平行力系一定可以等效为一个合力， 任意平面力系也可以等效为一个合力。

（ ）4. 速度投影定理和虚位移投影定理只适用于平面运动刚体，不适用于空间运动的刚体。

（ ）5. 作用在刚体上的任意力系能与一个力螺旋等效，也一定能和三个力等效。

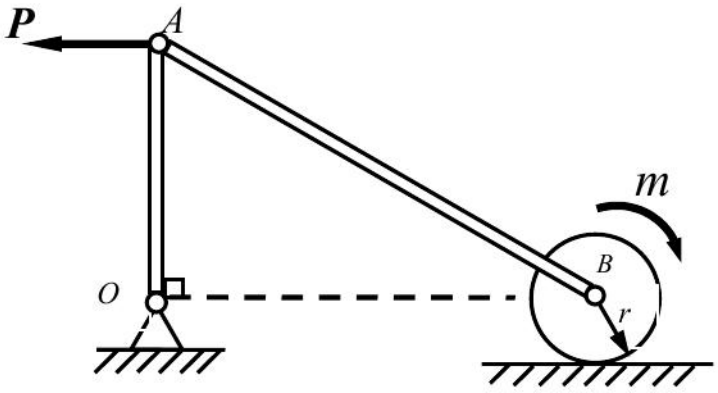
（ ）6. 刚体作任意运动时，其上任意点的速度在其角速度方向上的投影都相等。

（ ）7. 刚体平面运动时角速度不为零可找到瞬时速度中心。对空间运动的刚体， 也有相同的结论。

（ ）8. 固定在刚体上不同的坐标架， 相对任意坐标系的角速度矢量都相等。

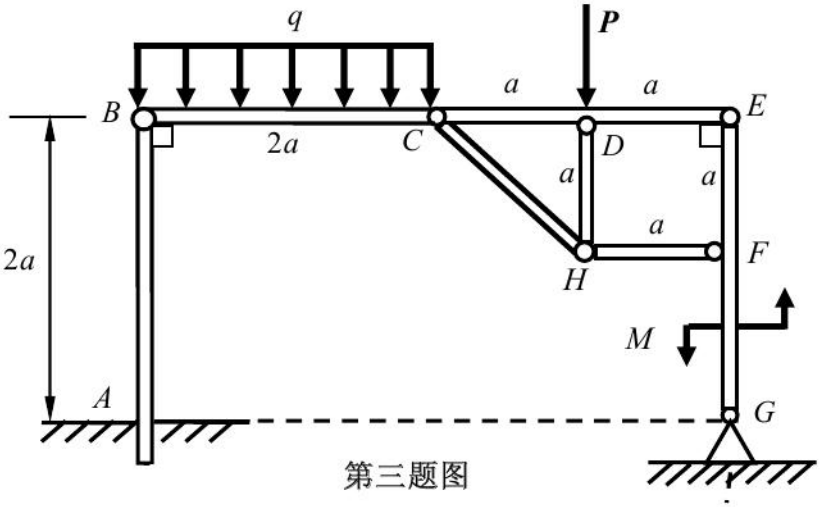
第二题：（15分）

图示平面机构各构件间铰接，圆盘B在水平面上作纯滚动。OA杆长为l，AB杆长为$2l$，圆盘B半径为r。圆盘B上受到力偶m作用、铰A受一水平方向的力P作用，方向均如图所示。铰O和圆盘B的中心在同一条水平线上。不计各铰处摩擦和各构件质量。图示瞬时OA杆和水平面垂直且机构处于平衡状态，（1）试判断系统自由度；（2）试分析A、B铰和圆盘B的虚位移；（3）试利用虚位移原理求集中力P与其他参数的关系。



第二题图

第三题：(25分）图示构架由直杆AB、BC、CDE、EFG、CH、DH、FH铰接而成。A处固支，G处铰接。直杆BC受到竖直向下的均布载荷q的作用，直杆CDE的中点D作用一竖直向下的集中力$\boldsymbol{P}$。直杆EFG上受力偶M作用，方向如图所示。不计各处摩擦，求BC杆在C处所受到的约束力、固定端A、铰G处的约束反力。



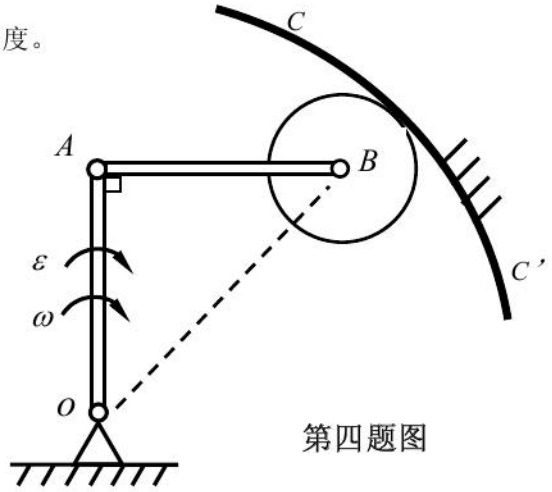
第三题图

第四题（24 分）

图示平面机构中，杆 OA 绕 O 定轴转动并与杆 AB 在 A 处铰接，杆 AB 在 B 端铰接了一半径为 R 的圆盘 B。圆盘 B 在以 O 为中心的固定圆槽 CC' 内纯滚动。杆 OA、AB 长均为 $3R$。在图示瞬时，OA 与 AB 垂直。已知 AB 的角速度为 ω，角加速度为 ε，方向如图所示。求此瞬时：

（1）AB 杆的角速度、B 点的速度、圆盘 B 的角速度；

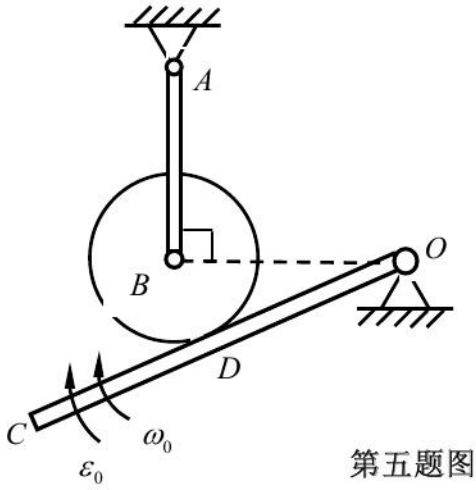
（2）AB 杆的角加速度、B 点的加速度、圆盘 B 的角加速度。



第四题图

第五题：（20 分）

图示平面机构中 OC 杆绕 O 轴定轴转动，铰接在 AB 杆上的圆盘 B 始终在 OC 杆上作纯滚动，AB 杆绕 A 轴定轴转动。已知圆盘半径为 r，AB 杆长为 $2r$ 。在图示瞬时 $\angle BOC = 30^0$，且 OB 和 BA 垂直，OC 杆的转动的角速度为 ω_0，角加速度为 ε_0，方向如图所示；D 为圆盘与 OC 杆的接触点。求此瞬时 AB 的角速度和角加速度;



第五题图

附加题：（5 分）请求出第五题中圆盘 B 相对 OC 杆的角速度和角加速度， 以及圆盘的绝对角速度和角加速度。

严谨 勤奋 求实 创新

日期 / /

期中卷

第一题、判断题 (16分)

(√) 1. 对单自由度定常约束系统而言，系统各点的任意速度分布一定与任意一组虚位移对应成比例，而对非定常系统没有此结论。

(X) 2. 任意一对作用力和反作用力所作虚功的和一定为零。

(X) 3. 任意平行力系一定可以等效为一个合力，任意平面力系也可以等效为一个合力。

(X) 4. 速度投影定理和虚位移投影定理只适用于平面运动刚体，不适用于空间运动刚体。

(√) 5. 作用在刚体上的任意力系能与一个力螺旋等效，也一定能和三个力等效。

(√) 6. 刚体做任意运动时，其上任意点的速度在其角速度方向上的投影都相等。

(X) 7. 刚体平面运动时角速度不为零可找到瞬时速度中心，对空间运动的刚体，也有相同的结论。

(√) 8. 固定在刚体上不同的坐标架，相对任意坐标系的角速度矢量都相等。

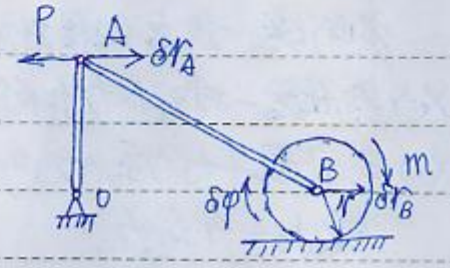
第二题：(15分)

图示平面机构各构件间铰接，圆盘B在水平面上作纯滚动。OA杆长为l，AB杆长为2l，圆盘B半径为r。圆盘B上受到力偶m作用，铰A受一水平方向的力P作用，方向如图所示。铰O和圆盘B的中心在同一水平面上。不计各铰处摩擦和各构件质量。图示瞬时

严谨 勤奋 求实 创新

日期 / /

OA杆和水平面垂直且机构处于平衡状态，(1)试判断系统自由度；(2)试分析A、B铰和圆盘B的虚位移；(3)试利用虚位移原理求集中力P与其他参数的关系。



解：(1) $DOF = 3\times3-4\times2=1$ (3分)

(2) $\delta r_A = \delta r_B$ (4分)

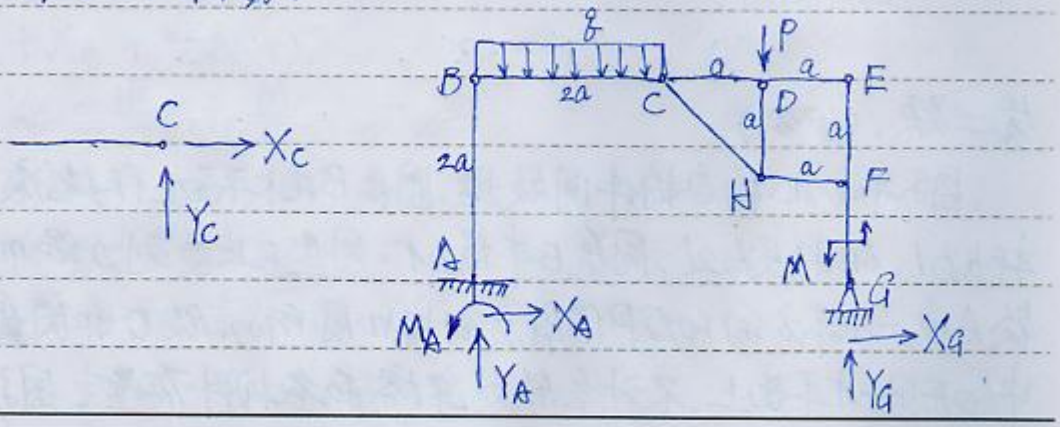
$\delta\varphi = \delta r_B / r$ (3分)

(3) $-P\delta r_A + m\delta\varphi = 0$

$\Rightarrow m = Pr$ (5分)

第三题：(25分)

图示构架由直杆AB、BC、CDE、EFG、CH、DH、FH铰接而成。A处固支，G处铰接。直杆BC受到竖直向下的均布载荷q的作用，直CDE的中点D作用一竖直向下的集中力P。直杆EFG上受力偶M作用，方向如图所示。不计各处摩擦，求BC杆在C处所受到的约束力、固定端A、铰G处的约束反力。



日期 / /

解：隔离CEG，对C点取矩：

$$Y_G \cdot 2a + X_G \cdot 2a + M - Pa = 0$$

隔离BCEG，对B点取矩：

$$Y_G \cdot 4a + X_G \cdot 2a + M - P \cdot 3a - 2qa \cdot a = 0$$

联立求得：

$$\begin{cases} X_G = -\left(\frac{1}{2}P + qa + \frac{M}{2a}\right) \\ Y_G = P + qa \end{cases} \quad (5分)$$

整体水平力平衡：

$$X_A + X_G = 0$$

整体竖直力平衡：

$$Y_A + Y_G = 2qa + P$$

整体对A点取矩：

$$M_A - 2qa \cdot a - P \cdot 3a + M + Y_G \cdot 4a = 0$$

联立求得

$$\begin{cases} X_A = \frac{1}{2}P + qa + \frac{M}{2a} & (5分) \\ Y_A = qa & (5分) \\ M_A = -(M + 2qa^2 + Pa) & (5分) \end{cases}$$

隔离ABC，由力平衡条件

$$X_A + X_C = 0, \quad Y_A + Y_C = 2qa$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_C = -\left(\frac{1}{2}P + qa + \frac{M}{2a}\right) \\ Y_C = qa \end{cases} \quad (5分)$$

严谨 勤奋 求实 创新

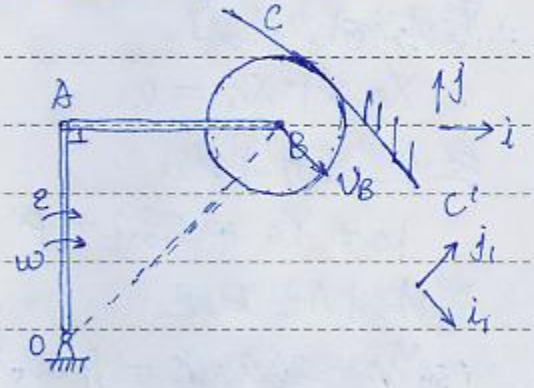
日期 / /

第四题 (24分)

图示平面机构中，杆OA绕O定轴转动并与杆AB在A处铰接，杆AB在B端铰接了一个半径为R的圆盘B。圆盘B在以O为中心的固定圆槽CC'内纯滚动。杆OA、AB长均为3R。在图示瞬时，OA与AB垂直。已知OA的角速度为ω，角加速度为ε，方向如图所示。求此瞬时：

(1) AB杆的角速度，B点的速度，圆盘B的角速度

(2) AB杆的角加速度，B点的加速度，圆盘B的角加速度。



解：(1) 分析知 $OB = 3R$

故 AOB 可以看成一个刚体。

$\omega_{AB} = \omega_{OA} = \omega$. (3分)

$v_B = 3R\omega$ (3分)

$\omega_B = v_B/R = 3\omega$ (3分)

(2) $\varepsilon_{AB} = \varepsilon_{OA} = \varepsilon$ (5分)

$\vec{a}_B = 3R\varepsilon\vec{i}_1 - 3R\omega^2\vec{j}_1$

$= 3R(\varepsilon-\omega^2)\vec{i} - 3R(\varepsilon+\omega^2)\vec{j}$ (5分)

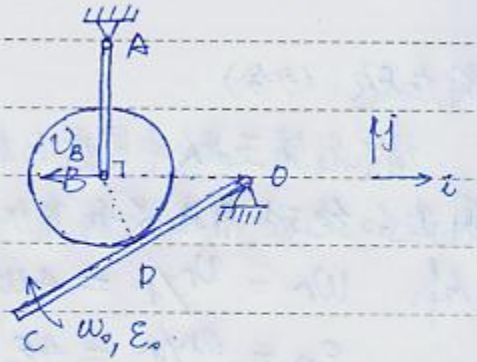
$\varepsilon_B = a_{B\tau}/R = 3\varepsilon$ (5分).

严谨 勤奋 求实 创新

日期 / /

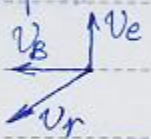
第五题. (20分).

图示平面机构中OC杆绕O轴定轴转动，铰接在AB杆A上的圆盘B始终在OC杆上作纯滚动，AB杆绕A轴定轴转动。已知圆盘半径为r，AB杆长为2r。在图示瞬时∠BOC=30°，且OB和BA垂直，OC杆的转动的角速度为ω_0，角加速度为ε_0，方向如图所示；D为圆盘与OC杆的接触点。求此瞬时AB的角速度和角加速度。



解：取OC为动系，B为动点

①速度分析，



$\vec{v}_B = \vec{v}_e + \vec{v}_r$

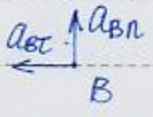
其中 $v_B = 2\omega_{AB} r$，$v_e = 2\omega_0 r$.

解得：$\omega_{AB} = \sqrt{3}\omega_0$（与$\omega_0$同向）（8分）

同时：$v_r = 4\omega_0 r$，$v_B = 2\sqrt{3}\omega_0 r$.

②加速度分析.





$\vec{a}_B = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_C = \vec{a}_{en} + \vec{a}_{eτ} + \vec{a}_r + \vec{a}_C$

其中：$a_{en} = 2\omega_0^2 r$，$a_{eτ} = 2\varepsilon_0 r$，$a_C = 2\omega_0 v_r = 8\omega_0^2 r$

$\vec{a}_B = \vec{a}_{Bn} + \vec{a}_{Bτ}$

其中：$a_{Bn} = 2\omega_{AB}^2 r = 6\omega_0^2 r$，$a_{Bτ} = 2\varepsilon_{AB} r$

日期 / /

建立方程：

(1) 垂直于 $\vec{a}_r$ 方向相等：

$$a_C + a_{Ct}\cos 30° - a_{En}\sin 30° = a_{Bn}\cos 30° + a_{Bt}\sin 30°$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{AB} = (7-3\sqrt{3})\omega_0^2 + \sqrt{3}\varepsilon_0 \quad (与\ \varepsilon_0\ 同向) \quad (12分)$$

同时，~~$a_r = a_{Bt}\cos 30°$~~

$$a_r = 4\varepsilon_0 r + (8\sqrt{3}-12)\omega_0^2 r$$

附加题：(5分)

请求出第五题中圆盘B相对OC杆的角速度和角加速度，以及圆盘的绝对角速度和角加速度。

解：$\omega_r = v_r/r = 4\omega_0$ (与 ω_0 反向)

$\varepsilon_r = a_r/r = 4\varepsilon_0 + (8\sqrt{3}-12)\omega_0^2$ (与 ε_0 反向)

由运动合成

$\omega_B = \omega_e + \omega_r = -\omega_0 + 4\omega_0 = 3\omega_0$ (与 ω_0 反向)

$\varepsilon_B = \varepsilon_e + \varepsilon_r + \omega_e \times \omega_r = 3\varepsilon_0 + (8\sqrt{3}-12)\omega_0^2$ (与 ε_0 反向)

(各1分)

§4. 几何静力学

$\vec{F}$对O点力矩 $\vec{m}_O(\vec{F}) = \vec{r}_{OA} \times \vec{F}$

力矩转化 $\vec{M}_P = \vec{M}_O + \vec{R} \times \vec{r}_{OP}$

力矩投影定理：力系对A.B的主矩在AB连线上投影相等 (A.B任意)

∴力系简化：零力系、一个力、力偶、力螺旋

力偶：$\vec{m}_O = \vec{r}_1 \times \vec{F} + \vec{r}_2 \times (-\vec{F}) = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}$

与矩心选择无关，自由矢量

力螺旋：力偶矩方向与力的作用线平行

∴力的平移：力平行于其作用线在刚体上平移，同时附加一个力偶，力偶矩等于原力对新作用点的矩.

汇交力系：有合力，作用线过交点

平行力系：①$\vec{R} \neq 0$ 简化为合力，中心 $\vec{r}_C = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i \vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} F_i}$

②$\vec{R}=0$，简化为力偶

平面力系：①$\vec{R} \neq 0$，简化为合力，取 $\vec{r}_{OP} = \frac{(\vec{R} \times \vec{M}_O)}{R^2}$

②$\vec{R}=0$，简化为力偶 (封闭力矢多变形：$M = 2S_{\triangle}$)

偶系：有合力偶，$\vec{M} = \sum_{i=1}^{n} \vec{m}_i$

静力学不变量：$I_1 = R_x^2 + R_y^2 + R_z^2$，$I_2 = \vec{M}_O \cdot \vec{R}$

第I_2	第I_1	$\vec{M}_O$	简化结果
$\neq 0$	$\neq 0$	$\neq 0$	力螺旋
$=0$	$\neq 0$	$\neq 0$	合力
$=0$	$=0$	$\neq 0$	力偶
$=0$	$=0$	$=0$	平衡力系

$I_2 \neq 0$时简化为力螺旋，设 $p = \frac{I_2}{I_1}$，$\vec{M}_O + \vec{R} \times \vec{OO^*} = p\vec{R}$

中心轴 $\frac{M_{Ox} + (zR_y - yR_z)}{R_x} = \frac{M_{Oy} + (xR_z - zR_x)}{R_y} = \frac{M_{Oz} + (yR_x - xR_y)}{R_z} = p$

$p>0$ 右螺旋，$p<0$ 左螺旋

6. 空间任意力系平衡方程：$K_x=0$，$K_y=0$，$K_z=0$

$M_{Ox}=0$，$M_{Oy}=0$，$M_{Oz}=0$

四力矩式：$R_x=0$，$R_y=0$，$M_{Px}=0$ ($y_P \neq 0$)

或 $M_{Py}=0$ ($x_P \neq 0$)，$M_{Ox}=M_{Oy}=M_{Oz}=0$

五力矩式：$R_x=0$，$M_{Py}=M_{Pz}=M_{Ox}=M_{Oy}=M_{Oz}=0$ ($x_P \neq 0$)

六力矩式：$M_{Px}=M_{Py}=0$，$M_{Ox}=M_{Oy}=M_{Oz}=0$，

$M_{Qx}=0$ ($y_Q \neq 0, z_Q=0$)或$M_{Oy}=0$ ($x_R \neq 0, z_Q=0$)

一般平面力系：$R_x=0$，$R_y=0$，$M_{Oz}=0$

$R_e=0$，$M_{Az}=M_{Bz}=0$ (e不垂直AB)

$M_{Az}=M_{Bz}=M_{Cz}=0$ (A.B.C不共线)

7. 固定端约束 约束力矩 Y X

8. ①平衡时摩擦力全约束反力$\vec{R}$在摩擦锥内

②平衡 $\Leftrightarrow$ 主动力作用线在摩擦锥内且指向接触点

9. 绳绕过圆柱的张角为θ，摩擦系数μ，两端拉力 $\frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\theta}$

10. 分布力系：可拆为两个

11. 简单桁架：(杆)$m+3=2n$(铰链)

零杆 ①节点只与两杆相连，无主动力，两杆不平行

②节点与三杆相连，无主动力，两杆平行，第3根为零杆

不是二力杆，截开有力矩

!!!

§5. 分析静力学

1. 约束：①是否取等：单面/双面

②是否显含时间：定常/非定常

③是否含速度：几何/微分

④能否写成几何约束：完整/非完整

2. 虚位移：绝定瞬时，质系为约束所允许的，可能发生的无限小位移. $\sum_{s=1}^{n} \frac{\partial \vec{r}_s}{\partial r_{sj}} \delta r_{sj} = 0$

理想约束：任意虚位移 $\sum_{s=1}^{n} \vec{N}_s \cdot \delta \vec{r}_s = 0$

eg. 两运动刚体从光滑/完全粗糙表面接触

3. 虚功原理：双面理想约束，任一时刻、任意虚位

平衡 $\Leftrightarrow \sum_{s=1}^{n} \vec{F}_s \cdot \delta \vec{r}_s = 0$

(1)确定研究对象 (2)约束分析 (3)受力分析：主动

(4)选取虚位移：主动力作用点. (定常约束：真实位

(5)建立虚位移间关系：无穷小真实位移与速度大小成 Δ 相

①基点法 ②瞬心法 ③速度投影 ④等时变分

(6)列写虚功方程求解.

4. 自由度：独立虚位移数目，$3n-l$(约束)$-r$(非完

广义坐标：确定质点系位置的独立参数，$3n-l$

广义坐标 > 自由

5. 广义力：$\sum_{s=1}^{n} \vec{F}_s \cdot \delta \vec{r}_s = \sum_{j=1}^{n} Q_j \delta q_j$

表达为做功方式 $Q_j = \sum_{s=1}^{n} \vec{F}_s \cdot \frac{\partial \vec{r}_s}{\partial q_j}$ (不一定有力的量纲)

完整理想约束质点系平衡 $\Leftrightarrow Q_j = 0$

6. 有势力的广义力：$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$ (任意质点系)

完整理想约束，主动力全为有势力：平衡 $\Leftrightarrow \frac{\partial V}{\partial q_j} = 0$

主动力 $\rightarrow$ S：想像成用定滑轮连接的重物

7. 拉格朗日定理：完整理想定常约束，主动力有

V不显含时间，若V在孤立平衡位置取严格极小则

契达耶夫：V不取严格极小，可写为齐次式之和，平衡

$V = V_m + V_{m+1} + \cdots$ $(m \geq 2)$ V_m是广义坐标m次

§6. 质点动力学

质点运动微分方程：$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}(t, \vec{r}, \dot{\vec{r}})$

牵连惯性力 $\vec{S}_e = -m\vec{a}_e$，科氏惯性力 $\vec{S}_c = -m\vec{a}_c$

非惯性系中相对运动微分方程式：$m\vec{a}_r = \vec{F} + \vec{S}_e + \vec{S}_c$

相对地球运动 (纬度φ)

$a_e = \omega^2 R\cos\varphi$

$\vec{a}_c = -2\omega v_r \sin\varphi \vec{i}$

牵连惯性力的影响

N：地心引力 P：重力

$T\sin\theta = S_e \sin\varphi$

$\sin\theta = \frac{S_e}{mg}\sin\varphi = \frac{\omega^2 R \sin 2\varphi}{2g}$

科氏惯性力的影响

北半球 S_c 指向运动方向的右方，南半球指向左方.

傅科摆：单摆 $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$，摆动平面转动 $\dot{\varphi} = -\omega\sin\varphi$

§7. 质点系动力学

$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_C$

质点系动量定理：$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{R}^{(e)}$ (内力只可改变质点动量)

质心运动定理：$\vec{R}^{(e)} = m\vec{a}_C = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{a}_{Ci}$

$\vec{L}_O = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i = \vec{L}_A + \vec{r}_{OA} \times \vec{p}$

动量矩转化 $\vec{L}_O = \vec{L}_C + \vec{r}_{OC} \times \vec{p} = \vec{L}_C + \vec{r}_{OC} \times m\vec{v}_C$

动量矩 $\vec{L}_C = \sum_{i=1}^{n} \vec{\rho}_i \times m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{\rho}_i \times m_i \vec{v}_{ir} = \vec{L}_{Cr}$

$\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \vec{M}_A^{(e)} + m\vec{v}_C \times \vec{v}_A$

固定点A的动量矩定理 $\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \vec{M}_A^{(e)}$

对质心的动量矩定理 $\frac{d\vec{L}_C}{dt} = \vec{M}_C^{(e)} = \frac{d\vec{L}_{Cr}}{dt}$

绝对导数与相对导数：$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d_r\vec{r}}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{r}$

定轴转动：$L_z = J_z\omega$，$J_z = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2$

刚体定轴转动运动微分方程：$J_z\ddot{\varphi} = M_z^e$

对Oz轴的回转(惯性)半径：$\rho_z = \sqrt{\frac{J_z}{m}}$

常用转动惯量：

细直杆 $J_{zC} = \frac{1}{12}ml^2$，$J_z = \frac{1}{3}ml^2$

薄壁圆筒 $J_z = mR^2$ 实心球 $J_z = \frac{2}{5}mR^2$

圆柱 $J_z = \frac{1}{2}mR^2$，$J_x = J_y = \frac{1}{12}m(3R^2 + l^2)$

空心圆柱 $J_z = \frac{1}{2}m(R^2 + r^2)$

薄壁空心球 $J_z = \frac{2}{3}mR^2$ 圆环 $m(R^2 + \frac{3}{4}r^2)$

8. 刚体平面运动微分方程：

$m\ddot{x}_C = R_x$，$m\ddot{y}_C = R_y$，$J_C\ddot{\varphi} = M_{Cz}$

9. 柯尼希定理：$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} m_i v_{ri}^2$

平面运动刚体：$T = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2$

10. 质点系动能定理：$dT = \sum_{i=1}^{n} dA_i = dA$

积分式：$T_2 - T_1 = A_{1\to 2}$ (包括内力与外力)

11. 机械能守恒：只受有势力/非势力不做功

$T_1 + V_1 = T_2 + V_2$

一个自由度：利用动能定理更简便

12. 功率方程：$\frac{dT}{dt} = \sum_{i=1}^{n} \frac{dA_i}{dt} = \sum_{i=1}^{n} P_i$

机器匀速运转：$\frac{dT}{dt} = P_{输入} - P_{有用} - P_{无用} = 0$

13. 碰撞：动量、动量矩定理的积分形式

$m\vec{u}_C - m\vec{v}_C = \vec{I}^{(e)}$

$\vec{L}_{C_2} - \vec{L}_{C_1} = \vec{M}_C(\vec{I}^{(e)})$

$\vec{M}_C(\vec{I}_i) = \sum \vec{\rho}_i \times \vec{I}_i$

动力学方程 $mu_{Cx} - mv_{Cx} = I_x^{(e)}$

$mu_{Cy} - mv_{Cy} = I_y^{(e)}$

$J_C(\omega_2 - \omega_1) = M_C(I^{(e)})$

14. 恢复系数 $e = \frac{\text{恢复冲量 } I_2}{\text{压缩冲量 } I_1} = \frac{u_{2n} - u}{v_{1n} - v_2}$

$e=0$ (非弹性) $u_{1n} = u_{2n} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$

$e=1$ (弹性) $u_{1n} = v_{2n}$，$u_{2n} = v_{1n}$ (法向交换

与固定面相碰，$m_2 = \infty$，$v_2 = 0 \Rightarrow u_{1n} = -ev_{1n}$，$u$

$$\begin{cases} u_{1\tau} = v_{1\tau}, \ u_{2\tau} = v_{2\tau} \\ u_{1n} = \frac{1}{m_1+m_2}[(m_1 - em_2)v_{1n} + m_2(1+e)v_{2n}] \\ u_{2n} = \frac{1}{m_1+m_2}[m_1(1+e)v_{1n} + (m_2 - em_1)v_{2n}] \end{cases}$$

§8. 分析动力学

1. 达朗贝尔原理：$\vec{F}_s + \vec{N}_s - m_s\ddot{\vec{r}}_s = 0$

质点系的每一个质点所受主动力、约束反力、惯性力(只与绝对加速度有关)构成平衡力系

2. $\vec{R}_S = -m\vec{a}_C = -\dot{\vec{p}}$ 惯性力系主矢量

$\vec{M}_{SO} = -\dot{\vec{L}}_O$ 惯性力对O的主矩

①定轴转动：$\vec{M}_{SO} = -J_{Oz}\varepsilon\vec{k}$

②平面运动：$\vec{M}_{SC} = -J_{Cz}\varepsilon\vec{k}$

动静法不要漏掉惯性力矩

3. 达朗贝尔-拉格朗日原理 双面理想约束

$\vec{r}_S(t)$为真实运动 $\Leftrightarrow \sum_{s=1}^{n}(\vec{F}_s - m_s\ddot{\vec{r}}_s)\cdot\delta\vec{r}_s = 0$

非理想约束 $\vec{N}_s^*$：$\sum_{s=1}^{n}(\vec{F}_s + \vec{N}_s^* - m_s\ddot{\vec{r}}_s)\cdot\delta\vec{r}_s = 0$

4. $\sum_{s=1}^{n}(-m_s\ddot{\vec{r}}_s)\cdot\delta\vec{r}_s = \sum_{j=1}^{n} Q_j^* \delta q_j$

广义惯性力 $Q_j^* = -\sum_{s=1}^{n}(m_s\ddot{\vec{r}}_s \cdot \frac{\partial \vec{r}_s}{\partial q_j})$

5. 广义惯性力 $Q_i^* = -\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) + \frac{\partial T}{\partial q_i}$

第二类拉格朗日方程：$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$

拉格朗日函数 $L = T - V$

拉格朗日方程标准形式 $\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0}$

部分力有势 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_{i2}$（非有势广义力）

1) 判断是否为完整理想约束，主动力是否有势，能否应用 L 方程及何种形式.

2) 确定自由度，选择合适广义坐标.

3) 写出动能、势能或广义力.

4) 将拉格朗日函数或动能、广义力代入L方程.

单自由度：机械能守恒
多自由度：第二类拉格朗日方程 } 运动微分方程

(6) 拉格朗日方程的首次积分

1) 主动力都有势，L不显含 q_i 即 $\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

循环积分：$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = C_i = \text{const}$

广义动量：$\boxed{p_j = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}}$ 广义动量守恒

2) 主动力非有势，L不显含 t 即 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

$\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\dot{q}_i - L = E = \text{const}$ 广义能量守恒

或 $T_2 - T_0 + V = E$

约束定常，$\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = 0 \Rightarrow \underbrace{T + V = E}_{T_2}$ 机械能守恒 $\leftrightarrow$ 广义能量积分

$$\begin{cases} T_0 = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{n} m_s\left(\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial t}\cdot\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial t}\right) \\ T_1 = \sum_{s=1}^{n} m_s\left(\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial q_j}\cdot\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial t}\right)\dot{q}_j \\ T_2 = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{k}\sum_{s=1}^{n} m_s\left(\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial q_j}\cdot\frac{\partial \vec{r}_s}{\partial q_i}\right)\dot{q}_i\dot{q}_j \end{cases}$$

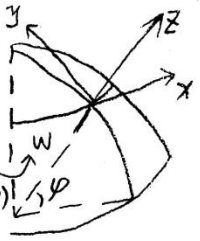
$\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_j}\dot{q}_j = 2T_2$，$\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial T_1}{\partial \dot{q}_j}\dot{q}_j = T_1$，

$\sum_{j=1}^{k}\frac{\partial T_0}{\partial \dot{q}_j}\dot{q}_j = 0$. $T = T_2 + T_1 + T_0$.

7. 力偶矩 M 的势能（以 $\varphi=0$ 为势能零点）

$$V = -\int_0^{\varphi} M(\varphi)\,d\varphi$$

1. 落体偏东



$\vec{w} = w(\cos\varphi\,\vec{j} + \sin\varphi\,\vec{k})$

$m\ddot{\vec{r}} = -mg\vec{k} - 2m\vec{w}\times\dot{\vec{r}}$

投影 $\begin{cases} \ddot{x} = 2w(\dot{y}\sin\varphi - \dot{z}\cos\varphi) \\ \ddot{y} = -2w\dot{x}\sin\varphi \\ \ddot{z} = -g + 2w\dot{x}\cos\varphi \end{cases}$

零次近似方程 $\begin{cases} \ddot{x}_0 = 0 \\ \ddot{y}_0 = 0 \\ \ddot{z}_0 = -g \end{cases}$ 得零次近似解

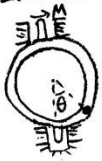
再代入上式得一次解，再代入上式得二次解

初始 $\begin{cases} x(0) = y(0) = 0 \\ z(0) = h \\ \dot{x}(0) = \dot{y}(0) = \dot{z}(0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = \frac{1}{3}gwt^3\cos\varphi \\ y(t) = -\frac{1}{12}gw^2t^4\sin 2\varphi \\ z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{8}w^2gt^4\cos^2\varphi \end{cases}$

2. 刚体 $w \neq 0$，不一定存在 $v = 0$ 点.

3. 自锁相接封闭的三个力不一定平

4. 圆环转角 φ



(1) $M = M(\varphi)$ 双自由

(2) $\varphi = \varphi(t)$ 单自由 非定常约束

极坐标：

$$\begin{cases} \dot{\vec{e}}_\rho = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi \\ \dot{\vec{e}}_\varphi = -\dot{\varphi}\vec{e}_\rho \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{v}(t) = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi \\ \vec{a}(t) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi \end{cases}$$

加速度合成：

$$\vec{a} = \vec{a}_e + \vec{a}_r + \vec{a}_c$$

$$\begin{cases} \vec{a}_e = \vec{a}_0 + \vec{\varepsilon}\times\vec{r} + \vec{w}\times(\vec{w}\times\vec{r}) \\ \vec{a}_r = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \\ \vec{a}_c = 2\vec{w}\times\vec{v}_r \end{cases}$$

角速度合成：

$$\begin{cases} \vec{w} = \vec{w}_e + \vec{w}_r \\ \vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_e + \vec{\varepsilon}_r + \vec{w}_e\times\vec{w}_r \end{cases}$$

理想、完整、非定常、双面

力学纵横

第五届全国周培源大学生力学竞赛 理论力学试题

1. (5 分) 半径为 R 的刚性圆板受到两根无质量刚性杆的约束, 如图 1 所示, $\boldsymbol{F}_1$ 作用在圆盘的边缘沿水平方向, $\boldsymbol{F}_2$ 沿铅垂方向, 若使系统平衡, $\boldsymbol{F}_1$ 与 $\boldsymbol{F}_2$ 大小的关系为 _____.

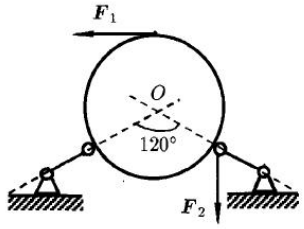


图 1

2. (5 分) 平面结构如图 2 所示, AB 在 A 点固支, 并与等腰直角三角板 BCD 在 B 点铰接, D 点吊起一重为 W 的物块, 在作用力 $\boldsymbol{P}$ 的作用下平衡. 已知力 $\boldsymbol{P}$ 沿 DC 方向, 各构件自重不计, 则 A 处的约束力偶矩 M_A =_____.

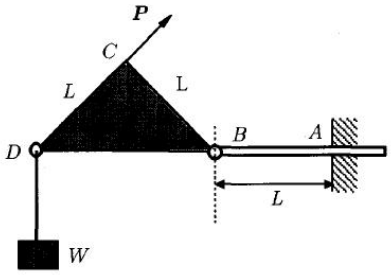


图 2

3. (6 分) 4 根等长的杆质量忽略不计, 用铰链连接成如图 3 机构, 在 $\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2$ 和 $\boldsymbol{F}_3$ 的作用下, 在图示位置保持平衡. 若不计各处摩擦, 则各力之间的关系为 _____.

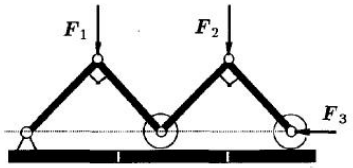


图 3

4. (10 分) 沿长方体的不相交且不平行的棱边作用三个大小相等的力 (图 4), 则边长 a, b, c 满足 _____ 条件时, 该力系才能简化为一个力.

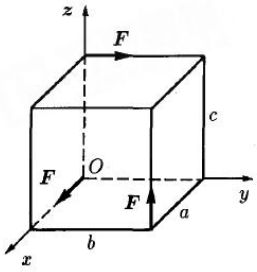


图 4

5. (6 分) 半径为 $R = 0.6\text{m}$, 质量 $m = 800\text{kg}$ 的滚子顶在坚硬的障碍物上. 障碍物的高度 h 可以是各不相同的 (图 5). 现在假设 h 是按高斯分布的随机变量, 而且它的数学期望是 $m_h = 0.1\text{m}$, 均方差是 $\sigma_h = 0.02\text{m}$. 问: 当水平力 $F = 5880\text{N}$ 时, 能克服障碍物的概率 α 是 _____ (取 $g = 9.8\,\text{m/s}^2$).

提示: 设 u 是随机变量, 已知它的数学期望 (均值)m_u 和均方差 σ_u, 于是 u 满足 $u < a$ 的概率 α 由下式确定:

$$\alpha = p\{u < a\} = F(\xi)$$

$$\xi = \frac{a - m_u}{\sigma_u}$$

并且 $F(\xi)$ 是一特定的分布函数. 对于高斯分布, $F(\xi)$ 列在下表中.

ξ	−1.5	−1.0	−0.5	0	0.5	1.0	1.5
$F(\xi)$	0.067	0.159	0.309	0.500	0.691	0.841	0.933

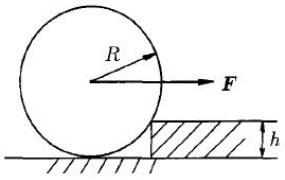


图 5

6. (6 分) 图 6 所示三条平行直线 I, II, III 之间距离分别为 m 和 n. 今有两动点 A 和 B 以反向速度 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 分别沿直线 I 和直线 II 作匀速直线运动. 另有第三动点 C 沿直线 III 运动. 欲使在运动中任一瞬时三点均在一直线上, 则该第三点的速度 v_3 = _____.

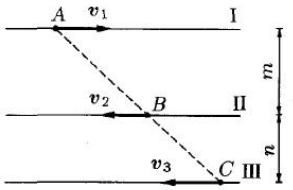


图 6

7. (6 分) 试列出平面图形沿轴 Ox 滚动而不滑动的条件 (图 7).

提示: 用基点 A 的坐标 x, y 及其导数, 图形转角 θ 及其导数, 以及接触点 K 在 $A\xi\eta$ 中的坐标 ξ_k, η_k 表出, 其中 $A\xi\eta$ 固连于图形上.

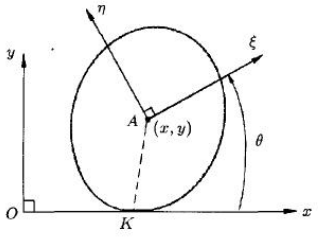


图 7

8. (15 分) 图 8 所示的机构中, 杆 AC 可在套筒中滑动, 杆 $O'B$ 长 l, 杆 OA 长 $\sqrt{2}l$, OO' 距离 $2l$. 在图示瞬时, $\angle O'OA = 45°$, $\angle OO'B = 90°$, 杆 OA 角速度 $\omega_{OA} = \omega$, 逆时针向, 角加速度 $\alpha_{OA} = 0$; 杆 $O'B$ 角速度 $\omega_{O'B} = \omega$, 顺时针向, 角加速度 $\alpha_{O'B} = 0$. 则该瞬时 AC 杆的角速度 $\omega_{AC} =$ _____, 方向 _____; 角加速度 $\alpha_{AC} =$ _____, 方向 _____.

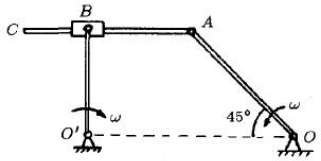


图 8

9. (6 分)AB, BC 为无质量细杆, 铰接于 B 点. 质量为 m 的质点固联于 C 点, 从图 9 所示位置由静止开始运动. 若不计各处摩擦, 此瞬时 C 点的加速度为 _____.

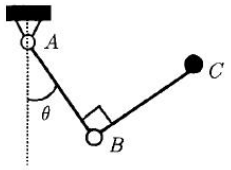


图 9

10. (10 分) 图 10 所示质量为 m, 半径为 r 的均质圆盘绕盘心 O 轴转动, 圆盘上绕有绳子, 绳子的一端系有一置于水平面上质量也为 m 的重物, 重物与水平面的动摩擦因数为 0.25, 不计绳子质量及 O 轴摩擦. 圆盘以角速度 ω_0 转动, 绳子初始时为松弛, 则绳子被拉紧后重物能移动的最大距离为 _____.



图 10

11. (15 分) 两相同的均质细长杆, 长为 l, 质量为 m, 在 A 处光滑铰接. AC 杆放在光滑水平面上, AB 杆铅直, 开始时静止. 稍受扰动后 AB 杆沿顺时针方向倒下, 如图 11. 则当 AB 杆水平, 在接触地面前瞬时, 杆 AC 的加速度为 _____. 地面对 AC 杆作用力合力的作用线位置距 A 点距离为 _____.

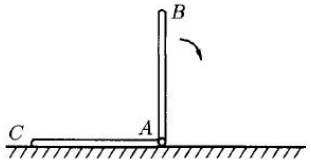


图 11

12. (10 分) 绕铅直轴以等角速度 ω 缓慢旋转的封闭圆舱中, 站在舱底盘的实验者感不到自己的运动, 但抛出的小球的运动却不服从牛顿运动定律. 设实验者站立处 A 距底盘旋转中心 O 的距离为 r(图 12), 请你替他设计一个抛球的初速度 (大小 v_0, 方向与 OA 的夹角 α), 使得球抛出后能返回来打到实验者身上. 试写出 v_0, α 应满足的条件, 画出小球相对轨迹示意图 (不考虑小球在铅垂方向的运动, 例如, 认为小球在光滑的舱底盘上运动).

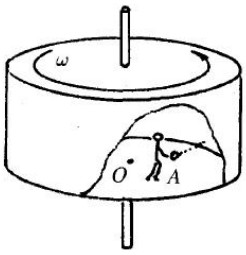


图 12

汽03出品.

数 学 作 业 纸

（科目：　　）

班级：　　姓名：俞林杰　　编号：　　第　　页

8-18　7-34　7-44　6-6　6-8

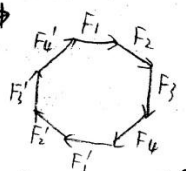
5-4 (d)　4-61　4-40　4-32　4-29　4-28

4-24

一. 是非题　5×2'

1. 作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿转动轴

2. 作用在刚体上的八个点上的力满足 $F_i = -F_i'$ $(i=1,2,3,4)$



因为力多边形封闭，所以刚体平衡

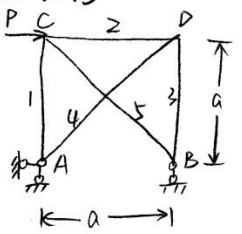
3. 刚体作平面运动时，其平面图形上任意两点的加速度在该两点连线上的投影相等，则该瞬时刚体的角速度等于零

4. 由于碰撞过程中物体的位移可忽略不计，因此作用于物体上的各种力所做功为零，因此碰撞过程中系统的动能守恒

5. 虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致

二 ~~20'~~ 10'+5'

1.



拉力为正

$N_1 =$

$N_2 =$

$N_3 =$

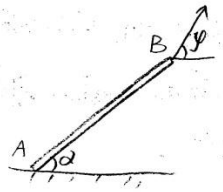
$N_4 =$

$N_5 =$

2. 均质杆 AB 的 A 端放在粗糙水平面上，B 端用绳子拉住

杆与地面摩擦系数为 μ，杆与地面夹角 $\alpha = 30°$

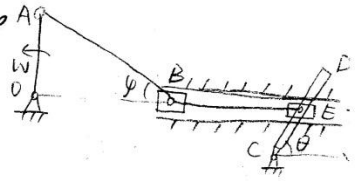
问绳子与水平线的夹角 φ 多大时，杆从静止开始向右滑动



$\varphi =$ ＿＿＿

三 20'

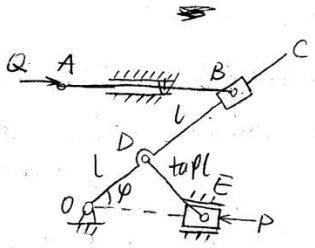
OA以匀角速度 $\omega=2$ rad/s 绕O轴转动. $OA=r=10cm$, $AB=l=20cm$
杆BE沿水平滑槽移动，滑块E上突起的小圆销钉可在CD杆上的
槽内滑动，带动CD杆绕C轴摆动，$h=10cm$，图示瞬时，
OA杆铅直，$\varphi=30°$，$\theta=60°$，求此瞬时的 ω_{CD}, ω_{AB}, ε_{AB}, a_B



四 15'

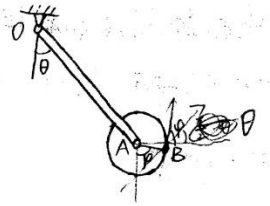
图中机构不计摩擦，滑块B沿OC杆滑动，滑块E在
水平方向运动. 已知在AB杆上作用水平力Q，$OD=DB=L$.
$ED\perp DC$，求该机构平衡时作用于滑块E上的力P大小

$P=2Q$.



五 25'

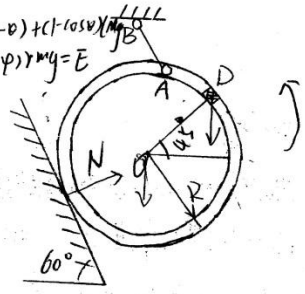
杆长l，重量不计，在A端铰接质量M，半径r的均匀圆盘
在圆盘边缘B固结质量m的质点
求此系统的运动微分方程（以OA与竖直方向夹角θ，AB与竖直方向
夹角φ为广义坐标），并分析系统的首次积分及其物理意义



$$\begin{cases}(M+m)(l^2\ddot{\theta}+\sin\theta g)+ml(r\cos(\varphi-\theta)\ddot{\varphi}-ml\dot{\varphi}^2\sin(\varphi-\theta)=0\\ \frac{1}{2}Mr^2\ddot{\varphi}+mr^2\ddot{\varphi}+\sin\varphi rmg+m\ddot{\theta}lr\cos(\varphi-\theta)+ml\dot{r}\dot{\theta}^2\sin(\varphi-\theta)=0\end{cases}$$

六 15' $T+V=E$ $\frac{1}{2}(M+m)\dot{\theta}^2l^2+\frac{1}{4}Mr^2\dot{\varphi}^2+\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}^2+m\dot{\theta}\dot{\varphi}lr\cos(\varphi-\theta)+(1-\cos\theta)mg+(1-\cos\varphi)rmg=E$

圆环由绳AB和光滑斜面支承，圆环质量为m，半径R
质点D质量为m，与圆环固结. 方向!
求当绳子剪断的瞬时圆环中心O的加速度大小，圆环
角加速度大小.



$$\varepsilon=\frac{g}{R}\times\frac{5\sqrt{3}+7}{13}$$

$$a_0=\frac{7\sqrt{3}+1}{13}g$$

清华大学本科生考试试题专用纸　　B 卷

考试课程：理论力学　　2004 年 1 月

班级_____ 姓名_____ 学号_____ 成绩_____

一、**填空题**（20 分，每小题 5 分）

1．平面内运动的组合摆，由杆OA、弹簧及小球m组成(如图 1 示)。此系统的自由度数是 3 。

2．质量为m_1的杆OA以匀角速度ω绕O轴转动，其A端用铰链与质量为m_2、半径为r的均质小圆盘相连，小圆盘在半径为R的固定圆盘的圆周表面作纯滚动，如图 2 所示。系统对O轴的动量矩的大小为$\left(\frac{1}{3}m_1+m_2\right)(R+r)^2\omega+\frac{1}{2}m_2r(R+r)\omega$，系统的动能为$\left(\frac{1}{6}m_1+\frac{3}{4}m_2\right)(R+r)^2\omega^2$。

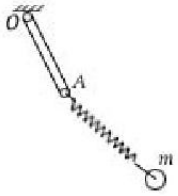


图 1

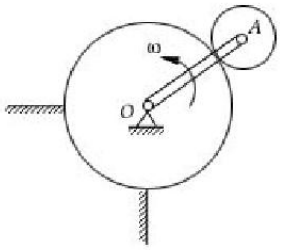


图 2

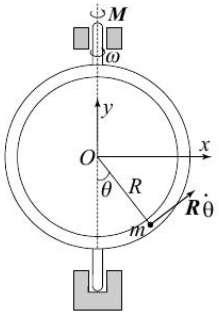


图 3

3．图 3 所示半径为R的圆环在力偶矩为M的力偶作用下以角速度ω匀速转动，质量为m的小环可在圆环上自由滑动。系统为 理想、完整、非定常、双面 约束系统，自由度数为 1 。

4．均质细杆AB长L，质量为m，与铅锤轴固结成角$\alpha=30^o$，并以匀角速度ω转动，如图 4 所示。惯性力系的合力的大小等于$\frac{1}{4}mL\omega^2$。

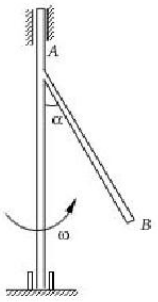


图 4

二、**判断题(每题 2 分，共 20 分)**:请在每道题前面的括号内画×或√

(√)1. 在定常约束下质系的一组无穷小真实位移就是虚位移。

(√)2. 任意力系都可以用三个力等效代替。

(×)3. 首尾相接构成封闭三角形的三个力构成平衡力系。

(√)4. 速度投影定理既适用于作平面运动的刚体，也适用于作一般运动的刚体。

(√)5. 如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，

则其中至少有一个是广义动量积分。

(×)6. 如果刚体的角速度不为零，在刚体或其延拓部分上一定存在速度等于零的点。

(×)7. 作定轴转动的刚体的动量矩向量一定沿着转动轴方向。

(√)8. 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

(×)9. 如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

(√)10. 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

三、计算题（20 分） 图 6 示结构，高 $4L$，宽 $6L$。在 B、D 处铰接，C、E 处铰支，A 处固支。载荷如图所示。已知：$P=5\text{kN}$，$M=12\text{kN}\cdot\text{m}$，$q=2\text{kN/m}$，$L=2\text{m}$，$\theta=30°$，试求 A、C 处的约束反力。

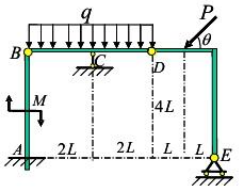


图 6

$(F_{Ax}=\frac{\sqrt{3}}{2}P,\ F_{Ay}=-\frac{1}{4}P,\ M_A=M-2\sqrt{3}PL,\ F_C=4qL+\frac{1}{2}P)$

四、计算题（20 分） 图 7 示铅锤面内的平面机构，OA杆绕O轴作定轴转动，该杆与圆盘A的中心铰接. 圆盘在BCD槽内纯滚动。已知杆长l, 圆盘的半径r, 二者的质量均为m。 OA杆与水平面夹角为θ, 当θ=0° 时, 机构无初速地释放, 试求当θ=60°时

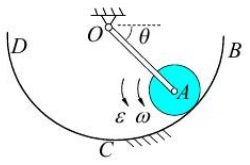


图 7

(1) 圆盘 A 的角速度 ω，角加速度 ε；$(\omega=\sqrt{\frac{18gl\sin\theta}{11r^2}},\ \varepsilon=\frac{9g}{22r})$

(2) 圆盘 A 在与槽的切点 P 处受到的摩擦力。$(F=\frac{9}{44}mg)$

五、计算题（20 分） 图 8 所示匀质圆盘在铅锤面内沿水平面做纯滚动。小滑块和一刚度系数为 k 的弹簧连接，并可在通过圆盘中心的光滑槽内做相对直线运动。 圆盘的质量为 M, 半径为 R, 小滑块的质量为 m。当物块位于圆盘中心时弹簧无变形。

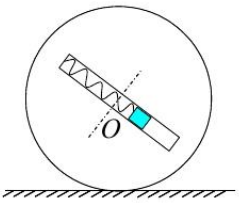


图 8

（1） 判断系统的自由度，并选择广义坐标；(2 个自由度，取圆盘的转角 θ 及弹簧的伸长量 x_r 为广义坐标)

（2） 建立系统的运动微分方程；

$$\ddot{x}_r+R\cos\theta\ddot{\theta}-x_r-g\sin\theta+\frac{k}{m}x_r=0$$

$$(\frac{3}{2}M+m)R^2\ddot{\theta}+m(x_r^2-2Rx_r\sin\theta)\ddot{\theta}-mRx_r\cos\theta\dot{\theta}^2+2m(x_r-R\sin\theta)\dot{x}_r\dot{\theta}+mR\cos\theta\ddot{x}_r-mgx_r\cos\theta=0$$

（3） 写出你所知道的动力学守恒量（或首次积分）。

能量积分：$\frac{3}{4}MR^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m(R^2+x_r^2-2Rx_r\sin\theta)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}m\dot{x}_r^2+mR\cos\theta\dot{x}_r\dot{\theta}-mgx_r\sin\theta+\frac{1}{2}kx_r^2=E$

姓名

班级

学号

密

封

线

理论力学试卷

2004/2005 学年第一学期期末试题

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

第一至第三题答案作在试题纸上，第四题作在答题纸上。

一、判断题（5 分，每题 1 分）

1、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，此力系必然平衡。（ ）

2、一空间力系，若各力作用线平行某一固定平面，则其独立的平衡方程只有 3 个。（ ）

3、一般情况下，根据点的运动方程可求得轨迹方程；反之，由点的轨迹方程也可求得运动方程。（ ）

4、利用速度合成定理分析动点的运动时，动点的牵连速度是指某瞬时动系上与动点重合点的速度。（ ）

5、平面运动刚体瞬时平动时，刚体上各点的速度和加速度都相同。（ ）

二、选择题（5 分，每题 1 分）

1、平面力系向点 1 简化时，主矢 $F_R=0$，主矩 $M_1\neq0$，如将该力系向另一点 2 简化，则（ ）。

A：$F_R\neq0$，$M_2\neq0$；　　B：$F_R=0$，$M_2\neq M_1$；

C：$F_R=0$，$M_2=M_1$；　　D：$F_R\neq0$，$M_2=M_1$。

2、刚体绕定轴转动时，（ ）。

A：当转角 $\varphi>0$ 时，角速度 ω 为正；　　B：当角速度 $\omega>0$ 时，角加速度 ε 为正；

C：当 ω 与 ε 同号时为加速转动，当 ω 与 ε 异号时为减速转动；

D：当 $\varepsilon>0$ 时为加速转动，当 $\varepsilon<0$ 时为减速转动。

3、平面运动刚体相对其上任意两点的（ ）。

A：角速度相等，角加速度相等；　　B：角速度相等，角加速度不相等；

C：角速度不相等，角加速度相等；　　D：角速度不相等，角加速度不相等；

4、质点系动量守恒的条件是（ ）

A：作用于质点系的内力主矢恒等于零；　　B：作用于质点系的外力主矢恒等于零；

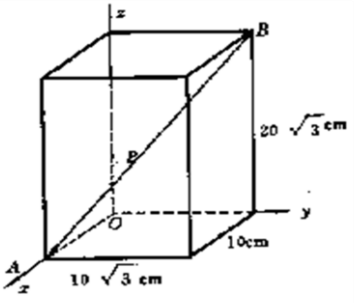
C：作用于质点系的约束反力主矢恒等于零；　　D：作用于质点系的主动力主矢恒等于零；

5、质点系动量矩守恒的条件是（ ）

A：作用于质点系的内力主矩恒等于零；

B：作用于质点系的外力主矩恒等于零；

C：作用于质点系的约束反力主矩恒等于零；

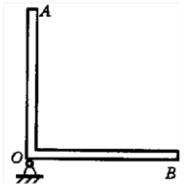


D：作用于质点系的主动力主矩恒等于零；

三、填空题（18 分，每空 3 分）

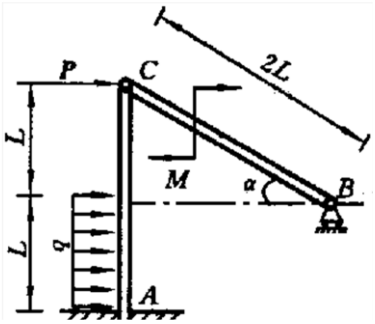
1、 如图所示，已知力 *P* 沿长方体对角线 *BA* 作用，且 *P*＝1000N。则该力对 y 轴的矩为 N • m，对 z 轴的矩为_____N • m。

2、 如图所示，均质直角弯杆 AOB 的 AO 和 OB 质量各为 m，长为 *L*，以角速度 ω绕固定轴 *O* 转动，图示位置系统动量的大小为 _____；系统对 O 轴转动惯量的大小为 _____；系统对 *O* 轴的动量矩大小为_____；系统的动能大小为_____。



四、计算题（共 72 分）

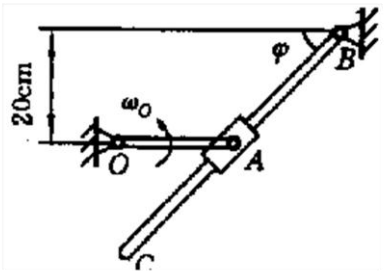
1、（22 分）如图所示结构杆重不计，已知：*q*＝3kN/m，*P*＝4 kN，*M* ＝2kN • m，*L*＝2m，*C* 为光滑铰链。试求固定端 *A* 处的约束反力。



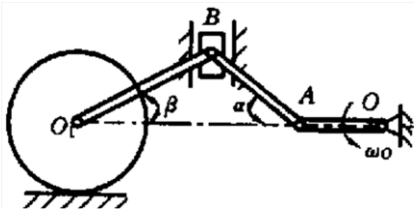
2、（15 分）曲柄 *OA* 长 *r*=20cm，*A* 端与一套筒铰接，套筒套在摇杆 *BC* 上，曲柄以匀角速度 ω=4rad/s 绕 *O* 轴转动。图示瞬时，*OA* 水平，摇杆 *BC* 与水平线夹角 φ=45°。试求：

（1）此时摇杆 *BC* 的角速度（方向画在图上）

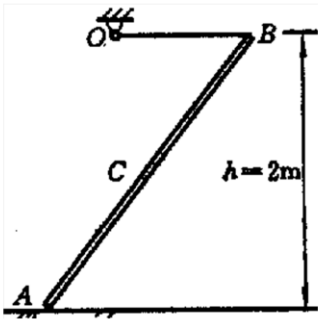
（2）套筒 *A* 的科氏加速度（方向画在图上）



3、（15 分）如图所示，曲柄 *OA* 长为 *r*，*AB* 杆长为 $\sqrt{2}\,r$，BO_1 杆长为 2*r*，圆轮半径为 *R*=*r*，*OA* 以匀角速度 ω_0 转动，若 α=45°，β=30°，求杆 O_1B 的角速度和圆轮的角速度。



4、（20 分）均质杆 *AB* 长为 *L*=2.5m，质量为 50kg，位于铅直平面内，*A* 端与光滑水平面接触，*B* 端由不计质量的细绳系于距地面 *h* 高的 *O* 点，如图所示。当绳处于水平位置时，杆由静止开始下落，试用**动静法**求解此瞬时 *A* 点的约束反力和绳子的拉力。



A卷 清华大学理论力学试题专用纸

考试时间：2006 年 1 月 4 日

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

一、是非题（共 10 题，20 分）

1、(　) 如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

2、(　) 由于碰撞过程中物体的位移可忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作的功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

3、(　) 任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

4、(　) 只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。

5、(　) 作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。

6、(　) 刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。

7、(　) 作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。

8、(　) 系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

9、(　) 有一空间力系，已知它向某三点A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。

10、(　) 静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

二、填空题（15 分）

1、图 1 所示摇杆机构中 $OO_2=OA$，机构上受到力偶矩 M_1 和 M_2 的作用，求此机构在可能的任意角度 α 下而处于平衡时，求力偶矩 M_1 和 M_2 之间的关系_____

2、图 2 所示，匀质细杆长为 l，距离顶端 1/3 处铰接于墙，求其在重力作用下的微摆动周期_____。

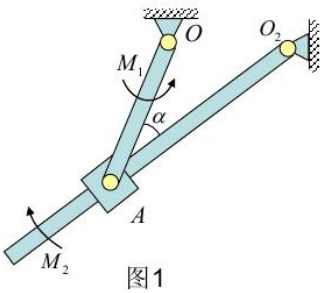


图1


图2

3、*AB* 杆的 *A* 端放在水平面上，*B* 端放在斜面上，如图 3 所示。*A*、*B* 处的摩擦角均为 30°。试求能够支撑载荷 *Q* 的最大距离 *a*。杆重不计。

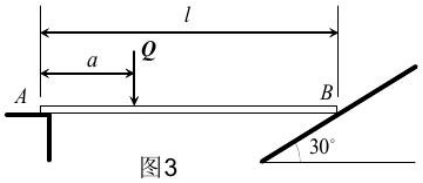


图3

三、计算题（20 分） 图 4 所示结构由杆件 *AC*、*CD* 和 *DE* 构成。已知 $\theta=30^{\circ}$，$a=1\ \mathrm{m}$，$P=500\ \mathrm{N}$，$M=1000\ \mathrm{N\cdot m}$，$q=2000\ \mathrm{N/m}$。求支座 *A*、*B* 的反力。

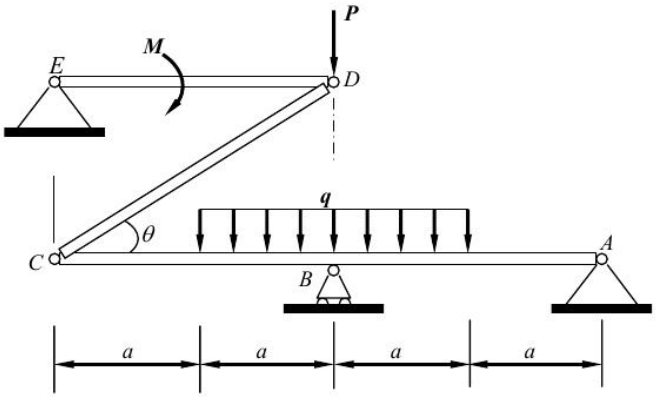


图 4

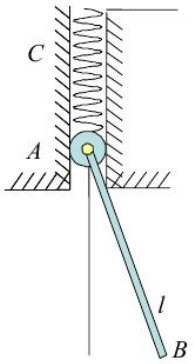


图 5

四、计算题（20 分） 匀质杆长为 *l*，质量为 2*m*。其 *A* 端用弹簧系数为 *C* 的弹簧连接，可沿铅直方向振动，同时杆 *AB* 还可以绕 *A* 点在铅直面内摆动，如图 5 所示，试求杆的运动微分方程，并写出拉格朗日方程的首次积分。

五．计算题（25 分） 匀质细长杆 *AB* 长 l，质量为 *m*，*B* 端靠在光滑铅垂墙壁上，*A* 端用铰链与均质圆柱的中心相连，如图 6 所示。圆柱质量为 *M*，半径为 *r*，在水平平面上，自图示位置由静止开始纯滚动。求 *A* 点在初瞬时的加速度、杆 *AB* 的角加速度、*B* 点及 *C* 点的约束反力。

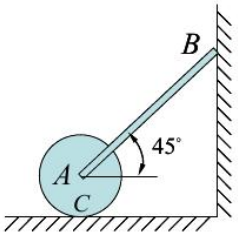


图 6

清华大学理论力学试题专用纸

考试时间：**2006** 年**1** 月**4** 日

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

一、是非题（共 10 题，20 分）

1、（错） 如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

理由：若系统拉氏函数中不含有某个广义坐标，则存在一个广义动量积分。可见广义动量积分存在与广义坐标的选取有关。系统在某个方向动量（矩）是否守恒与该方向的外力和外力矩有关。

2、（错）由于碰撞过程中物体的位移可以忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作的功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

理由：系统发生完全非弹性碰撞，系统地动能不守恒。

3、（对）任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

理由：设任意一个给定力系向空间两点 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 简化的结果为主矢 $\boldsymbol{R}$ 和主矩 $\boldsymbol{M}_A$ 及

$\boldsymbol{M}_B$。由空间任意力系向某点简化定理有：$\boldsymbol{M}_B = \boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{r}_{BA} \times \boldsymbol{R}$。

则有 $\boldsymbol{M}_B \cdot \boldsymbol{r}_{BA} = (\boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{r}_{BA} \times \boldsymbol{R}) \cdot \boldsymbol{r}_{BA} = \boldsymbol{M}_A \cdot \boldsymbol{r}_{BA}$

4、（错）只有在摩擦系数非常大时才会发生摩擦自锁现象。
理由：只要全反力在摩擦锥内，就会发生摩擦自锁现象。

5、（错）作用在任意质点系上的两个力系等效的充分必要条件是主向量相等和对同一点的主矩相等。

6、（对）刚体只受力偶作用时，其质心的运动不变。
理由：由质心运动定理易得上述结论。

7、（错）作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴的方向。

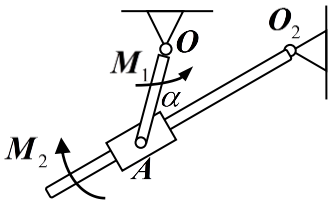
8、（对）系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

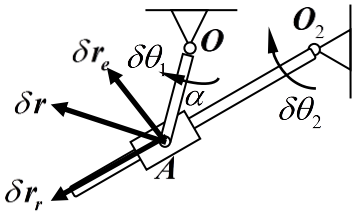
9、（对）有一空间力系，已知它向某三点 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最终结果应该是一个合力偶。

10、（对）静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分必要条件。

二、填空题（15 分）

1 图 1 所示摇杆机构中$OO_2=OA$，机构上受到力偶矩M_1和M_2的作用，求此机构在可能的任意角度α下而处于平衡时，求力偶矩M_1和M_2之间的关系。

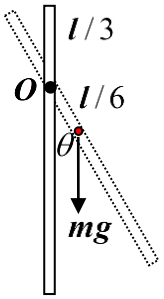




$OA\cdot\delta\theta_1\cdot\cos\alpha=\delta r\cdot\cos\alpha=\delta r_e=2OA\cos\alpha\cdot\delta\theta_2$，　$\delta\theta_1=2\delta\theta_2$

由虚功原理得到：　$M_2\cdot\delta\theta_2-M_1\cdot\delta\theta_1=0$，即有：　$M_1=2M_2$

2 图 2 所示，匀质细杆长为l，距离顶端1/3处铰接于墙，求其在重力作用下的微摆动周期。



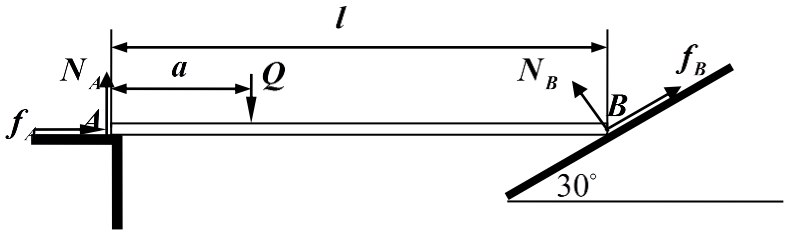
对点O由动量矩定理得：

$(ml^2/12+m(l/6)^2)\ddot{\theta}=-mgl/6\sin\theta$

微振动情况下有：　$\ddot{\theta}+\dfrac{3g}{2l}\theta=0$

$$T=\frac{2\pi}{\omega_n}=2\pi\sqrt{\frac{2l}{3g}}$$

3 AB 杆的 A 端放在水平面上，B 端放在斜面上，如图 3 所示。A 、B 处的摩擦角均为30°。试求能够支撑载荷 Q 的最大距离 a。杆重不计。



对 B 点取矩有：$N_A l=Q(l-a)\quad N_A=Q(1-a/l)$

在水平方向有：$-N_B/2+\sqrt{3}f_B/2=-f_A\geq -N_A\sqrt{3}/3$ （1）

在竖直方向由：$\sqrt{3}N_B/2+f_B/2=Q-N_A$ （2）

由（2）得到：

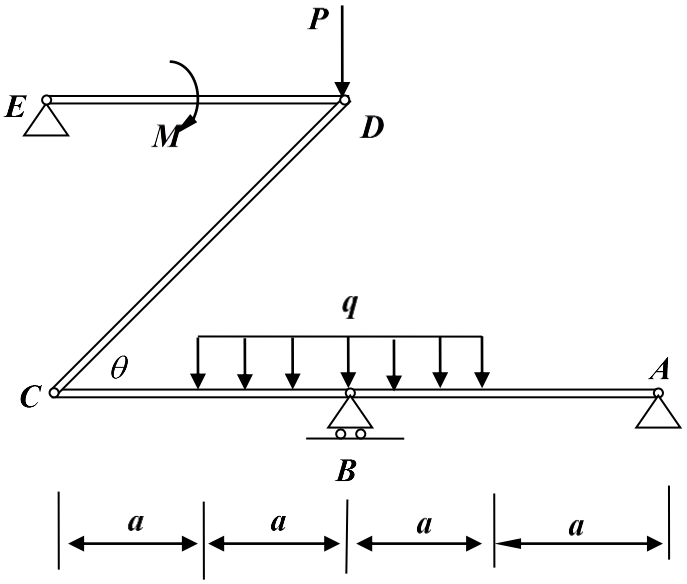
$-N_B/\sqrt{3}+f_B\geq 2/3Q(a/l-1)$

即：$a/l-1\leq 0$

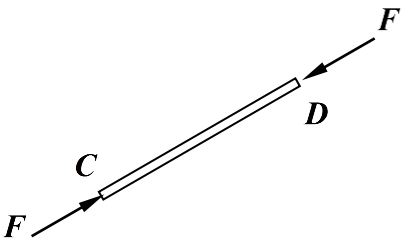
故最大距离 $a=l$

三、计算题（20 分）

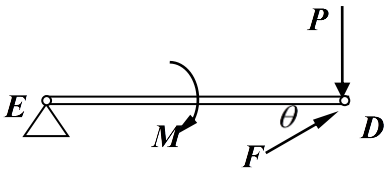
图 4 所示结构由杆件 AC 、CD 和 DE 构成。已知 $\theta=30^\circ$， $a=1m$， $P=500N$，$M=1000N\cdot M$， $q=2000N/m$。求支座 A 、B 反力。



解：***CD*** 杆为二力杆。



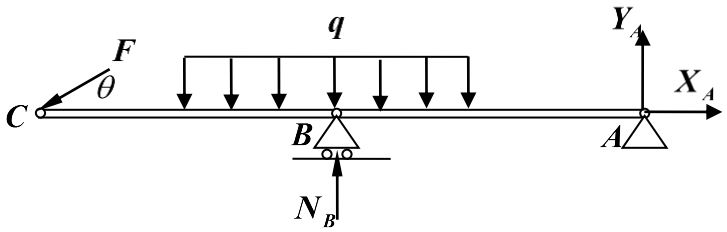
取 ***ED*** 杆为研究对象：



对 ***E*** 点取矩有：

$\sum \boldsymbol{M}_{(\boldsymbol{E})} = -\boldsymbol{M} - \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{ED} + \boldsymbol{F}\sin\theta\cdot\boldsymbol{ED} = 0$ ，　　$\boldsymbol{F} = 2000\boldsymbol{N}$

取 ***CBA*** 杆为研究对象：



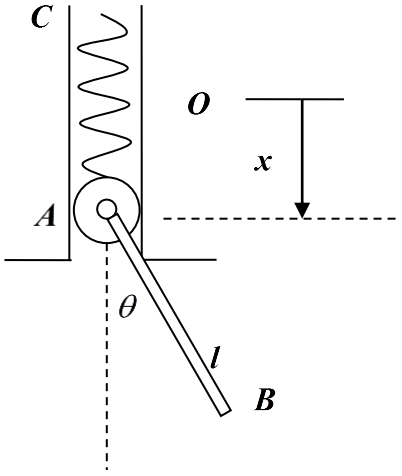
$\sum \boldsymbol{X}=0$， $-\boldsymbol{F}\cos\theta+\boldsymbol{X_A}=0$， $\boldsymbol{X_A}=1732\boldsymbol{N}(\rightarrow)$

$\sum \boldsymbol{M}_{(A)}=0$， $\boldsymbol{F}\sin\theta\cdot 4\boldsymbol{a}-\boldsymbol{N_B}\cdot 2\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{qa}\cdot 2\boldsymbol{a}=0$， $\boldsymbol{N_B}=6000(\uparrow)$

$\sum \boldsymbol{Y}=0$， $-\boldsymbol{F}\sin\theta+\boldsymbol{N_B}-2\boldsymbol{qa}+\boldsymbol{Y_A}=0$， $\boldsymbol{Y_A}=1000(\uparrow)$

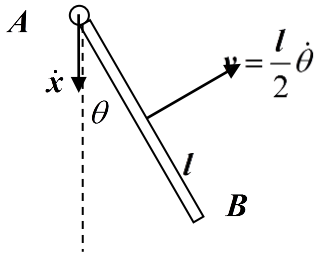
四、计算题（20 分）匀质杆长为$\boldsymbol{l}$，质量为 $2\boldsymbol{m}$。其$\boldsymbol{A}$端用弹簧系数为$\boldsymbol{C}$的弹簧

连接，可沿铅直方向振动，同时杆$\boldsymbol{AB}$还可以绕$\boldsymbol{A}$点在铅直面内摆动，如图 5 所示，试求杆的运动微分方程，并写出拉格朗日的首次积分。



系统具有两个自由度，$\boldsymbol{O}$表示系统处于静平衡时，弹簧端点$\boldsymbol{A}$位置。取点$\boldsymbol{A}$在铅直方向的位移$\boldsymbol{x}$和杆$\boldsymbol{AB}$与铅直方向的夹角θ为广义坐标。

$\boldsymbol{AB}$杆作平面运动，



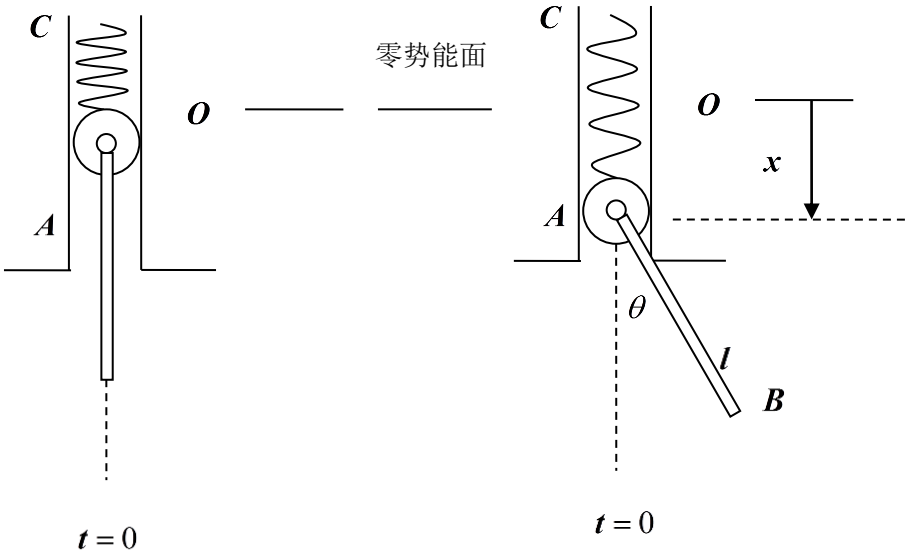
系统动能：

$$T=\frac{1}{2}(\frac{1}{12}(2m)l^2)\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}(2m)[((\frac{l}{2}\dot{\theta})\sin\theta-\dot{x})^2+((\frac{l}{2}\dot{\theta})\cos\theta)^2]$$

$$=\frac{1}{3}ml^2\dot{\theta}^2+m\dot{x}^2-ml\dot{\theta}\dot{x}\sin\theta$$

系统势能：

初始状态如下图所示、



$$V=-2mgx+2mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta)+\frac{1}{2}C(x+\Delta x)^2-\frac{1}{2}C\Delta x^2=mgl(1-\cos\theta)+\frac{1}{2}Cx^2$$

其中：静伸长量 $\Delta x=2mg/l$

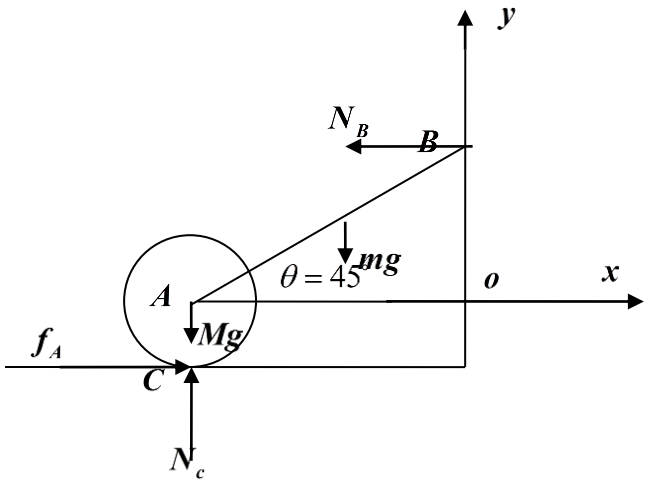
拉氏函数 $L=T-V=\frac{1}{3}ml^2\dot{\theta}^2+m\dot{x}^2-ml\dot{\theta}\dot{x}\sin\theta-mgl(1-\cos\theta)-\frac{1}{2}Cx^2$

系统的微分方程：

$$\begin{cases} \dfrac{d(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}})}{dt}-\dfrac{\partial L}{\partial x}=0 \\ \dfrac{d(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{\theta}})}{dt}-\dfrac{\partial L}{\partial \theta}=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2m\ddot{x}-ml\sin\theta\ddot{\theta}-ml\cos\theta\dot{\theta}^2+Cx=0 \\ \dfrac{2}{3}l\ddot{\theta}-\sin\theta\ddot{x}+g\sin\theta=0 \end{cases}$$

系统拉氏函数中不显含时间 t，存在广义能量积分 $T+V=const$

五 计算题 匀质细长杆 AB 长为 l，质量为 m，B 端靠在光滑铅直墙壁上，A 端用铰接与匀质圆柱的中心相连，如图 6 所示。圆柱质量为 M，半径为 r，在水平平面上，自图示位置由静止开始纯滚动。求 A 点在初瞬时的加速度，杆 AB 的角加速度和 B、C 处的约束反力。



建立如图所示坐标系。系统具有一个自由度，取杆 AB 和 x 轴正方向的夹角 θ 为广义坐标。杆 AB 和轮 C 作平面运动

$$x_A=-l\cos\theta$$

$$\dot{x}_A=l\sin\theta\dot{\theta}$$

杆 AB 质心

$$x_c=-l/2\cos\theta,\quad y_c=l/2\sin\theta$$

$$\dot{x}_c=l/2\sin\theta\dot{\theta},\quad \dot{y}_c=l/2\cos\theta\dot{\theta}$$

系统的动能增量：

$$\boldsymbol{T}=\frac{1}{2}\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}^{2}+\frac{1}{2}(\frac{1}{2}\boldsymbol{M}\boldsymbol{r}^{2})(\frac{\dot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}}{\boldsymbol{r}})^{2}+\frac{1}{2}\boldsymbol{m}(\dot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{c}}^{2}+\dot{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{c}}^{2})+\frac{1}{2}(\frac{1}{12}\boldsymbol{m}\boldsymbol{l}^{2})\dot{\theta}^{2}=\frac{9\boldsymbol{M}\sin^{2}\theta+2\boldsymbol{m}}{12}\boldsymbol{l}^{2}\dot{\theta}^{2}$$

外力做功：

$$\boldsymbol{W}=\boldsymbol{mg}\frac{\boldsymbol{l}}{2}(\sin\theta-\sin\theta_{0})$$

由动能定理得到：

$$\frac{9\boldsymbol{M}\sin^{2}\theta+2\boldsymbol{m}}{12}\boldsymbol{l}^{2}\dot{\theta}^{2}=\boldsymbol{mg}\frac{\boldsymbol{l}}{2}(\sin\theta-\sin\theta_{0})$$

注意到：$\dot{\theta}_{0}=0$

上式对时间求导一次，代入初始条件有

得到：$\ddot{\theta}=\frac{6\boldsymbol{mg}}{9\boldsymbol{M}+4\boldsymbol{m}}\cos 45^{\circ}$

杆 $\boldsymbol{AB}$ 的加速度为：$\frac{3\sqrt{2}\boldsymbol{mg}}{9\boldsymbol{M}+4\boldsymbol{m}}$

$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{l}\sin\theta\ddot{\theta}+\boldsymbol{l}\cos\theta\dot{\theta}^{2}=\frac{3\boldsymbol{mgl}}{9\boldsymbol{M}+4\boldsymbol{m}}$ 即为 $\boldsymbol{A}$ 的加速度。

圆柱对 $\boldsymbol{A}$ 点运用动量矩定理有：

$$\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{r}=\frac{1}{2}\boldsymbol{M}\boldsymbol{r}^{2}(\frac{\boldsymbol{a}_{\boldsymbol{c}}}{\boldsymbol{r}})$$

即有 $\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}}=\frac{1}{2}\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}$

运用初始时刻 $\dot{\theta}=0$

初始时刻杆 AB 质心加速度：

$\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{c}}=\boldsymbol{l}/2\sin\theta\ddot{\theta}$，$\ddot{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{c}}=\boldsymbol{l}/2\cos\theta\ddot{\theta}$

由质心运动定理得到：

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{A}}+\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{A}}-\boldsymbol{N}_{\boldsymbol{B}}$$

$$\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{y}}_{\boldsymbol{C}}=\boldsymbol{N}_{\boldsymbol{c}}-(\boldsymbol{M}+\boldsymbol{m})\boldsymbol{g}$$

由上述两个方程即可解得 B 和 C 处约束反力。

清华大学本科生考试试题参考解答

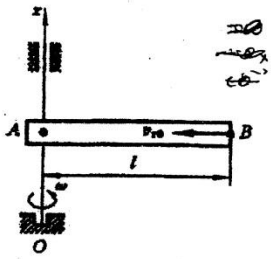
考试课程：理论力学　　2010 年 1 月 11 日

班级_____姓名_____学号_____成绩_____

(非评分标准)

一、**填空题**(请将答案直接填写在下划线位置处，共 15 分)

1.（5 分）长为 l 的光滑直管 AB 在水平面内以匀角速度 ω 绕铅垂轴 Oz 转动，另有一小球在管内沿直管运动，如图 1 所示。初始时刻小球在 B 端，相对速度为 v_{r0}，指向固定端 A，当 v_{r0}=_____ωl_____时，小球恰能到达 A 端。



【解】：在圆管上以 A 为原点，AB 方向为 x 轴正方向，建立固连坐标系，则：

$$ma_r = m\omega^2 r$$

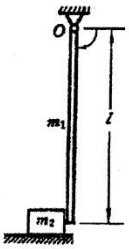
$$\rightarrow m\frac{dv_r}{dt} = m\omega^2 r$$

$$\frac{dv_r}{dr}\frac{dr}{dt} = v_r\frac{dv_r}{dr} = \omega^2 r$$

$$d\left(\frac{1}{2}v_r^2\right) = \omega^2 d\left(\frac{1}{2}r^2\right)$$

$$\rightarrow v_{r0} = \omega l$$

2.（5 分）质量为 m_1，长为 l 的均质杆的一端铰接在光滑铰链支座 O 上，如图 2 所示。杆从水平位置由静止落下，在铅垂位置处撞到放置于水平面上一质量为 m_2 的重物。如果碰撞是完全非弹性的，则碰撞后重物的速度为_____$\frac{m_1}{m_1+m_2}\sqrt{3gl}$_____



【解】：由动能定理，碰撞前瞬间，杆的角速度为：

$$\frac{1}{2}J_O\omega_-^2 = m_1 g\frac{l}{2}$$
$$\rightarrow \omega_- = \sqrt{3g/l}$$

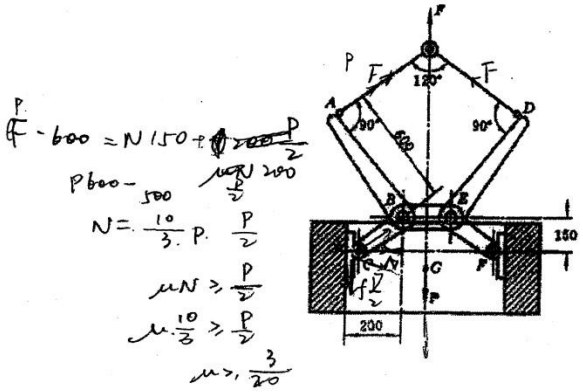
设碰撞过程作用在杆上的水平冲量为I，碰撞后杆的角速度为ω_+，则

$$\begin{cases} J_O(\omega_+ - \omega_-) = -Il \\ m_2(\omega_+ l) = I \end{cases}$$

$$\rightarrow \omega_+ = \frac{m_1}{m_1 + 3m_2}\omega_-$$

碰撞后重物的速度为：$v_2 = m_2(\omega_+ l) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + 3m_2}\sqrt{3gl}$，水平向左。

3.（5分）一夹具由ABC和DEF两个相同的弯杆组成，并由杆BE连接，B和E处都是铰接，尺寸如图3所示。不计夹具自重和铰接处的摩擦，则夹具与重物接触面处的摩擦系数至少应为_____时才能提起重物P。



【解】：根据对称性，设夹具与重物接触面的正压力为 N，摩擦力为 f，则：

$$2f = F, \qquad 2f = P \text{ (整体分析)}$$

显然，弯杆 ABC 的 A 受到的提升力为 $F_A = F$，方向与 AB 垂直。

对弯杆 ABC 而言，外力矩 $M(B) = 0$，于是：

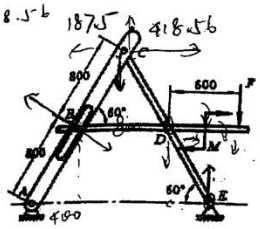
$$-600F_A + 150N + 200f = 0$$

$$N \geq \frac{f}{\mu} \rightarrow \mu \geq \frac{150f}{600F_A - 200f} = \frac{150}{1200 - 200} = 0.15$$

$$i.e. \qquad \mu \geq 0.15$$

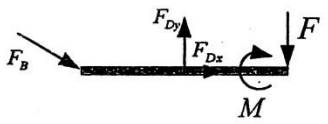
二、计算题(20 分)

右图所示构架中的 A、C、D、E 处为铰链连接，BD 杆上固结的销钉 B 置于 AC 杆的光滑槽内，力 $F = 200N$，力偶矩 $M = 100N \cdot m$，不计各构件的自重和铰接处的摩擦，各尺寸如图所示。求 A、B、C 处杆 AC 所受的力。



第二题图

【解】：单独分析水平横杆 BD，



$$M(D) = 0 \rightarrow F_B = 550N$$

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

$$\rightarrow F_{Dx} = -\frac{\sqrt{3}}{2}F_B = -476.3N$$

$$F_{Dy} = \frac{1}{2}F_B + F = 475N$$

令杆 AC 在 C 端受到的力为 F_{Cx}(向右为正)和 F_{Cy}(向上为正)，则对杆 CE，$M(E) = 0$，

$$\rightarrow 800\sqrt{3}F_{Cx} + 800F_{Cy} + 400\sqrt{3}F_{Dx} + 400F_{Dy} = 0 \qquad \text{(a)}$$

对杆 CA，$M(A)=0$，

$$\rightarrow 800F_{Cy}+800F_B-800\sqrt{3}F_{Cx}=0 \qquad (b)$$

联立式(a)和式(b)，可得：

$$\rightarrow \begin{cases} F_{Cx}=209.3N \\ F_{Cy}=-187.5N \end{cases}$$

对杆 CA，$\sum F_x=0$，　$\sum F_y=0$

$$\begin{cases} F_{Ax}+F_{Cx}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}F_B \\ F_{Ay}+F_{Cy}+\dfrac{1}{2}F_B=0 \end{cases}$$

$$\rightarrow F_{Ax}=267N, \quad F_{Ay}=-87.5N$$

于是，杆 AC 在 A 端的受力为：

$F_{Ax}=267N$（向右为正），$F_{Ay}=-87.5N$（向上为正）

杆 AC 在 C 端的受力为：

$F_{Cx}=209.3N$（向右为正），$F_{Cy}=-187.5N$（向上为正）

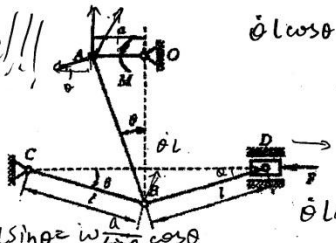
杆 AC 在 B 点的受力为：

$F_B=550N$（于水平线夹角为 30 度，指向左上为正）

nice!!!

三、计算题(20 分)

右图所示机构中，曲柄 OA 上作用一力偶，其矩为 M，另在滑块 D 上作用一水平力 F。不计各构件自重与各处摩擦。求当机构平衡时，力 F 与力偶矩 M 的关系。



第三题图

$x_D=2l\cos\theta$

【解】，图示系统受理想约束，由虚位移原理，系统平衡条件为：

$$M\delta\theta_{OA}+F\delta r_D=0 \qquad (*)$$

其中，$\delta\theta_{OA}$ 顺时针为正，δr_D 水平向左为正。

再由虚位移投影定理，对点 A 和点 B 可得：

$\dot\theta l\cos\theta-\omega\frac{a}{\sin\theta}\sin\theta$

$-\dot\theta l\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}\frac{a}{a}$

$\dot\theta l\cos\theta-\dot\theta l\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$

$=\dot\varphi a.$

$\therefore \dot\varphi=\frac{1}{a}l\dot\theta\cos\theta$

$-\dot\theta l\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}$

$\dot\theta l\sin\theta=\omega\frac{a}{\sin\theta}\cos\theta$

$\omega=\dot\theta l\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta a}$

$\therefore M\delta\varphi+F\delta x=0$

$\delta x=-2l\sin\theta\delta\theta$

$\delta\varphi=\frac{1}{a}\delta\theta\left(l\cos\theta-l\frac{\sin^2\theta}{\cos\theta}\right)$

$\therefore F2l\sin\theta=M\frac{1}{a}l\left(\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\cos\theta}\right)$

$M=aF\tan2\theta$

$\therefore F\cdot2a\sin2\theta=\frac{M}{a}\cos2\theta$

$$a\delta\theta_{OA}\cos\theta = l\delta\theta_{CB}\cos 2\theta$$

其中，$\delta\theta_{CB}$ 逆时针为正。

对点 B 和点 D 可得：

$$l\delta\theta_{CB}\cos(90^\circ - 2\theta) = \delta r_D \cos(180^\circ - \theta)$$

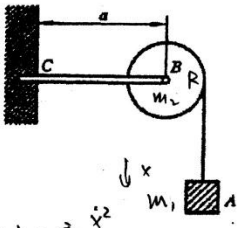
$$\rightarrow \delta r_D = -a\tan 2\theta \cdot \delta\theta_{OA}$$

根据式(*)可得：

$$M = Fa\tan 2\theta$$

四、计算题(20 分)

如右图所示，质量为 m_1 的物体下落时，带动质量为 m_2 的均质圆盘 B 转动，不计支架和绳子的重量及转轴的摩擦，$BC = a$，盘 B 的半径为 R。求物体 A 的加速度和杆 BC 在固定端 C 所受的约束力。



第四题图

【解】. 由动能定理：

$$m_1 gh = \frac{1}{2}m_1\dot{h}^2 + \frac{1}{2}J_B\left(\frac{\dot{h}}{R}\right)^2$$

其中，h 为重物 A 由初始位置下降的距离。

解得重物下落的加速度为：

$$a = \ddot{h} = \frac{m_1 g}{m_1 + J_B/R^2} = \frac{2m_1 g}{2m_1 + m_2}\ (\text{竖直向下})$$

设轮轴给轮 B 的支反力为 F_{Bx}(水平向右为正)和 F_{By}(竖直向上为正)，则对于轮 B 和重物 A 构成的质点系：

$$m_2 a_{Bx} + m_1 a_{Ax} = F_{Bx}$$
$$m_2 a_{By} + m_1 a_{Ay} = F_{By} - m_1 g - m_2 g$$

其中，$a_B = 0$，$a_A = -a$，向上为正。于是，

$$F_{Bx} = 0$$

$$F_{By} = (m_1 + m_2)g - m_1 a$$

$$\begin{cases}(\frac{3}{2}M+m)\ddot{x}+ml\cos\varphi\ddot{\varphi}-ml\sin\varphi\dot{\varphi}^2+k(x-l_0)=0\\ml\ddot{\varphi}+m\cos\varphi\ddot{x}+mg\sin\varphi=0\end{cases}$$

拉氏函数 L 不含循环坐标，不显含时间 t，因此系统仅存在广义能量积分：

$$\frac{3}{4}M\dot{x}^2+\frac{1}{2}m(l^2\dot{\varphi}^2+\dot{x}^2+2l\dot{\varphi}\dot{x}\cos\varphi)+\frac{1}{2}k(x-l_0)^2-mgl\cos\varphi=E$$

其意义为系统的机械能守恒。